

推荐读物

为了深入讨论与本章有关的主题，推荐下列读物。在本书末列出括号[……]中的参考资料。

读物

多路访问在[Tan03]的第4章、[Sta04]的第16章、[GW04]的第6章和[For03]的第8章中有讨论。更深一步的材料可以在[KMK04]中找到。

本章小结

- 我们认为数据链路层可分为两个子层，上子层负责数据链路控制，而下子层负责解决对共享介质的访问。
- 为了解决共享链路的访问开发了许多协议，我们将这些协议归为三类：随机访问协议，受控访问协议和通道化协议。
- 在随机访问方法即竞争方法中，没有站点优先于其他站点，也没有站点受控于其他站点。
- ALOHA允许多路访问以共享介质。在此协议中存在着潜在的冲突。当一个站点发送数据时，另一个站点可能也在试图同一时间发送数据。那么来自两个站点的数据冲突并混淆了。
- 为了减小冲突的可能性并提高效率，发明了CSMA方法。如果站点在发送前先侦听介质，那么冲突的机率就减少了。有三种载波侦听的方法：1-持续、非持续和 p -持续。
- 带冲突检测的载波侦听多路访问（CSMA/CD）在CSMA基础上增加了算法以解决冲突问题。在这个方法中，在发送一个帧后，站点监控介质以了解传输是否成功。如果成功了，站点就完成了传输。如果存在冲突，帧就会被重发。
- 为了避免无线网络中的冲突，发明了带冲突避免的载波侦听多路访问（CSMA/CA）方法。通过使用三种策略来避免冲突：帧间间隔，竞争窗口和确认。
- 在受控访问中，站点间彼此商议以决定哪个站点有权发送。一个站点只有被其他站点赋权后才能发送。我们介绍了三种盛行的受控访问方法：预约，轮询和令牌传递。
- 在预约访问方法中，站点在发送数据前要先预约。时间被分割成时间间隙。在每个时间间隙，预约帧都先于数据帧发送。
- 在轮询访问方法中，所有的数据交换都必须通过主设备，即使最终目的地是从设备也不例外。主设备控制整个链路；从设备遵循它的指令。
- 在令牌传递访问方法中，网络中的站点被组成一个逻辑环。每个站点都有一个前驱和一个后继。被称为令牌的特殊信息分组在环中循环。
- 通道化也是一种多路访问方法。在这一方法中，不同的站点在时间上、频率上或通过编码来共享链路的可用带宽。我们讨论了三种通道化协议：FDMA、TDMA和CDMA。
- 在频分多路访问（FDMA）中，可用的带宽由所有的站点共享，每一个站点都使用分配给它的频带发送数据。换言之，每一个频带都预留给特定的站点使用，该频带永远属于一个站点。
- 在时分多路访问（TDMA）中，所有的站点在时间上共享通道的带宽。每一个站点被分配一个时隙，只有在这一时隙内它能够发送数据。每个站点在指定的时隙中传输数据。
- 在码分多路访问（CDMA）中，站点使用不同的编码以达到多路访问。CDMA基于编码理论并使用芯片序列。通过使用例如Walsh表的正交编码方法来产生序列。

习题

复习题

1. 列出本章中介绍的三类多路访问协议。
2. 定义随机访问方法并列出其中的三种协议。
3. 定义受控访问方法并列出其中的三种协议。
4. 定义通道化方法并列出其中的三种协议。
5. 解释为什么冲突在随机访问协议中是一个问题，而在受控访问和通道化协议中不是。
6. 比较和对照随机访问协议和受控访问协议。
7. 比较和对照随机访问协议和通道化协议。
8. 比较和对照受控访问协议和通道化协议。
9. 当我们使用本地电话公司的线路访问因特网时，需要一个多路访问协议吗？为什么？
10. 我们使用有线电视的通道访问因特网时，需要一个多路访问协议吗？为什么？

练习题

11. 我们有一个有100个站点的纯ALOHA网络。如果 $T_{fr}=1\mu s$ ，每个站点发送多少个帧能达到最大效率。
12. 重复第11题，这次为时隙ALOHA网络。
13. 一个纯ALOHA网络中100个站共享1Mbps通道。如果帧是1 000比特长并且每个站每秒发送10个帧，那么吞吐量是多大？
14. 重复第13题，这次是时隙ALOHA。
15. 在数据速率为10Mbps的CDMA/CD网络中，为了冲突检测过程的正确操作，最小帧长度是512比特。如果我们把数据速率提高到100Mbps，那么最小帧长度应该是多少？那么提高到1Gbps、10Gbps分别是多少呢？
16. 在数据速率为10Mbps的CDMA/CD网络，为了冲突检测过程的正确操作，最小帧长度是512比特。如果我们把数据速率提高到100Mbps，那么最大距离应该是多少？那么提高到1Gbps、10Gbps分别是多少呢？
17. 在图12.12中，数据速率是10Mbps，站点A和站点C之间的距离是2 000米，传播速度是 $2 \times 10^8 m/s$ 。站点A开始在 $t_1=0$ 时刻开始发送一个长帧；站点C在 $t_1=3\mu s$ 时刻开始发送一个长帧。帧足够长以保证两个站点的冲突检测。得出：
 - a. 站点C听到冲突的时刻 (t_3)
 - b. 站点A听到冲突的时刻 (t_4)
 - c. 站点A在检测到冲突前发送的比特数
 - d. 站点C在检测到冲突前发送的比特数
18. 重复第17题，如果数据速率是100Mbps。
19. 根据图12.29中的 W_4 计算出 W_8 。
20. 使用 $W_1=[-1]$ 重新得出图12.29中的 W_2 表和 W_4 表。用得出的表与图12.29中的表相比较。
21. 证明图12.29中 W_4 的Walsh芯片的第三个和第四个正交属性。
22. 证明第20题中 W_4 的Walsh芯片的第三个和第四个正交属性。
23. 如果站点1和站点3静止，重复图12.27中描述的情节。
24. 有1个主站和4个从站的网络使用轮询。数据帧的长度是1 000个字节。轮询帧、ACK帧和NAK帧长度是32个字节。每个站点有5个帧发送。如果站点响应轮询能发送的帧数没有限

制，那么交换的总字节数是多少？

25. 如果每个站点响应轮询时只能发送一个帧，重复第24题。

探究题

26. 你能解释为什么ALOHA中的脆弱时间依靠 T_{fr} ，而CSMA中依靠 T_p ？

27. 在分析ALOHA中，我们只使用一个系数：时间。分析CSMA中，我们使用两个系数：间隔和时间。你能解释原因吗？

第13章 有线局域网：以太网

在第1章中我们知道，局域网（LAN）是用于有限的地理范围，如一幢建筑物或一个学校的计算机网络。虽然为了共享资源这一目的可以将LAN作为孤立的网络，用来连接一个组织内的计算机，但是，当今很多的LAN也连接到广域网（WAN）或因特网上。

局域网市场有多种技术，例如以太网，令牌环，令牌总线，FDDI和ATM LAN。其中的某些技术只生存了一段时间，而如今最普遍应用的技术是以太网。

在本章中，我们将先简要地介绍IEEE标准项目802，它被设计来规范制造LAN以及不同LAN之间的互连。然后我们主要介绍以太网。

虽然在过去的几十年以太网经历了四代的发展，但是主要理念还是相同的。已经对以太网进行了改进以满足市场的需求并对新技术加以应用。

13.1 IEEE标准

1985年，计算机团体IEEE（电气与电子工程师学会）开始了一个项目，称为项目802（Project 802），以设定标准使得不同制造商生产的设备之间能相互通信。项目802并不旨在代替OSI或因特网模式。相反，它说明了大多数局域网协议的物理层和数据链路层的功能。

标准被美国国家标准协会（ANSI）所采用。1987年，国际标准化组织（ISO）也批准它成为一个国际标准，命名为ISO 8802。

图13.1显示了802标准和传统的OSI模型之间的关系。IEEE将数据链路层分为两个子层：逻辑链路控制层（logical link control, LLC）和介质访问控制层（media access control, MAC）。IEEE也为不同的局域网协议制定了一些物理层标准。

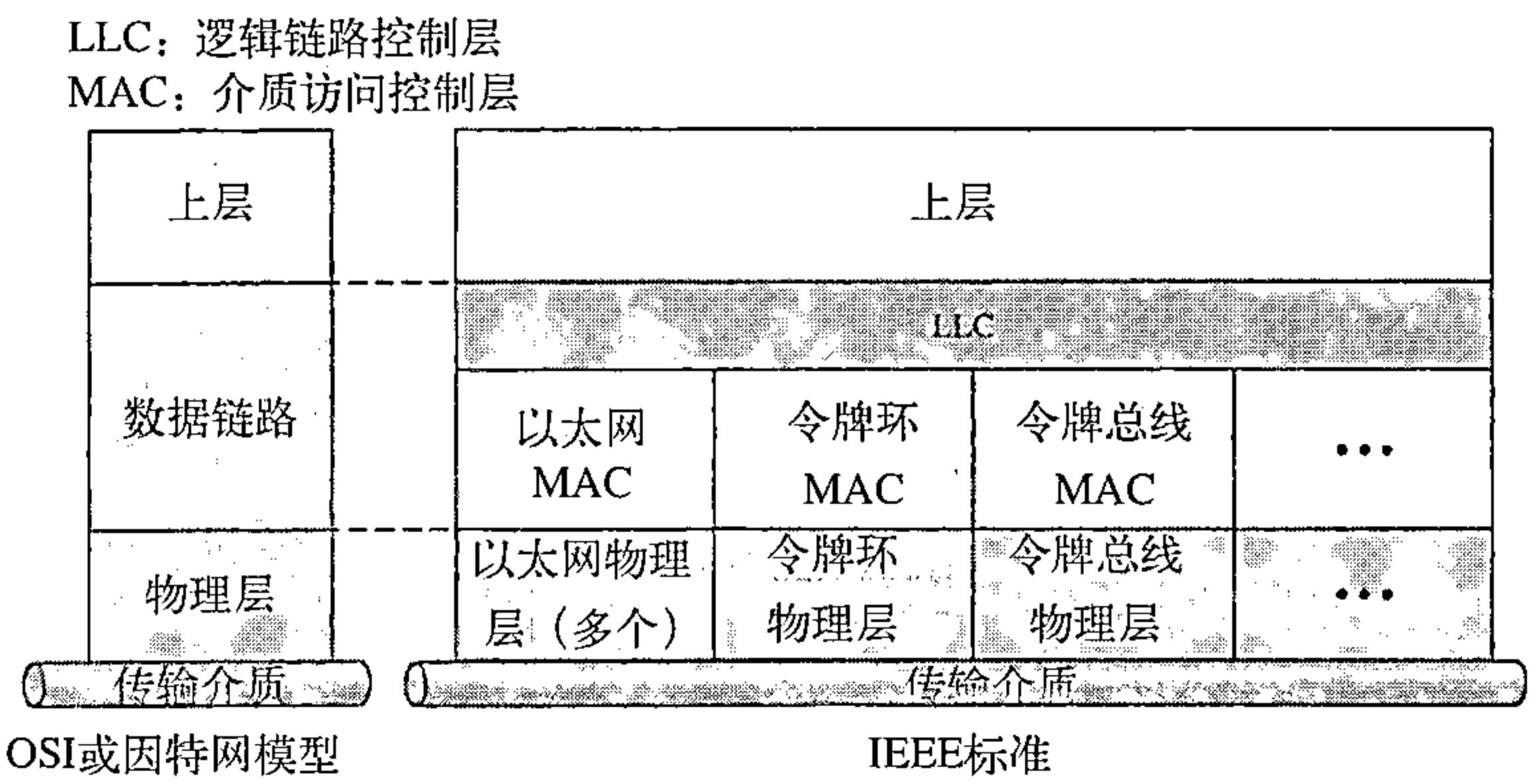


图13.1 局域网的IEEE标准

13.1.1 数据链路层

正如我们之前提到的那样，在IEEE标准中，数据链路层被分成两个子层：LLC和MAC。

逻辑链路控制层（LLC）

在第11章中，我们介绍了数据链路控制。数据链路层是用来处理成帧、流量控制和差错控制的。在IEEE项目802中，流量控制、差错控制和部分成帧的职能都被集中到称为逻辑链路

控制层的子层中。LLC和MAC两者都进行成帧处理。

LLC为所有的IEEE局域网提供一个单一的数据链路控制协议。在这方面，LLC不同于介质访问控制子层，后者为不同的局域网提供不同的协议。一个单一的LLC协议能使不同的局域网之间进行相互交换，因为它使MAC子层变得透明。图13.1显示了为多个MAC协议服务的一个单一LLC协议。

成帧 LLC定义了一个协议数据单元（PDU），它在一定程度上与HDLC相似。头部包含一个控制字段就像HDLC中的一样；这个字段用以流量控制和差错控制。另两个头部字段界定了使用LLC的源和目的地的上层协议。这些字段称为目的业务接入点（destination service access point, DSAP）和源业务接入点（source service access point, SSAP）。在典型的数据链路控制协议中定义的其他协议（如HDLC）被移入到了MAC子层中。换言之，HDLC中定义的帧被分为LLC子层的PDU和MAC子层的一个帧，如图13.2所示。

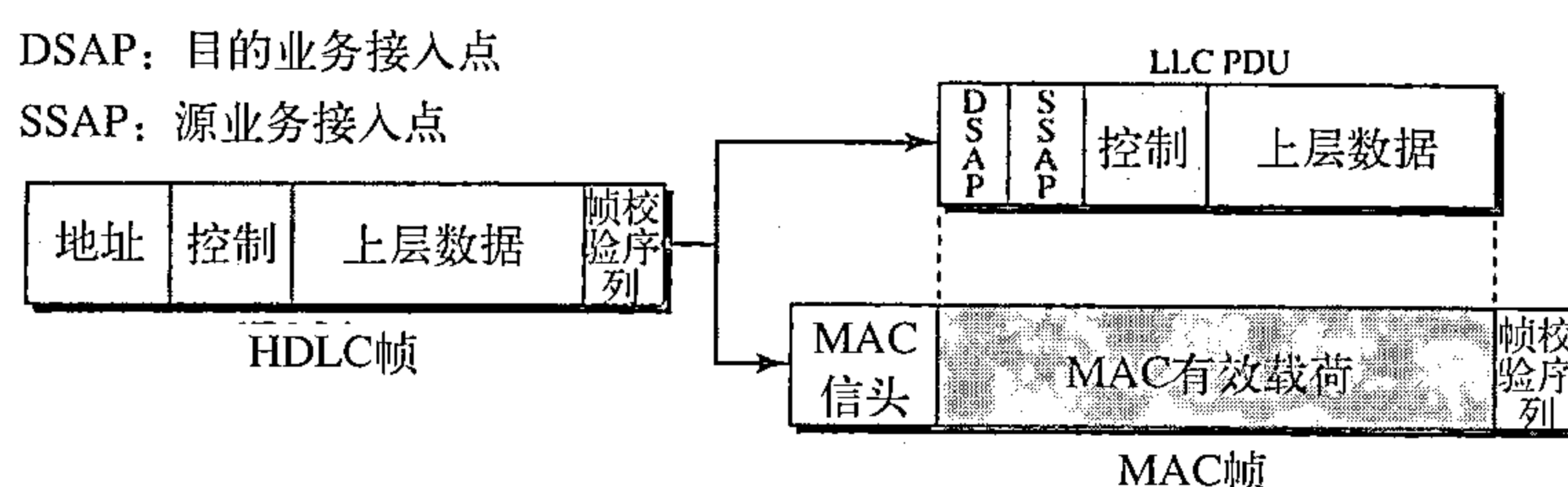


图13.2 HDLC帧与LLC及MAC帧的比较

LLC的需求 LLC的目的是为需要流量控制和差错控制的上层协议提供这些服务。例如，如果一个或几个局域网被应用于一个孤立的系统中，就需要LLC为应用层协议提供流量控制和差错控制。然而，多数上层协议诸如IP（第20章会介绍）并不需要LLC的服务。因此，我们就此结束对LLC的介绍。

介质访问控制层（MAC）

在第12章，我们介绍了包括随机访问、受控访问和通道化等的多种访问方法。IEEE项目802创造了一个称为介质访问控制层的子层来为每个局域网定义特定的访问方法。例如，它定义CSMA/CD作为以太网的介质访问方法，令牌传递方法为令牌环和令牌总线局域网的介质访问方法。正如我们之前讨论的那样，MAC子层同样也有部分成帧的功能。

与LLC子层相比较，MAC子层包含了一些独特的模块；每个模块都为相应的局域网协议定义了访问方法和成帧的格式。

13.1.2 物理层

物理层取决于网络的实现和使用的物理介质。IEEE为每个局域网的实现定义了详细的规范。例如，在标准以太网中虽然只有一个MAC子层，但是每种以太网的实现都有不同的物理层规范，我们稍后会作介绍。

13.2 标准以太网

最初的以太网是由施乐公司的Palo Alto研究中心（PARC）于1976年创建的。自此之后，它经历了四代发展：标准以太网（Standard Ethernet）（ 10^6 Mbps），快速以太网（Fast Ethernet）（100 Mbps），千兆以太网（Gigabit Ethernet）（1 Gbps）和10千兆以太网（Ten-

⊖ 以太网定义了一些1 Mbps协议，但它们没有发展起来。

Gigabit Ethernet) (10Gbps), 如图13.3所示。我们将简要地介绍这四代以太网, 先介绍标准(或传统)以太网。

13.2.1 MAC子层

在标准以太网中, MAC子层控制访问方法。它也负责将来自上层的数据成帧并传输给物理层。

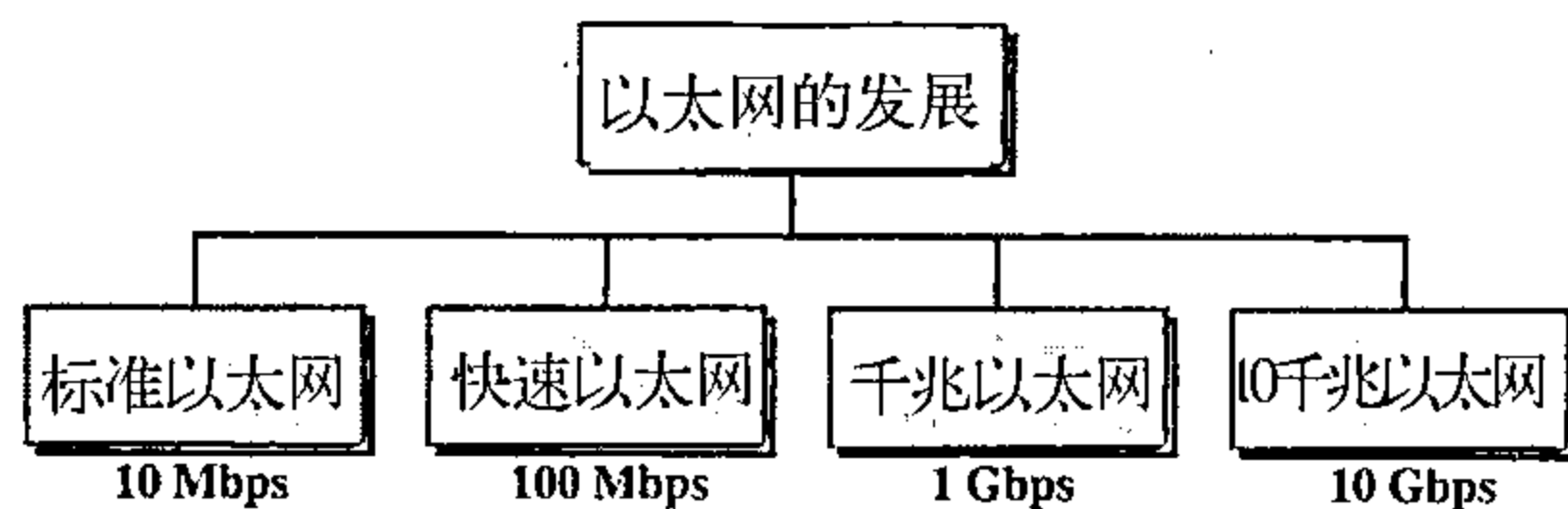


图13.3 以太网的四代发展

帧的格式

以太网的帧包括7个字段: 前导符、SFD、DA、SA、协议数据单元(PDU)的长度/类型、上层数据和CRC。对接收到的帧, 以太网不提供确认的任何机制, 所以将它称做不可靠的介质。确认必须在其高层完成。MAC的帧格式如图13.4所示。

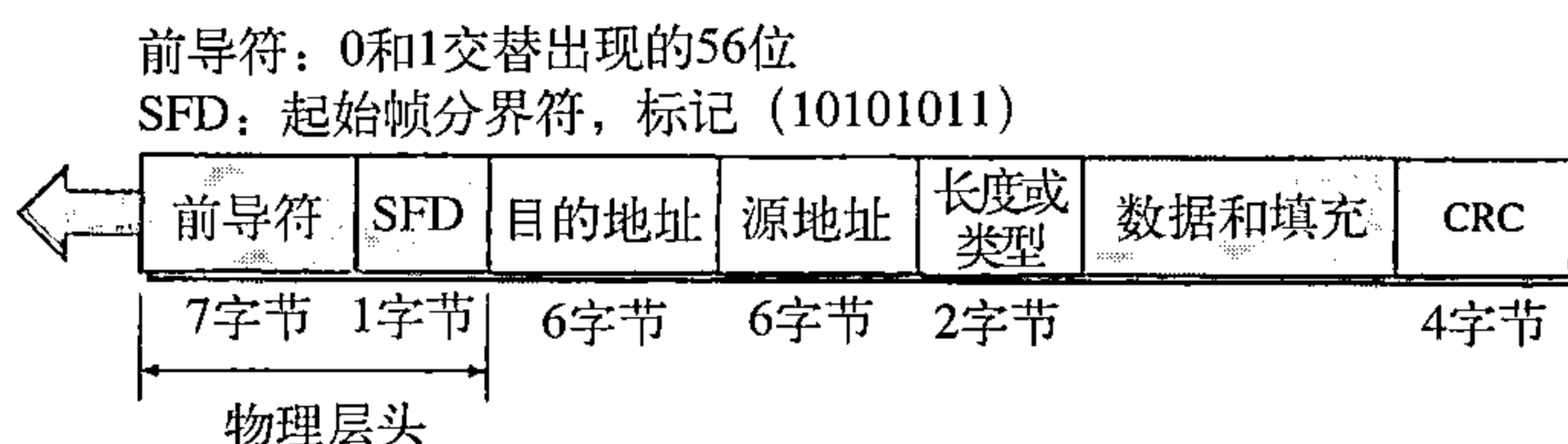


图13.4 802.3 MAC帧

- **前导符**。802.3帧的第一个字段包含7个字节(56位), 其中的1和0交替出现, 以此通知接收系统有帧的到来并使其与输入的时钟同步。该模式仅提供一个通知和时钟脉冲。56位模式容许站点在帧的开始可以丢弃一些位。实际上, 前导符(preamble)是在物理层上加进去的, 并不是帧的一个部分。
- **起始帧分界符(SFD)**。第二个字段(1个字节: 10101011)说明帧的开始。SFD通知站点它们这是最后一个同步的机会。最后两位是11, 并且通知接收方下一个字段是目的地址。
- **目的地址(DA)**。DA字段为6个字节, 包含目的站点或接收该分组的站点的物理地址。后面我们会简要地介绍目的地址。
- **源地址(SA)**。SA字段也是6个字节, 包含分组的发送方的物理地址。后面我们会简要地介绍源地址。
- **长度/类型**。这一字段定义为长度或类型字段。最初的以太网使用这个字段作为类型字段来定义使用MAC帧的上层协议。IEEE标准使用它作为长度字段来定义数据字段的字节数。在今天两者都被普遍使用。
- **数据**。这一字段的内容是由上一层协议封装的数据。它最少是46字节, 最大是1 500字节。如后面所述。
- **CRC**。最后字段为差错检测信息, 在此情况下为CRC-32(见第10章)。

帧的长度

以太网对帧长度的最小值和最大值都有严格的规定。如图13.5所示。

长度最小值的限定是为了满足CMA/CD正确运行的需要, 我们简要地来看一下。以太网的帧必须有一个长度最小值: 512位或64字节。长度的一部分是头部和尾部。如果我们将头部和尾部算为18字节(源地址6字节, 目的地址6字节, 长度或类型2字节及CRC 4字节), 那么来自上层的数据的最小长度是 $64 - 18 = 46$ 字节。如果上层分组小于46字节, 相差部分将会被填充满。

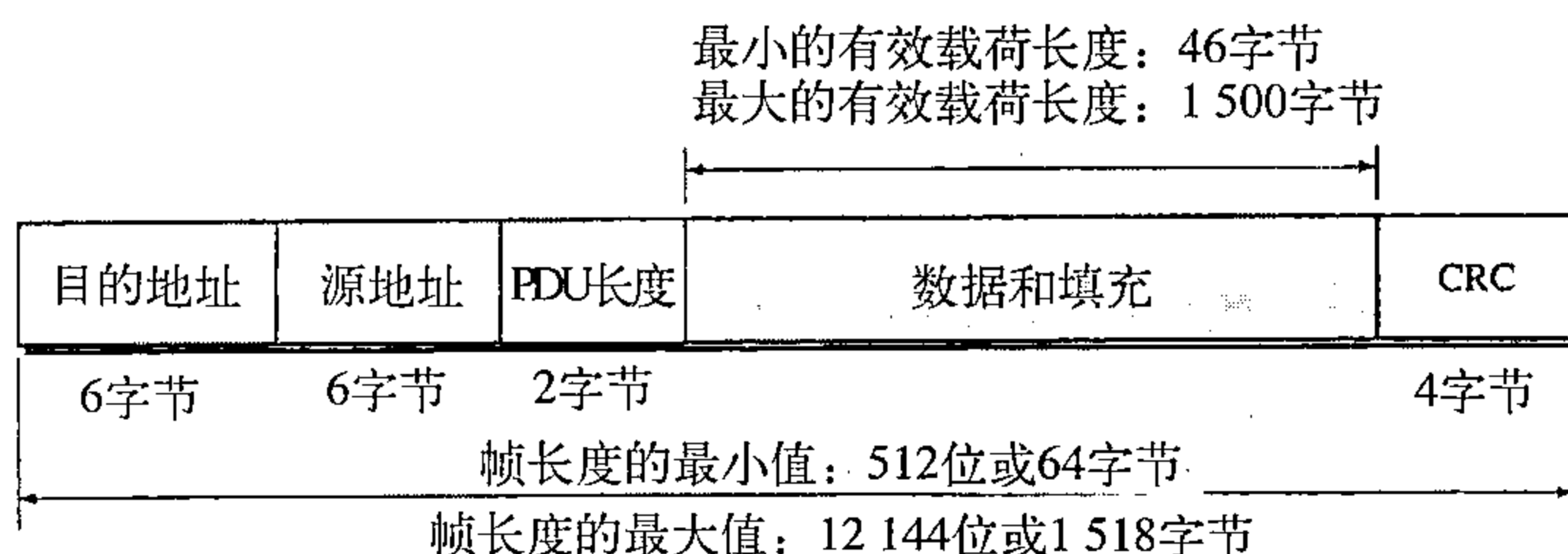


图13.5 最小长度和最大长度

该标准定义帧长度的最大值（不包括前导符和SFD字段）为1 518字节。如果我们减去头部和尾部的18字节，有效载荷的最大长度是1 500字节。长度最大值的限定有两个历史原因。第一，当以太网被设计出来时，存储器很贵：最大长度的限制有助于减小缓冲器的大小。第二，长度最大值的限定防止了一个站点独占共享介质，而阻碍了其他要发送数据的站点。

帧的长度：最小值：64字节（512位）
最大值：1 518字节（12 144位）

寻址

以太网中的每个站点（例如一台电脑，一个工作站或一台打印机）都有自己的网络接口卡（network interface card, NIC），简称为网卡。网卡安在站点内部并给该站点提供一个6字节的物理地址。如图13.6所示，以太网地址是6字节（48位）的，通常用十六进制表示法（hexadecimal notation）来表示，字节间以冒号断开。

06 : 01 : 02 : 01 : 2C : 4B
6字节=12十六进制数字=48位

图13.6 用十六进制表示法表示的以太网地址的一个示例

单播地址、多播地址和广播地址 源地址永远是一个单播地址——帧只来自一个站点。然而目的地址既可以是单播地址，也可以是多播地址，还可以是广播地址。图13.7说明了如何区分单播地址和多播地址。如果目的地址字段第一个字节的最低位是0，那么这个地址是单播地址，否则便是多播地址。

第一个字节的最低位决定了地址的类型。如果该位是0，地址是单播地址，否则便是多播地址。

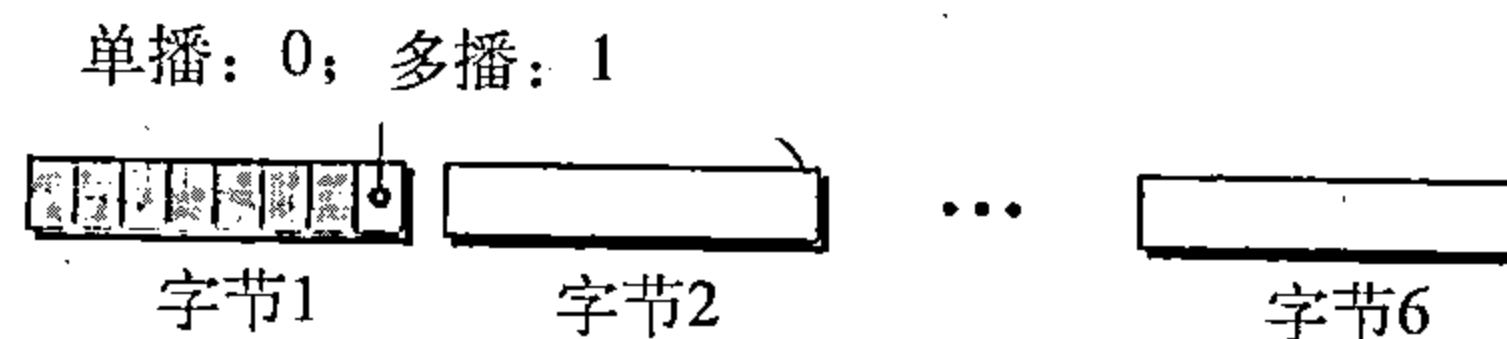


图13.7 单播地址和多播地址

单播目的地址限定了只有一个接收方；发送方和接收方之间的关系是一对一的。多播目的地址定义了一组地址；发送方和接收方之间的关系是一对多的。

广播地址是多播地址的一个特例；接收方是整个局域网中的所有站点。一个广播目的地址是48位1。

广播目的地址是多播地址的一个特例，它的所有位都是1。

例13.1

定义下列目的地址的类型：

- a. 4A : 30 : 10 : 21 : 10 : 1A
- b. 47 : 20 : 1B : 2E : 08 : EE
- c. FF : FF : FF : FF : FF : FF

解：

为了知道地址的类型，我们必须看左边第二个十六进制数字。如果是偶数，那么地址是单播地址。如果是奇数，那么地址是多播地址。如果所有的数字都是F，那么地址是广播地址。因此，我们得到以下答案：

- a. 这是一个单播地址，因为A在二进制中是1010（偶数）。
- b. 这是一个多播地址，因为7在二进制中是0111（奇数）。
- c. 这是一个广播地址，因为所有的数字都是F。

在线发送地址的方法与将地址用十六进制表示法表示的方法不同。传输是从左到右的，故对每个字节而言，最低位被最先发送而最高位被最后发送。这就意味着界定地址是单播地址还是多播地址的那一位最先到达接收方。

例13.2

请说明地址47：20：1B：2E：08：EE是如何在线发送的。

解：

地址被一个字节一个字节地从左向右发送，每个字节是一位一位地从右向左发送的，如下所示：

←11100010 00000100 11011000 01110100 00010000 01110111

访问方法：CSMA/CD

标准以太网使用1-持续的CSMA/CD方法（见第12章）。

时隙 在一个以太网中，一个帧从最大长度网络的一个端到另一端之间往返所需的时间加上发送干扰序列所需的时间称为时隙。

$$\text{时隙} = \text{往返时间} + \text{发送干扰序列所需时间}$$

以太网的时隙以位来定义。它是一个站点发送512位所需的时间。这就意味着实际的时隙取决于数据速率；对于传统的10Mbps以太网来说是51.2μs。

时隙和冲突 选择512位的时隙并非偶然的。这个选择使得CSMA/CD能发挥正确的功能。为了理解这点，让我们来看两种情况。

在第一种情况中，我们假定发送方发送一个512位的最小分组。在发送方能将整个分组发出之前，信号穿过网络并到达网络的终端。如果在网络的终端有另一个信号（最坏的情况），冲突就发生了。发送方有机会放弃发送帧并发送一个干扰序列以提醒其他的站点。往返时间加上发送干扰序列所需的时间必须小于发送方发送最小的512位帧所需的时间。发送方必须在它发送整个帧之前意识到冲突的存在，否则，就太迟了。

在第二种情况中，发送方发送一个大于最小长度的帧（在512位和1 518位之间）。这种情况下，如果发送方已经发送了第一个512位并没有听到冲突，它便被保证在这个帧的传输过程中不会发生冲突。原因是信号会在小于1/2时隙的时间内到达网络的终端。如果所有的站点都遵循CSMA/CD协议，它们都已经检测到在线上这个信号的存在并制止了自身的发送。如果它们在1/2时隙时间期满之前发送了信号，冲突便发生了，而发送方也检测到了冲突。换言之，冲突只可能在时隙的前半段发生，如果冲突真的发生了，发送方在时隙期间能检测到。这就是说发送方发送第一个512位之后，它便被保证在这个帧的传输过程中不会有冲突发生。介质属于该发送方，而其他的站点不能使用介质。换言之，发送方只需要在发送第一个512位的时间内“听”是否有冲突发生就可以了。

当然，如果有一个站点不遵循CSMA/CD协议的话，所有这些假设都是不成立的。在这种情况下，不是发生了冲突，而是一个站点被损坏了。

时隙和最大网络长度 时隙和最大网络长度（冲突域）之间有关联。这取决于在一个特定的介质中信号的传播速度。在大多数传输介质中，信号以 $2 \times 10^8 \text{m/s}$ 传播（是在空气中传播速度的2/3）。对传统的以太网而言，计算如下：

$$\text{最大长度} = \text{传播速度} \times (\text{时隙}/2)$$

$$\text{最大长度} = (2 \times 10^8) \times (51.2 \times 10^{-6}/2) = 5120 \text{m}$$

当然，我们需要考虑中继器和接口的延迟，及发送干扰序列所需的时间。这些将传统以太网的最大长度减少为2500米，仅仅是理论上的48%。

$$\text{最大长度} = 2500 \text{米}$$

13.2.2 物理层

标准以太网定义了几种物理层的实现，如图13.8显示了其中最通用的四种。

编码和解码

所有标准的实现都使用10Mbps的数字信号（基带）。在发送方，使用曼彻斯特方案将数据转换成数字信号；在接收方，信号又被转译成曼彻斯特码并被解码成数据。如我们在第4章中看到的，曼彻斯特编码是自我同步的，在每一位的间隙提供一次转换。图13.9显示了标准以太网的编码图解。

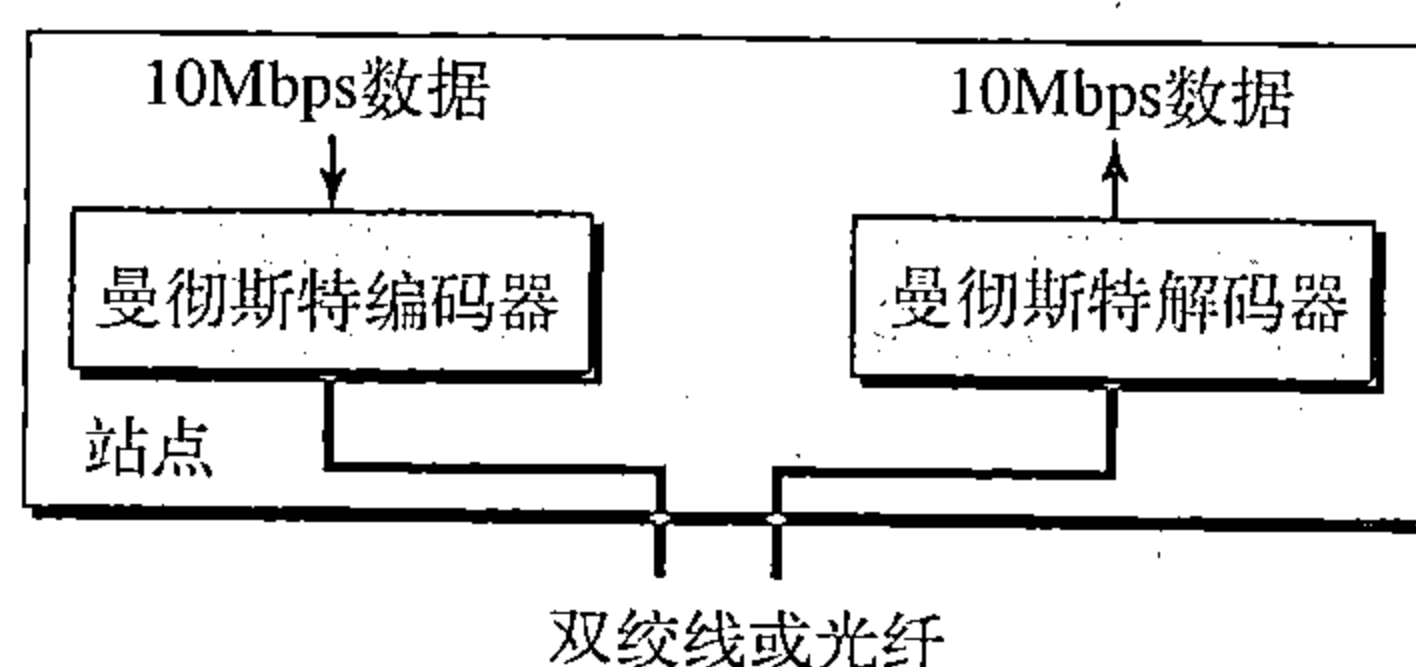
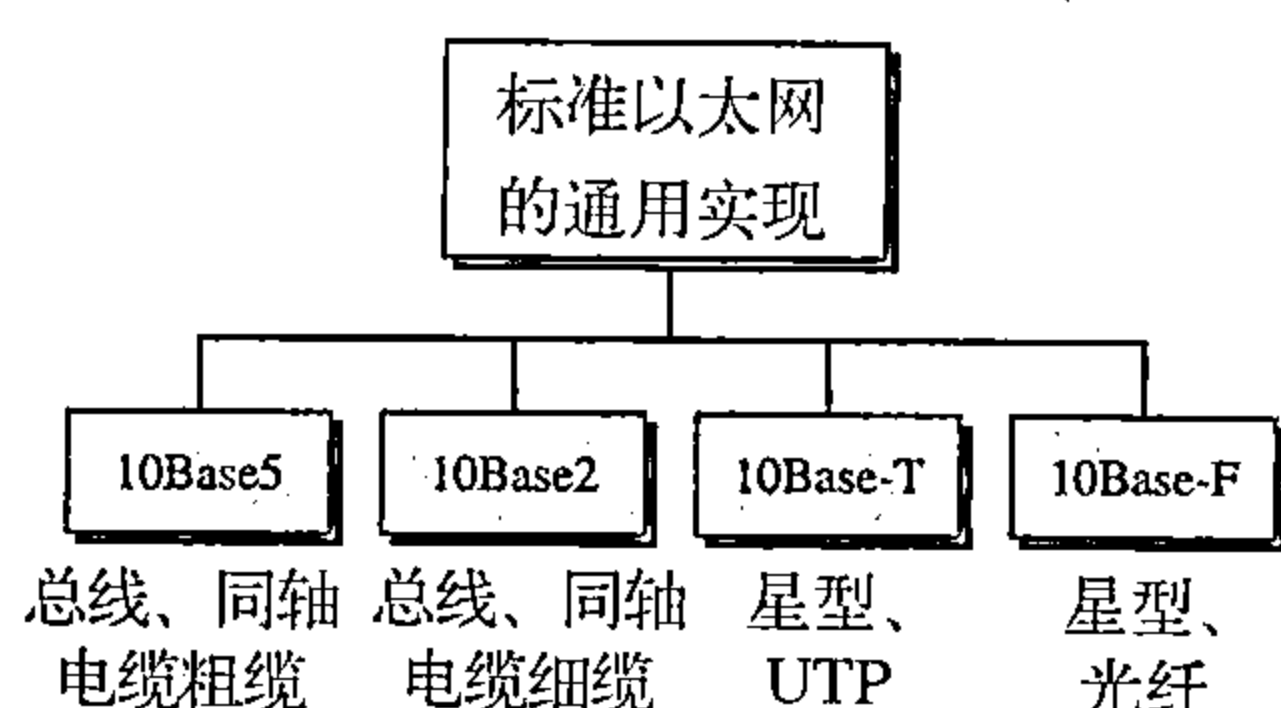


图13.9 标准以太网实现中的编码

10Base5：粗缆以太网

第一个实现被称为10Base5，粗缆以太网（thick Ethernet）或粗缆网（Thicknet）。这个别称是因电缆的粗细发展而来的，实际上粗略地说是橡胶软管的尺寸，并且非常坚硬不能用手弯曲。10Base5是第一个以太网规范，它使用一个有外部收发器（transceiver）（发送器/接收器）的总线拓扑，并通过一个外接口与粗轴电缆相连接。图13.10显示了一个10Base5实现的示意图。

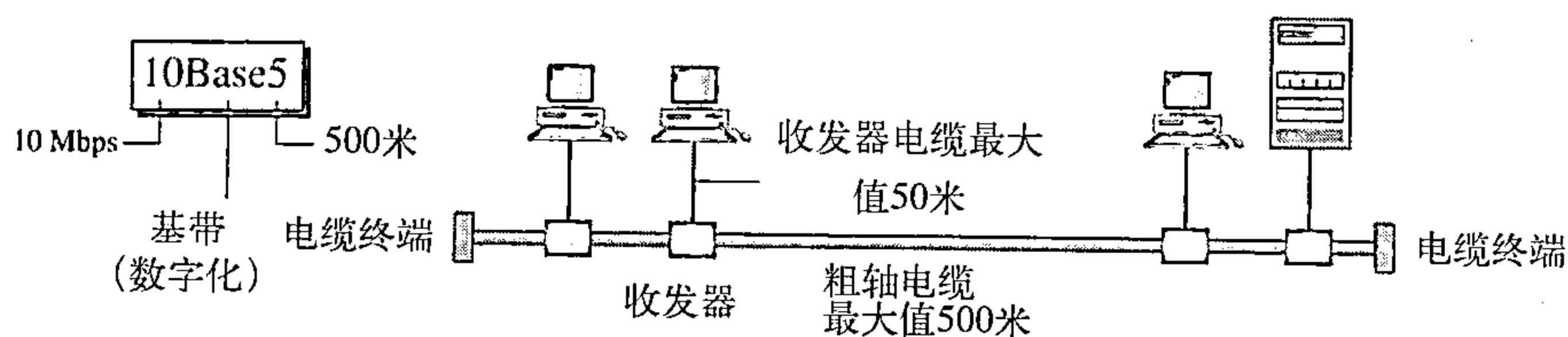


图13.10 10Base5的实现

收发器负责传输、接收和检测冲突。收发器通过收发器电缆与站点连接，收发器电缆能为发送和接收提供独立的路径。这就意味着冲突只会发生在粗轴电缆中。

粗轴电缆的长度最大不能超过500米，否则，便会出现信号的过分衰减。如果长度必须超过500米，最多分五个分段，每个分段的最大长度是500米，可以使用中继器连接。中继器将

在第15章中介绍。

10Base2：细缆以太网

第二个实现是10Base2，细缆以太网（thin Ethernet），或便宜网络（Cheapernet）。10Base2使用总线拓扑，电缆细多了但很有弹性。电缆可以被弯曲以离站点很近。这种情况下，收发器通常是网卡（NIC）的一部分，被安装在站点内部。图13.11显示了一个10Base2实现的理论流程图。

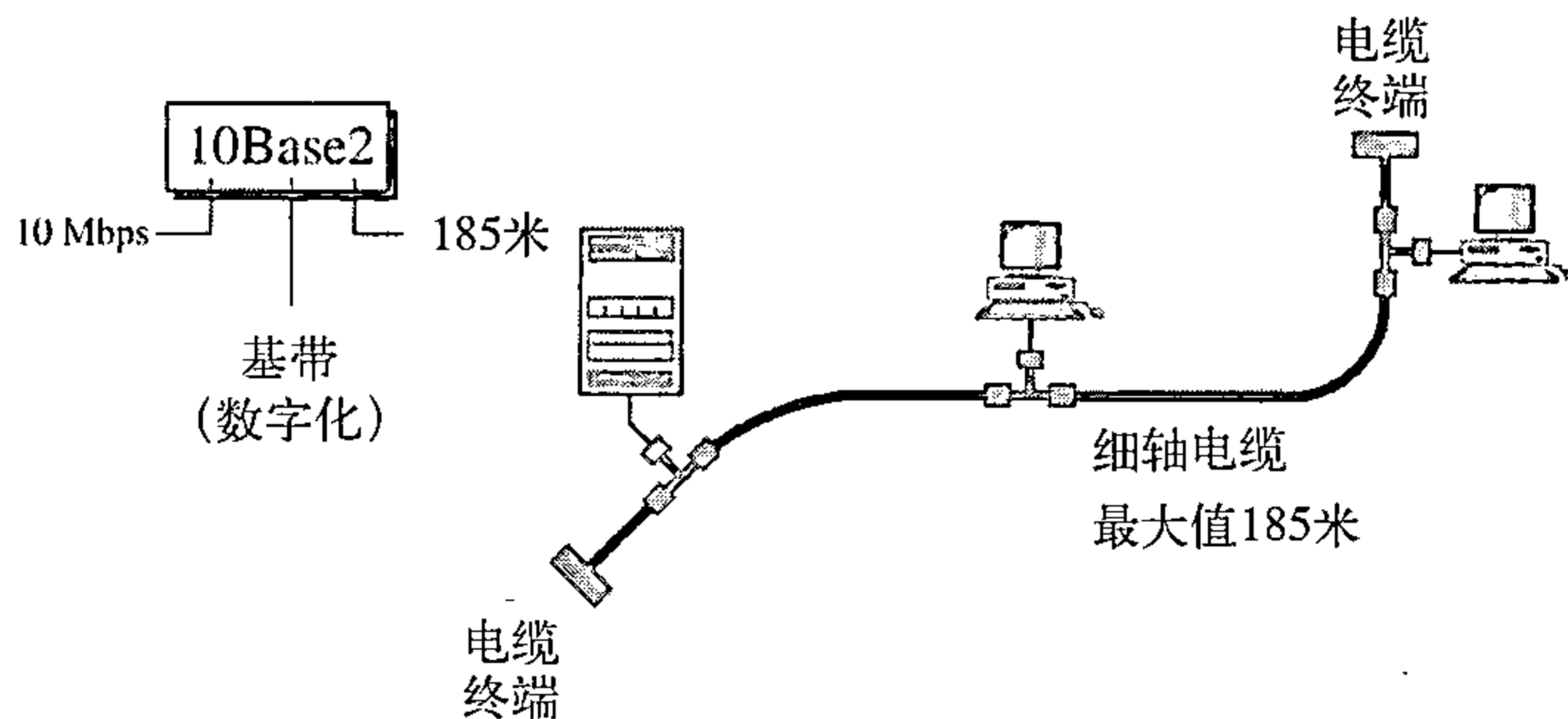


图13.11 10Base2的实现

注意：这种情况下冲突发生在细轴电缆中。这个实现比10Base5的成本效益高，因为细轴电缆比粗轴电缆便宜多了，且T型接口比分接头便宜。安装也因为细轴电缆的弹性变得简单多了。但是，因为细轴电缆中信号的高度衰减，每个分段的长度不能超过185米（接近200米）。

10Base-T：双绞线以太网

第三个实现是10Base-T或者叫做双绞线以太网（twisted-pair Ethernet）。10Base-T使用物理星型拓扑结构。站点通过双绞线连接到一个网络集线器上；如图13.12所示。

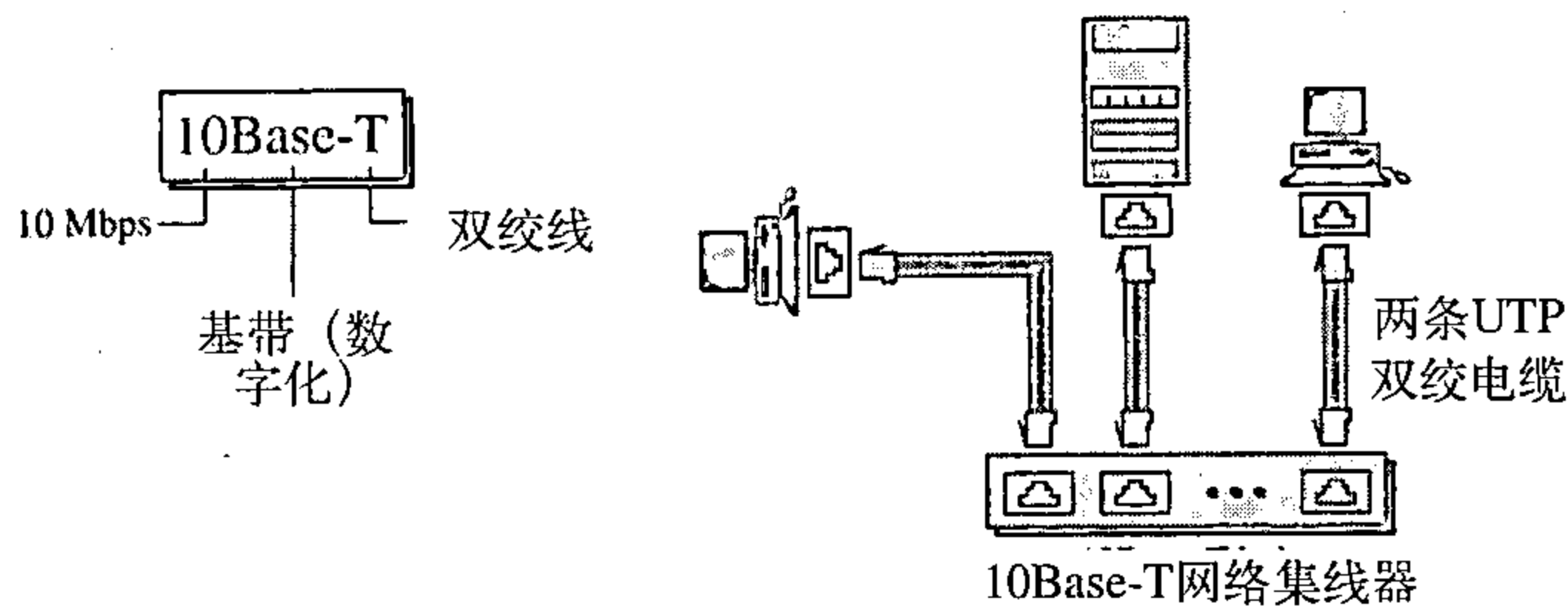


图13.12 10Base-T的实现

注意：双绞线在站点和网络集线器之间形成了两条路径（一条发送一条接收）。在这种情况下冲突发生在网络集线器中。与10Base5或10Base2相比较，可以看到就冲突而言，网络集线器实际上替代了同轴电缆的位置。双绞线的最大长度是100米，以使得双绞电缆的信号衰减最小。

10Base-F：光纤以太网

虽然10兆光纤以太网有很多种类型，但其中最普遍的还是10Base-F。10Base-F使用一种星型拓扑将站点与网络集线器相连接。如图13.13所示，站点使用两条光纤与网络集线器相连接。

总结

表13.1将标准以太网的实现做了一个总结。

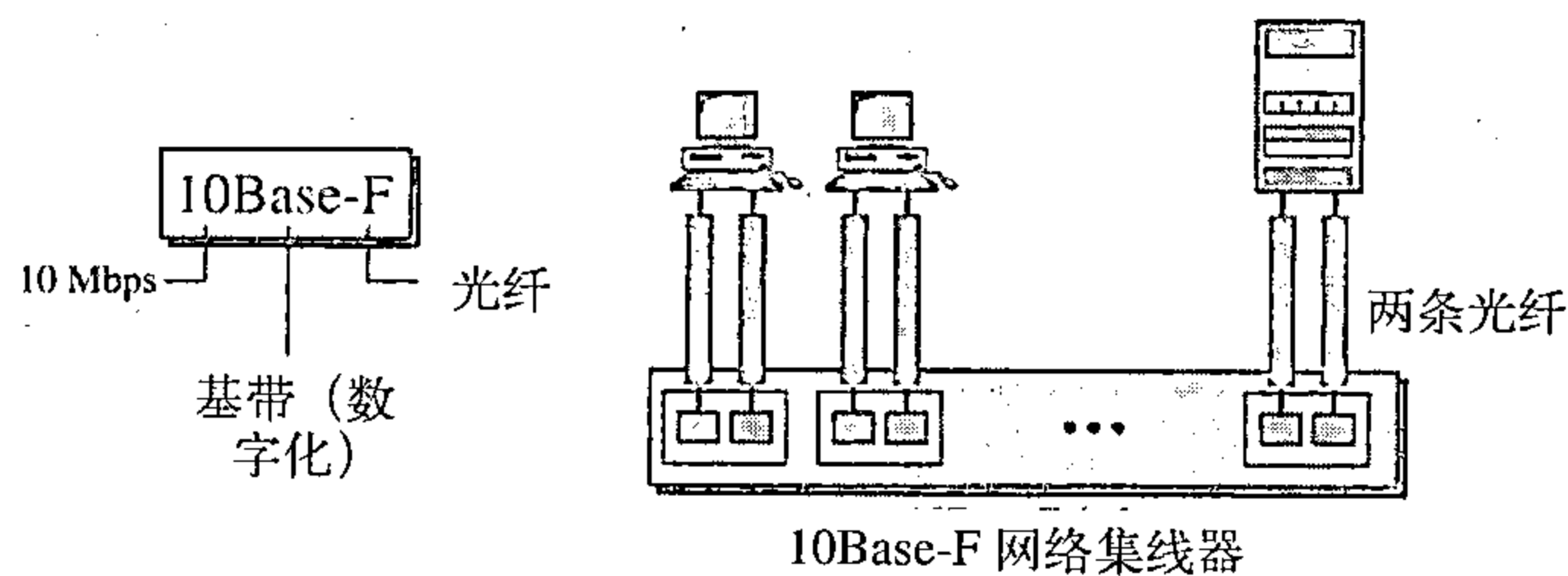


图13.13 10Base-F的实现

表13.1 标准以太网实现的总结

特 性	10Base5	10Base2	10Base-T	10Base-F
介质	粗同轴电缆	细同轴电缆	2条非屏蔽双绞线	2条光纤
最大长度	500米	185米	100米	2 000米
线路编码	曼彻斯特编码	曼彻斯特编码	曼彻斯特编码	曼彻斯特编码

13.3 标准的变化

10 Mbps标准以太网在运行更高的传输速率之前已经经历了一些变化。这些变化事实上为以太网的发展开辟了一条新路，使得与其他高传输速率的局域网相比，以太网变得更有竞争性。在这部分，我们介绍其中的一些变化。

13.3.1 桥接以太网

以太网发展的第一步是将局域网用网桥（bridge）分割。在以太局域网中，网桥有两个作用：提高带宽和分割冲突域。我们将在第15章中介绍网桥。

提高带宽

在非桥接以太局域网中，总能力（10 Mbps）被所有要发送帧的站点共享；这些站点共享网络的带宽。如果只有一个站点要发送帧，它受益于总能力（10 Mbps）。但是如果一个以上的站点要使用网络，能力就被共享了。例如，如果有两个站点要发送大量的帧，它们可能会轮流使用。当一个站点发送时，另一个站点停止发送。在这种情况下，我们可以认为平均每个站点发送的速度是5 Mbps。图13.14说明了这种情况。

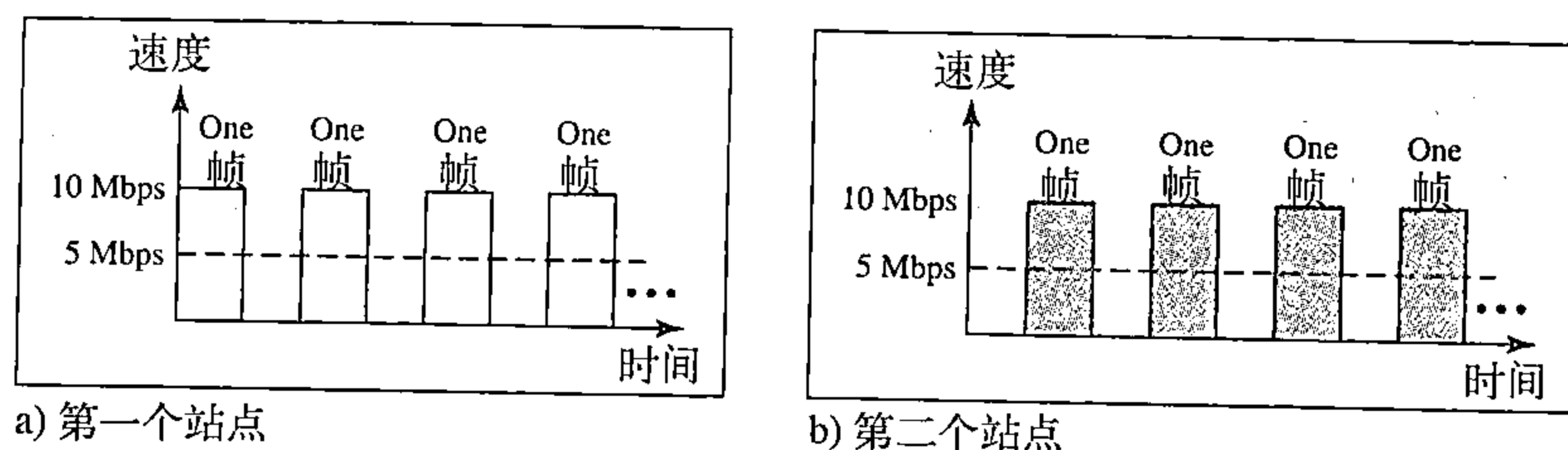


图13.14 带宽共享

我们将在第15章中学到的网桥能在这里起作用。一个网桥将网络分成两个或更多的网络。基于带宽，每个网络都是独立的。例如，图13.15中，一个有12个站点的网络被分成两个网络，每个网络有6个站点。每个网络的能力都是10 Mbps。10 Mbps的能力在每个网络中被6个站点（实际上是7个，因为网桥在每个网络也算一个站点）所共享，而并非12个。在一个重负荷的网络中，假定流量并不经过网桥，每个站点理论上能达到10/6 Mbps而不是10/12 Mbps。

显而易见，如果我们进一步分割网络，我们能为每个部分得到更多的带宽。例如，如果我们使用一个四端口的网桥，每个站点能使用10/3 Mbps，这是非桥接网络的4倍。

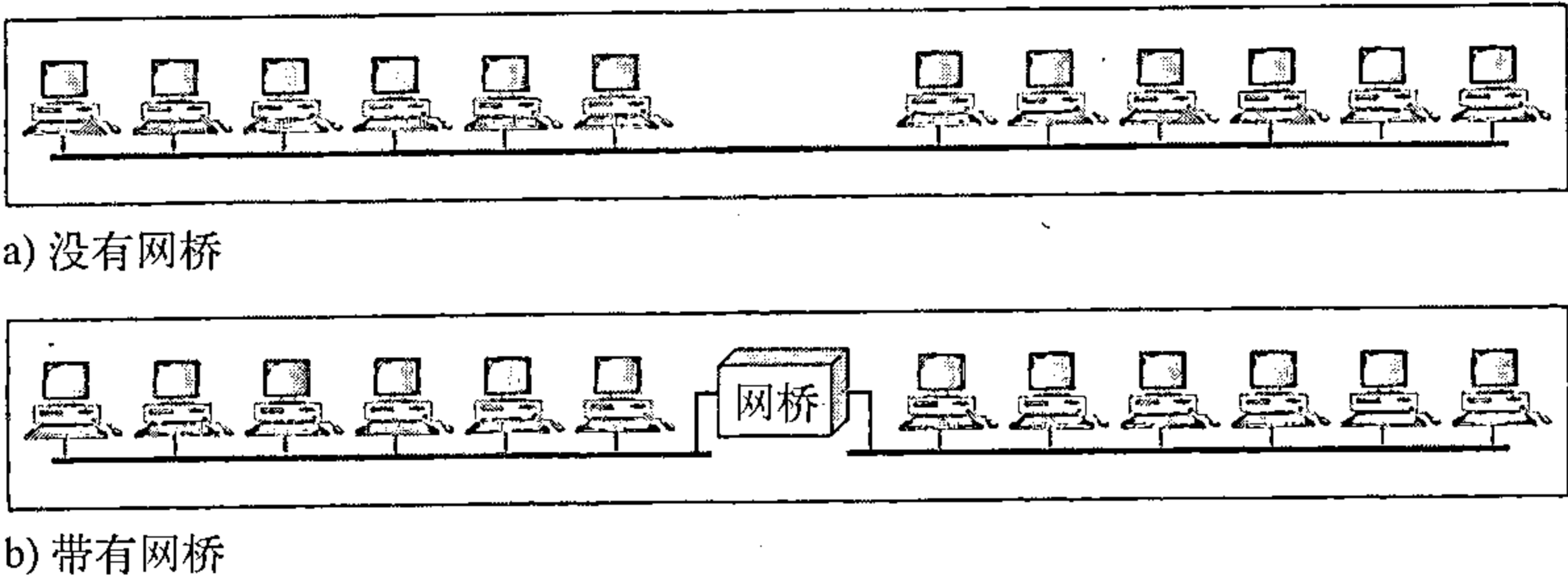


图13.15 一个带有网桥的网络和不带网桥的网络

分割冲突域

网桥的另一个优势就是分割冲突域（collision domain）。图13.16表示对于一个桥接网络和一个非桥接网络的冲突域的情况。从图中可以看到，在有桥接的情况下，冲突域会变得更小而且冲突的概率大幅度减少。如果没有桥接，则有12个站点竞争访问介质，有了桥接之后，就只有3个站点竞争访问。

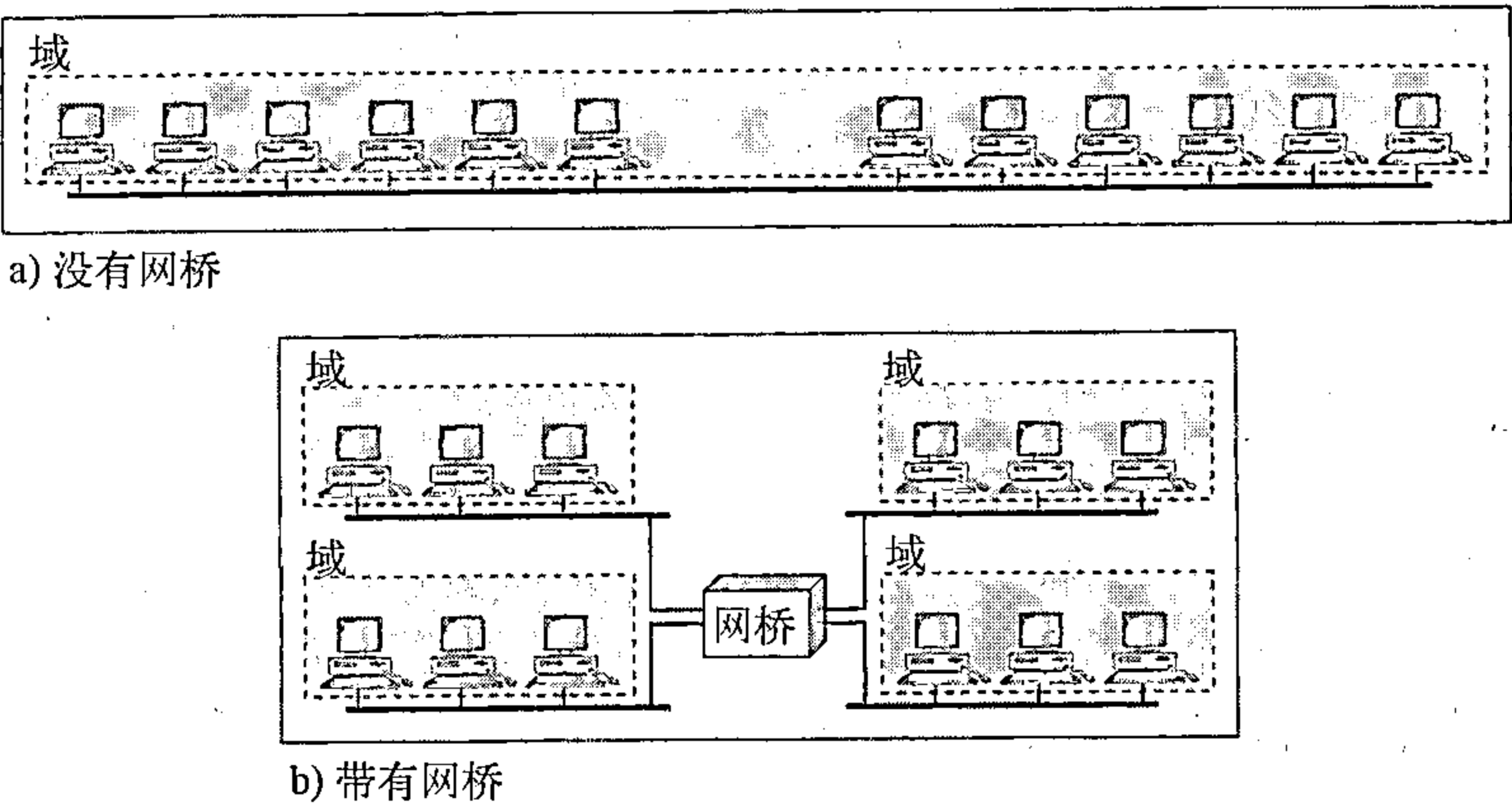


图13.16 一个带有网桥和不带有网桥网络的冲突域

13.3.2 交换式以太网

桥接LAN的概念进一步扩展为交换LAN。与其将一个网络分割为2个到4个网络，为什么不将其分割成N个网络呢？这里的N是LAN上站点的个数。换句话说，如果有多个端口的网桥，为什么不能有N个端口的交换机呢？按这种说法，带宽仅由站点和交换机共享（每个5Mbps）。另外，冲突域也就分为N个。

一个2层交换机（switch）就是一个N个端口的网桥，该网桥带有允许快速处理分组的附加功能。从桥接以太网到交换式以太网（switched Ethernet）的发展对于开发更快的以太网是一个大的进步，正如我们将会看到的那样。图13.17表示一个交换LAN。

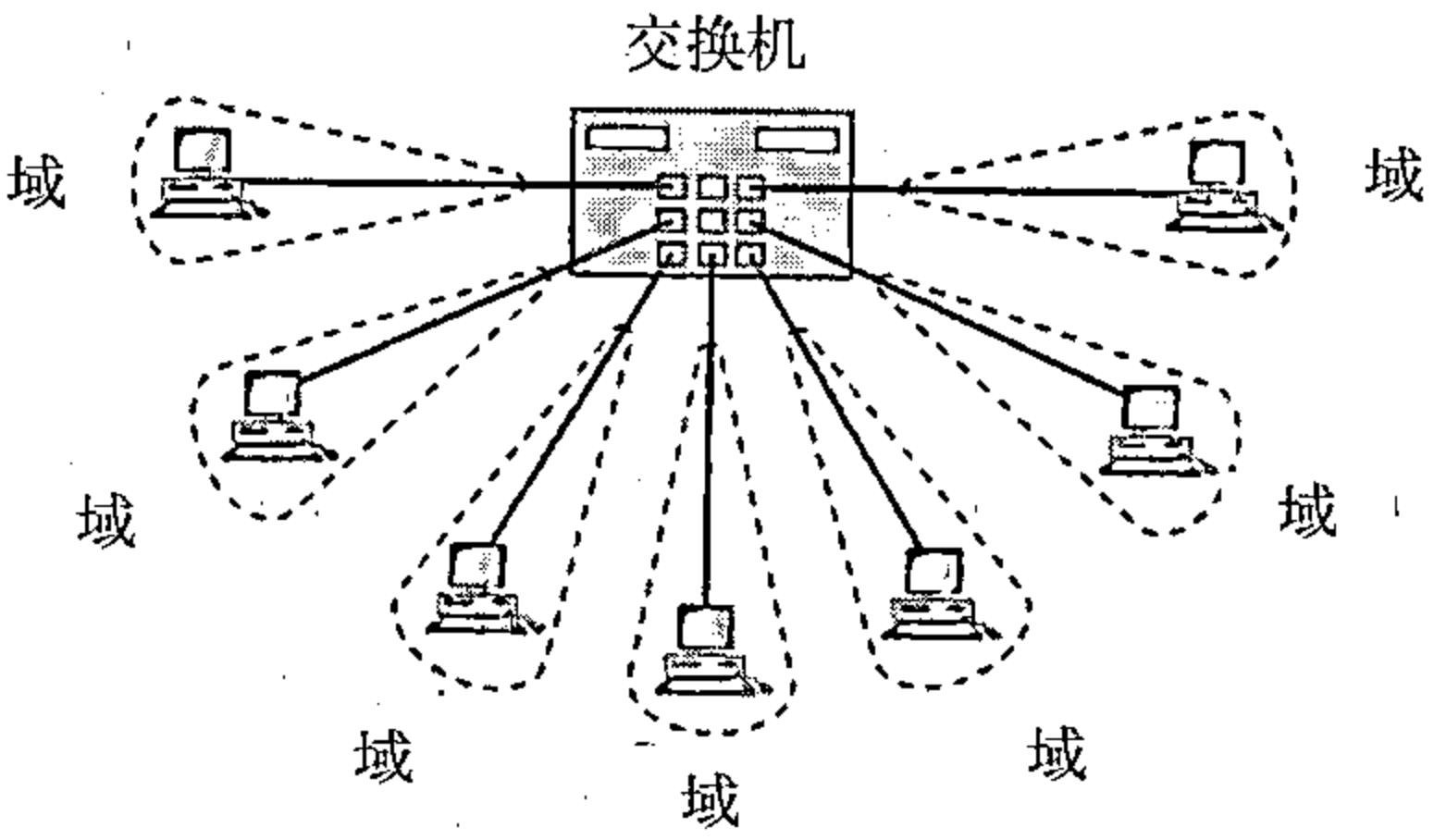


图13.17 交换式以太网

13.3.3 全双工以太网

10Base5和10Base2的一个局限就是它们的通信是半双工的（10Base-T始终是全双工的）。一个站点要么发送数据要么接收数据，但是不能同时进行。下一步就是从交换式以太网向全双工交换式以太网（full-duplex switched Ethernet）发展。全双工模式将每一个域的能力从10Mbps增加到20Mbps。图13.18表示了在全双工模式下的交换式以太网。注意，在全双工模式的交换以太网中，在站点与交换机之间不是使用一条链路，而是使用两条链路：一个用于传送，另一个则用于接收。

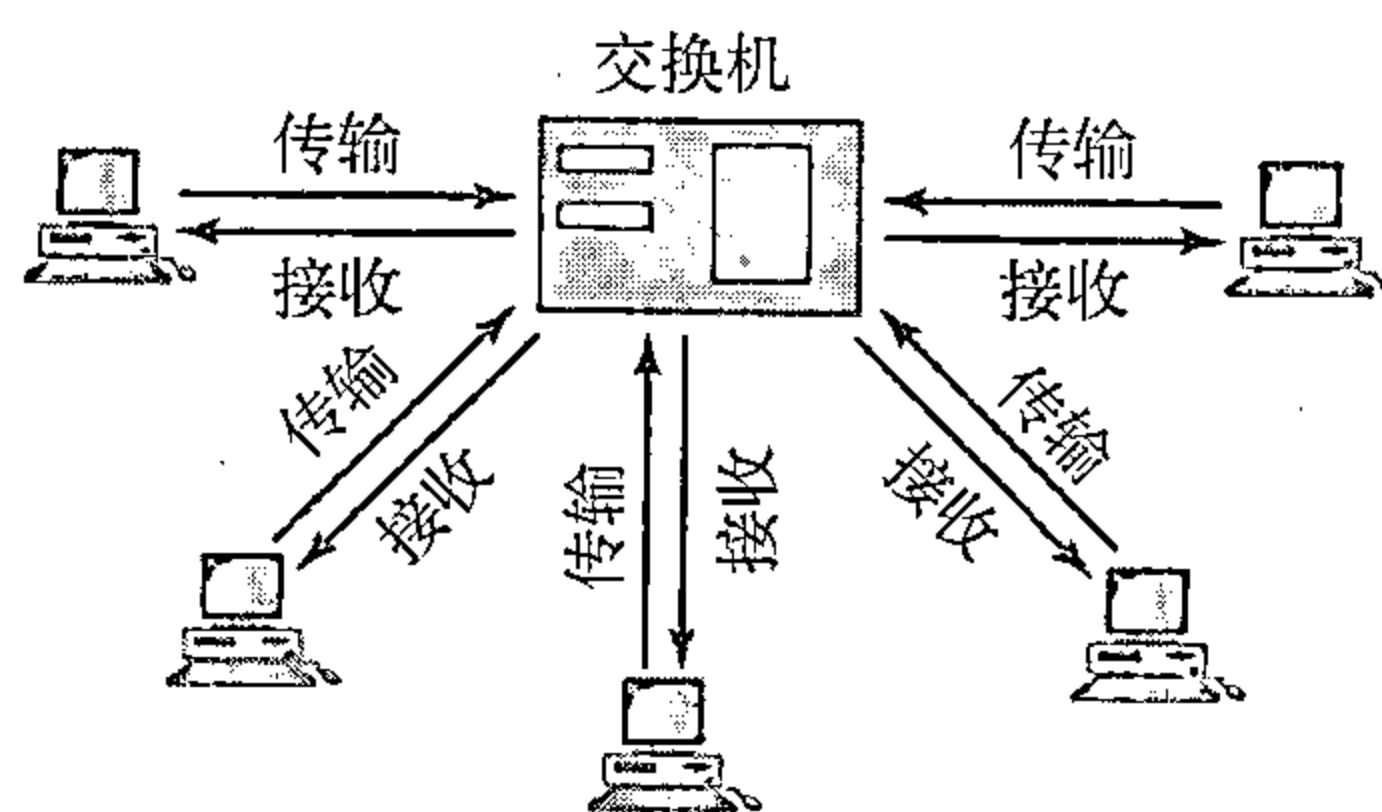


图13.18 全双工交换式以太网

不需要CSMA/CD

在全双工交换式以太网中，不需要CSMA/CD方法。在一个全双工交换式以太网中，每个站点都是通过两条分离的链路连接到交换机的。每个站点或交换机都能够独立地发送或接收而不必考虑冲突。在站点和交换机之间的每一条链路都是点到点的专用链路。它们不再需要载波检测，也不再需要冲突检测。因此MAC层的工作将变得更加容易。MAC子层的载波检测和冲突检测的功能可以不要了。

MAC控制层

标准以太网被设计为在MAC子层的无连接的协议。没有显式的流量控制和差错控制通知发送方帧已经无误地到达目的地。在接收方接收到帧后，它不必发送肯定或否定的确认。

为了在全双工交换式以太网中提供流量控制和差错控制，在LLC子层和MAC子层之间又增加了一个新的子层叫做MAC控制。

13.4 快速以太网

设计快速以太网是为了与诸如FDDI或光纤通道等的局域网协议相竞争。IEEE在名为802.3u下创造了快速以太网。快速以太网是标准以太网的向后兼容，但是它的传输速度是100Mbps，快了10倍。快速以太网的目标是：

1. 将数据速率升级为100Mbps。
2. 使它能与标准以太网兼容。
3. 保留48位地址。
4. 保留相同的帧格式。
5. 保留帧长度的最大值和最小值。

13.4.1 MAC子层

使以太网从10Mbps向100Mbps过渡的总的思想是不触及MAC子层。但做出的决定是放弃总线拓扑而只保留星型拓扑。在星型拓扑中，正如我们之前介绍的，有两种选择：半双工和全双工。在半双工方法中，站点通过集线器连接；在全双工方法中，通过每个端口都带有缓冲区的交换机来进行连接。

对于半双工方法来说，访问方法是相同的（CSMA/CD）。对于全双工快速以太网而言，CSMA/CD是不必要的。然而，在实现时还是保留了CSMA/CD，以便于和标准以太网向后兼容。

自动协商

快速以太网上增加的一个新特性就是自动协商（autonegotiation）。它允许一个站点或一

个集线器有一定的能力范围。自动协商允许两个设备协商它们的运行模式和传输速率。它的设计更是处于以下的考虑：

- 为了使不兼容的设备间相互连接。例如，一个带有10Mbps的设备可以和带有100Mbps的设备（在低速率下工作的）通信。
- 为了使一种设备有更多的功能。
- 为了使一个站点具有检测集线器的能力。

13.4.2 物理层

快速以太网的物理层比标准以太网复杂得多。我们随后将简要地加以介绍。

拓扑结构

快速以太网被设计用来连接两个或两个以上的站点。如果只有两个站点，它们可以是点到点的连接。三个或三个以上的站点就需要中间有一个集线器或交换机来连接，呈星型拓扑结构。如图13.19所示。

实现

快速以太网在物理层的实现方式可分为两线或四线的。两线的实现可以是5类UTP（100Base-TX）或者光纤（100Base-FX）。而四线的实现则是仅有3类UTP（100Base-T4）。如图13.20所示。

编码

为了100Mbps的传输速率曼彻斯特编码需要200兆波特的带宽，这使得诸如双绞线这样的介质并不合适。因此，快速以太网的设计者寻求了其他可替代的编码/解码方案。然而，发现对于三种实现而言，一种编码方案的表现并不是同样的好。因此，选择了三种不同的编码方案（见图13.21）。

100Base-TX 使用两条双绞线（5类UTP或STP）。对于这种实现而言，基于它有很好的带宽性能（见第4章），选择MLT-3编码方案。然而，MLT-3却不是一个自我同步的线编码方案，故使用4B/5B块编码来实现位的同步并阻止了一长串0和1的发生（见第4章）。插入MLT-3编码产生了125Mbps的传输速率。

100Base-FX 使用两条双光纤。通过使用简单的编码方案，光纤很容易就能满足高带宽的需求。100Base-FX的设计者为这个实现选用了NRZ-I编码方案（见第4章）。然而，NRZ-I对于一长串的0（或者1，取决于编码）存在位同步的问题，正如我们第4章讨论的那样。为解决这一问题，设计者使用了与100Base-TX中相同的4B/5B块编码。块编码将比特率从100Mbps提高到125Mbps，但对于光纤而言这很容易解决。

100Base-T4 网络能提供100Mbps的传输速率，但需要使用5类UTP或者STP电缆。这对于已经安装了音频双绞线（3类）的建筑物成本效益较低。一个称为100Base-T4的新标准是为了使用3类或更高的UTP而设计的。为达到传输速度100Mbps这个实现要用四条UTP。100Base-T4的编码/解码也复杂得多。因为该实现使用3类UTP，每条双绞线都不能简单应对超过25M波特的带宽。在这个设计中，在发送和接收之间有一对交换机。然而，三条3类UTP也

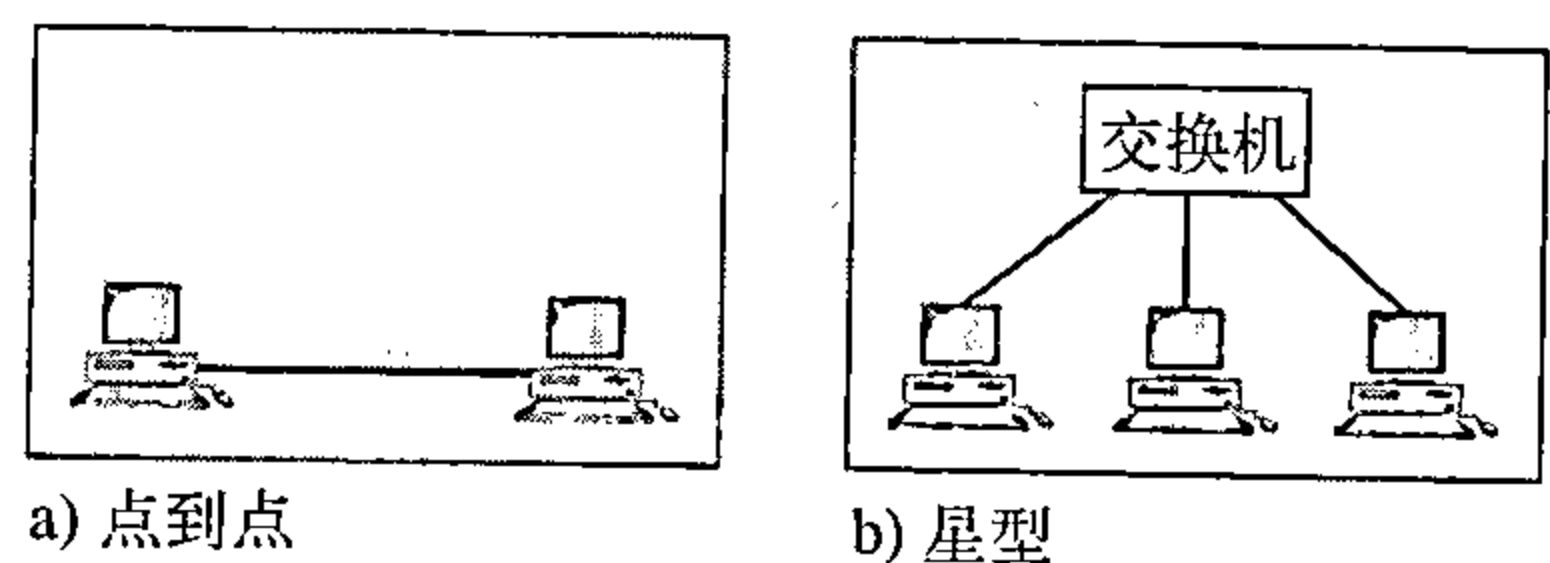


图13.19 快速以太网拓扑

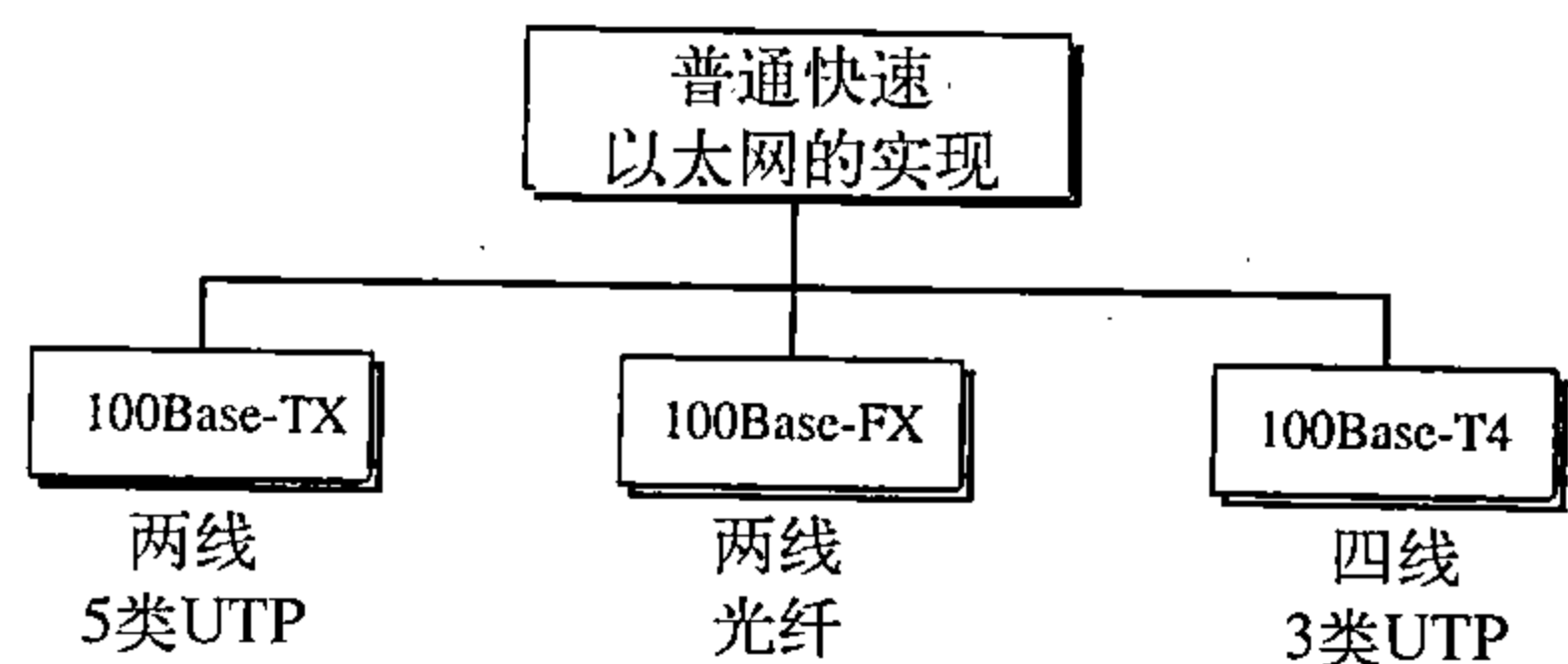


图13.20 快速以太网的实现

只能处理75M波特（每条25M波特）。我们需要使用一个编码方案将100Mbps转换成75M波特的信号。正如我们在第4章中所介绍的，8B/6T满足了这一需求。在8B/6T中，8个数据元素被编码成6个信号元素。这就意味着100Mbps只需要 $(6/8) \times 100\text{Mbps}$ ，即75M波特。

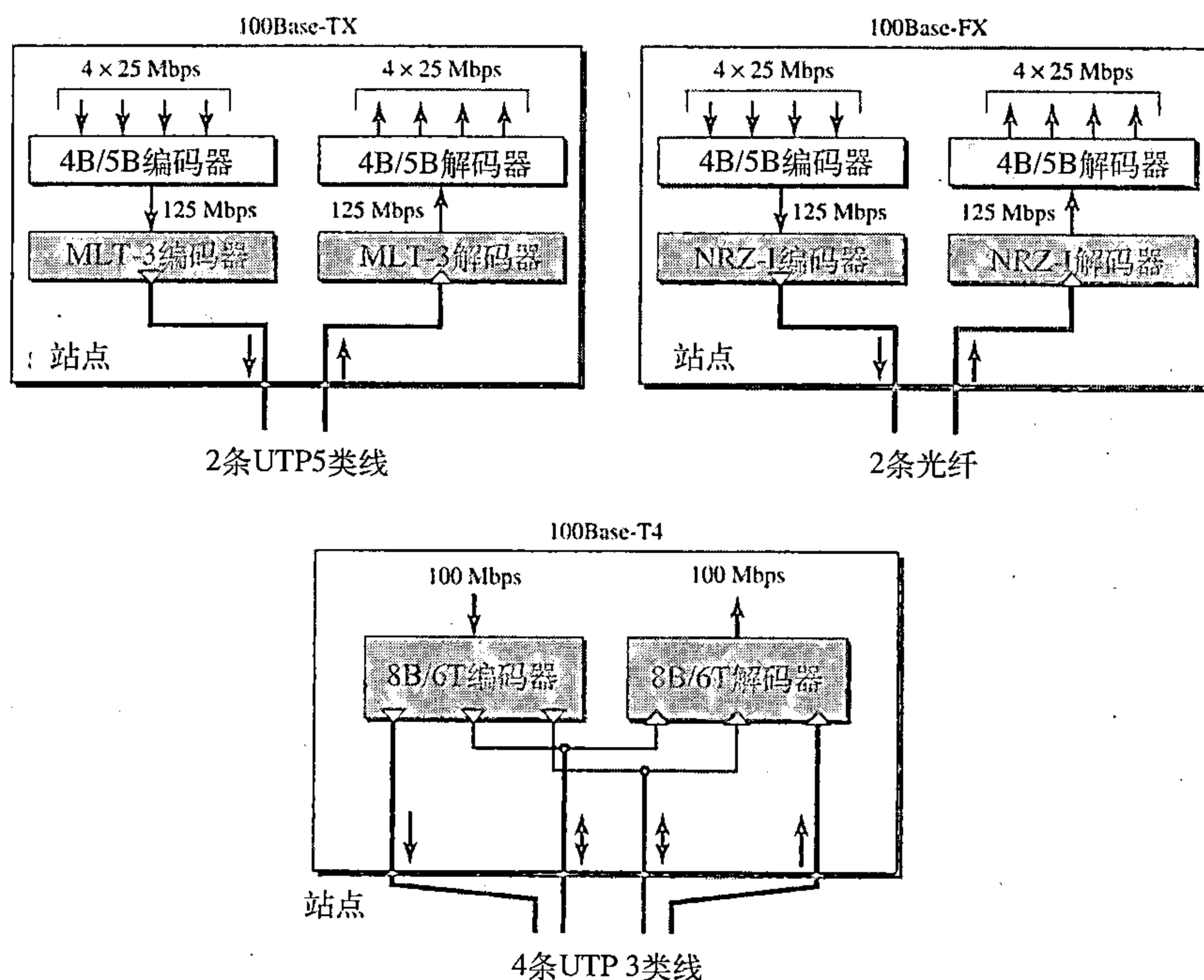


图13.21 快速以太网实现的编码

总结

表13.2是对快速以太网实现的一个总结。

表13.2 快速以太网实现的总结

特 性	100Base-TX	100Base-FX	100Base-T4
介质	5类 UTP或STP	光纤	4类 UTP
电线数量	2	2	4
最大长度	100米	100米	100米
块编码	4B/5B	4B/5B	
线编码	MLT-3	NRZ-I	8B/6T

13.5 千兆以太网

对传输速度更高的需求使得千兆以太网（1 000Mbps）应运而生。IEEE委员会称之为标准802.3z。千兆以太网设计的目标可总结如下：

1. 将数据速率升级到1千兆。
2. 使其与标准以太网或快速以太网相兼容。
3. 使用相同的48位地址。
4. 使用相同的帧格式。
5. 保留帧长度的最大值和最小值。
6. 支持快速以太网中定义的自动协商。

13.5.1 MAC子层

有关以太网发展的总的思想是尽量不触及到MAC子层，但在实现1Gbps的速率发送时，这种想法就不现实了。千兆以太网在介质访问方面有两个独特的方法：半双工或全双工方法。几乎所有的千兆以太网的实现都采用了全双工方法。然而，我们会简要地介绍半双工方法以说明千兆以太网与前几代以太网是可以兼容的。

13.5.2 全双工模式

在全双工模式中，有一个中心交换机将所有的电脑或其他交换机连接起来。每个交换机的每个进入端口都有缓存区，使数据在传输前得以存储。正如我们之前讨论的那样，在这种模式中不存在冲突。也就是说CSMA/CD是不必要的。缺少冲突意味着电缆长度的最大值取决于电缆中信号的衰减程度，而不是冲突检测过程。

在千兆以太网的全双工模式中，不存在冲突；电缆长度的最大值取决于电缆中信号的衰减程度。

半双工模式

千兆以太网也能使用半双工模式，虽然事实上很少用到。在这种情况下，交换机被集线器所替代，集线器作为普通电缆的一部分便可能有冲突产生。半双工方法使用CSMA/CD。然而，正如我们之前所介绍的，这种方法下网络的最大长度完全取决于帧大小的最小值。于是，定义了三种方法：传统方法，载波扩展方法和帧突发方法。

传统方法 在传统方法中，保留了与传统以太网中相同的帧长度的最小值（512位）。然而，因为在千兆以太网中一位的长度是10Mbps以太网中的1/100，因此千兆以太网的时隙时间是 $512 \text{ 位} \times 1/1\,000\mu\text{s}$ ，即为 $0.512\mu\text{s}$ 。时隙时间的减短意味着能快100倍的时间检测到冲突。这就是说网络的最大长度是25米。这个长度也许对在一个房间内的所有站点是合适的，但是它也许还不足长到可以连接一个办公室的所有电脑。

载波扩展方法 为了适应更长的网络，我们增加了帧长度的最小值。载波扩展方法定义的帧长度的最小值是512字节（4 096位）。这意味着长度最小值是以前的8倍。这个方法使得站点给不满4 096位的帧增加了扩展位（填充）。在此方法中，网络长度的最大值也扩大了7倍，即200米。这就允许从集线器到站点的长度可以是100米。

帧突发方法 如果我们要发送的帧都比较短，那么载波扩展方法是非常低效的；因为每个帧都承载了冗余的数据。为了提高效率，提出了帧突发方法。在此方法中，发送成倍的帧而不是给每个帧增加扩展。然而，为了使成倍的帧看上去像一个帧，要在帧间加以填充（这与载波扩展方法中的一样）而使通道不会空闲下来。换言之，这个方法使得其他的站点认为有一个非常大的帧正在传输。

13.5.3 物理层

千兆以太网的物理层比标准以太网或者快速以太网的物理层复杂得多。在此我们仅简要地讨论其中的某些特性。

拓扑结构

千兆以太网被设计用来连接两个或两个以上的站点。如果只有两个站点，它们可以是点到点的连接。三个或三个以上的站点就需要有一个集线器或交换机来连接，呈星型拓扑结构。另一种可以的配置是将几个星型拓扑连接起来或者使得一个星型拓扑是另一个星型拓扑结构的一部分，如图13.22所示。

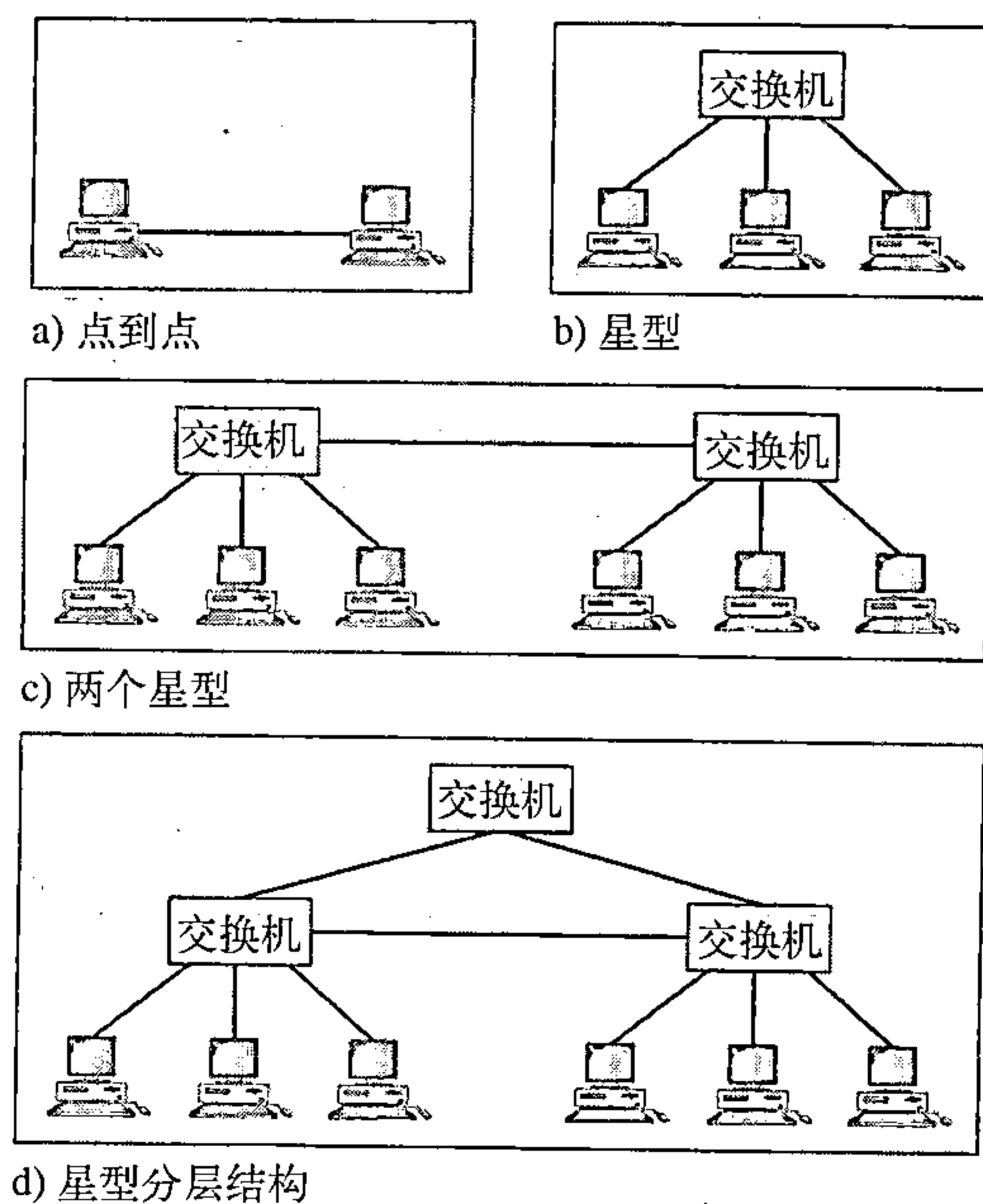


图13.22 千兆以太网的拓扑结构

实现

千兆以太网可以分为两线或四线的实现。两线的实现使用光纤（1000Base-SX，短波或1000Base-LX，长波）或STP（1000Base-CX）。四线的实现使用5类双绞线电缆（1000Base-T）。换言之，可以有四种实现，如图13.23所示。1000Base-T的设计是为了满足某一类用户，这类用户已经为其他诸如快速以太网或电话服务等目的进行了线路安装。

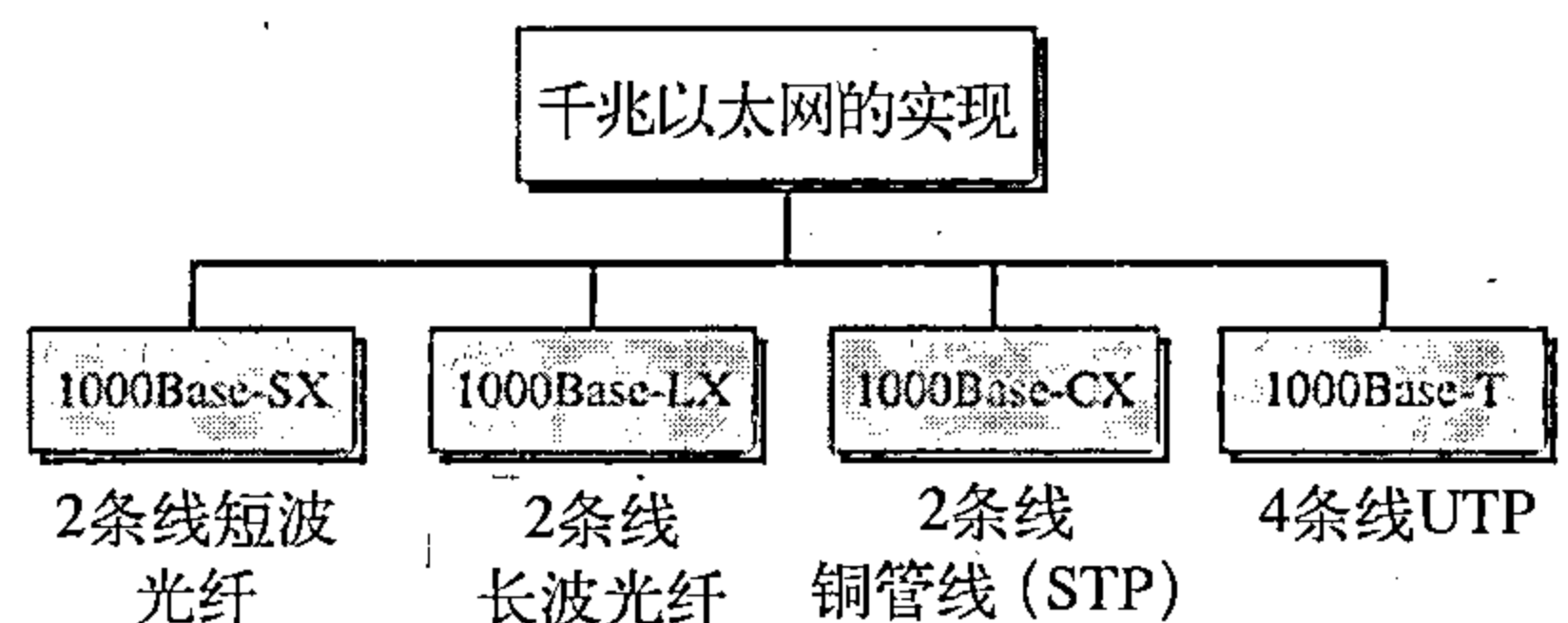


图13.23 千兆以太网的实现

编码

图13.24描述了这四种实现的编码/解码方案。

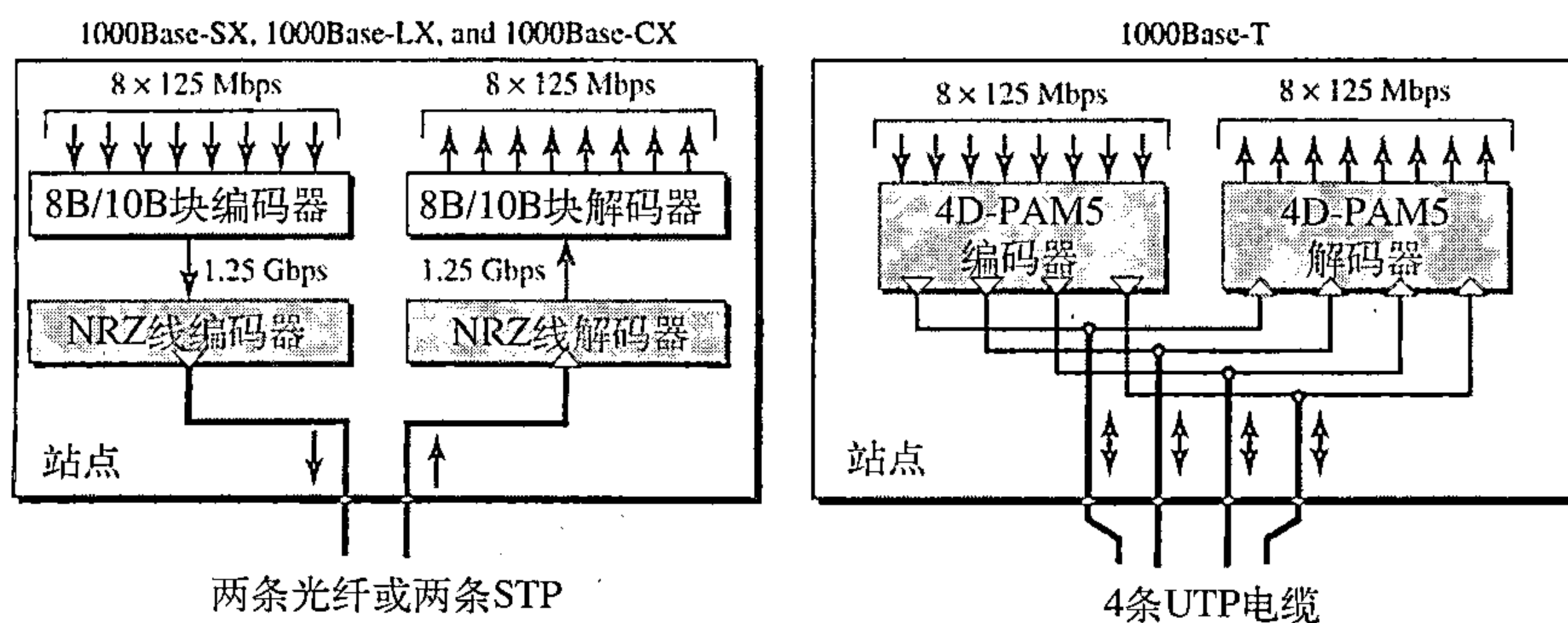


图13.24 千兆以太网实现中的编码

千兆以太网因为涉及的带宽太大（2G波特），故不能使用曼彻斯特编码方案。两线实现使用NRZ方案，但是NRZ无法正确地进行自我同步。为了实现位的自我同步，特别是为了适应

如此高的传输速率，使用了8B/10B块编码，该方法在第4章中已经介绍过了。

块编码避免了在数据流中出现长串的0或1，但产生的数据流是1.25Gbps。注意在此实现中，一条线路（光纤或STP）用来发送而另一条用来接收。

在四线实现中，因为每条线路要承载500Mbps，这已经超出了5类UTP的承载能力，故更不可能让两条线路专门发送而让另两条专门接收。作为一个解决方案，使用了4D-PAM5编码方法来减小带宽，该方法在第4章中也已经介绍过了。该实现中的4条线路既用来输出又用来输入；每条线路承载250Mbps，这是在5类UTP的承载能力范围内的。

总结

表13.3对千兆以太网的实现作了一个总结。

表13.3 千兆以太网实现的总结

特 性	1000Base-SX	1000Base-LX	1000Base-CX	1000Base-T
介质	光纤 短波	光纤 长波	STP	5类UTP
线路数量	2	2	2	4
长度最大值	550米	5 000米	25米	100米
块编码	8B/10B	8B/10B	8B/10B	
线编码	NRZ	NRZ	NRZ	4D-PAM5

13.5.4 10千兆以太网

IEEE委员会创造了10千兆以太网并称之为标准802.3ae。10千兆以太网的设计目标可总结如下：

1. 将数据速率提升为10Gbps。
2. 使其与标准以太网、快速以太网和千兆以太网相兼容。
3. 使用相同的48位地址。
4. 使用相同的帧格式。
5. 保留帧长度的最大值和最小值。
6. 允许将现有的局域网与城域网（MAN）或广域网（WAN）相互连接。
7. 使得以太网与诸如帧中继和ATM（见第18章）等的技术相兼容。

MAC子层

10千兆以太网只在全双工模式下运行，这意味着不存在竞争；10千兆以太网也不使用CSMA/CD。

物理层

10千兆以太网物理层的设计目标是在长距离内使用光纤。最常见的三种实现是：10GBase-S，10GBase-L，10GBase-E。表13.4是对10千兆以太网实现的总结。

表13.4 10千兆以太网实现的总结

特 性	10GBase-S	10GBase-L	10GBase-E
介质	短波 850-nm 多模式	长波 1310-nm 单一模式	延伸的 1550-nm 单一模式
长度最大值	300米	10公里	40公里

推荐读物

为了深入讨论与本章有关的主题，推荐下列读物。在本书末列出括号[……]中的参考资料。

读物

以太网在[For03]的第10章、第11章和第12章，[Kei02]的第5章，[Tan03]的第4.3节，[Sta04]的第15章、第16章中有讨论。[Spu00]是关于以太网的书。千兆位以太网的完整讨论可以在[KCK98]和[Sau98]中找到。[Izz00]的第2章对不同代的以太网有很好的比较。

本章小结

- 以太网是使用最广泛的局域网协议。
- IEEE802.3标准定义了1-持续CSMA/CD是第一代10兆以太网的访问方法。
- 以太网的数据链路层由LLC子层和MAC子层组成。
- MAC子层负责CSMA/CD访问方法的运行和成帧。
- 以太网中的每个站点都有烙印在其网卡（NIC）上的唯一的48位地址。
- 10兆以太网中帧长度的最小值是64字节；最大值是1 518字节。
- 10兆以太网中常见的实现是10Base5（粗缆以太网），10Base2（细缆以太网），10Base-T（双绞线以太网）和10Base-F（光纤以太网）。
- 10Base5以太网实现使用粗同轴电缆。10Base2使用细同轴电缆。10Base-T使用四根双绞线将每个站点与一个公共集线器连接。10Base-F使用光纤。
- 网桥可以提升以太网局域网的带宽并分离冲突域。
- 交换机使得以太网局域网中的每个站点都可以让自己获得整个网络的传输能力。
- 全双工模式将每个域的传输能力翻倍并取消了对CSMA/CD访问方法的需求。
- 快速以太网的数据速率是100Mbps。
- 在快速以太网中，自动协商使得两个设备能协商运行的模式和数据速率。
- 常见的快速以太网的实现是100Base-TX（双线双绞线），100Base-FX（双光纤）和100Base-T4（音级或更高级别的双绞线）。
- 千兆以太网的数据速率是1 000Mbps。
- 千兆以太网的访问方法包括使用传统CSMA/CD方法的半双工模式（不常见）和全双工模式（最盛行的方法）。
- 常见的千兆以太网的实现是1 000Base-SX（双光纤和短波激光源），1 000Base-LX（双光纤和长波激光源）和1 000Base-T（四线双绞线）。
- 最新的以太网标准是10千兆以太网，其运行速率是10Gbps。常见的三种实现是：10GBase-S，10GBase-L和10GBase-E。这些实现都使用全双工模式下的光纤。

习题

复习题

1. 如何区别前导符字段和SFD字段？
2. 使用网卡的目的是什么？
3. 单播地址、多播地址和广播地址之间的区别是什么？
4. 用网桥分割以太网局域网的优势是什么？
5. 交换机和网桥之间的关系是什么？

6. 全双工以太网局域网为何不需要CSMA/CD?
7. 比较标准以太网、快速以太网、千兆以太网和10千兆以太网的数据速率。
8. 标准以太网最常见的实现是什么?
9. 快速以太网最常见的实现是什么?
10. 千兆以太网最常见的实现是什么?
11. 10千兆以太网最常见的实现是什么?

练习题

12. 下列以太网地址用十六进制如何表示?

01011010 00010001 01010101 00011000 10101010 00001111

13. 以太网地址1A: 2B: 3C: 4D: 5E: 6F的二进制是什么?
14. 如果一个以太网地址是07: 01: 02: 03: 04: 05, 这个地址的类型是什么(单播、多播还是广播)?
15. 地址43: 7B: 6C: DE: 10: 00是一个用以太网中的帧表示的源地址。但是接收方舍弃了这个帧, 为什么?
16. 一个以太网MAC子层从上层接收到42个字节的数据。这个数据需要填充多少字节?
17. 一个以太网MAC子层从上层接收到1 510个字节的数据。这些字节能压缩在一个帧内吗? 如果不可以的话, 那么要发送多少帧? 每个帧中的数据大小是多少?
18. 最小的以太网帧中有效数据与整个分组的比例是多少? 最大的以太网帧中, 该比例又是多少?
19. 假定10Base5电缆的长度是2 500米。如果粗轴电缆的传播速率是200 000 000米/秒, 一个位从网络的一端到另一端需要多长时间? 假定设备有10 μ s的延迟。
20. 10Base5的数据速率是10Mbps。产生最小的帧需要多少时间? 列出计算过程。

第14章 无线局域网

无线通信是发展最快的技术之一。无论在什么地方，不用电缆来连接设备的需求都在与日俱增。无线局域网（wireless LAN）在校园、办公楼内和公共场合随处可见。

本章集中讨论两种非常有前途的无线LAN技术：IEEE 802.11无线局域网（有时也称做无线以太网）和蓝牙技术——一个用于小型无线局域网的技术。虽然这两种协议需要在几个层中运行，但本书集中讨论物理层和数据链路层。

14.1 IEEE 802.11

由IEEE定义的无线局域网规范称做IEEE 802.11，该规范涵盖了物理层和数据链路层。

14.1.1 体系结构

标准定义了两种类型的服务：基本服务集（BSS）和扩展服务集（ESS）。

基本服务集

IEEE 802.11将基本服务集（basic service set, BSS）定义为无线局域网的积木块。一个基本服务集由固定的或移动的无线站点和一个选的、称为访问点（access point, AP）的中央基站组成，图14.1说明了这一标准的两个集合。

不带AP的BSS是一个独立网络，它不能向其他BSS发送数据，这就是它被称做特别的体系结构（*ad hoc architecture*）的原因。在这种体系结构中，站点能够构成网络而不需要AP，它们能够相互定位并允诺是BSS的一部分。带AP的BSS有时称为基础设施（*infrastructure*）网络。

不带AP的BSS称为特别网络，带AP的BSS称为基础网络。

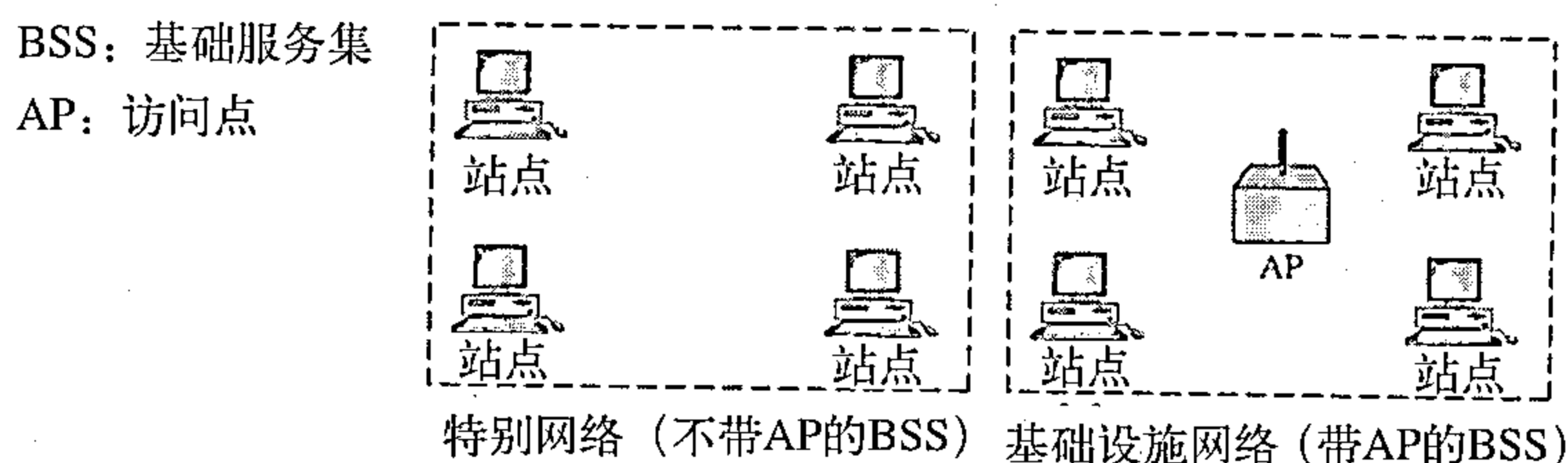


图14.1 基础服务集（BSS）

扩展服务集

扩展服务集（extended service set, ESS）由两个或更多个带有AP的BSS组成。在这种情况下，通过一个分布式系统（通常是一个有线局域网）将各个BSS连接在一起。分布式系统连接BSS中的AP。IEEE 802.11对分布式系统并没有严格的限制，它可以是任何的IEEE局域网，如以太网等。注意，扩展服务集使用两种类型的站点：移动的和固定的。移动站点BSS内的一个普通站点，而固定站点则是一个属于有线局域网一部分的AP站点。图14.2显示一个ESS。

在连接BSS时，互相可达的站点之间可以相互通信而不必使用AP。但是，位于两个不同BSS的两个站点间的通信一般要跨过两个AP。这一概念与移动电话网络中的通信类似，这时

可以将每一个BSS看做是一个信元而将每一个AP看做是一个基站。注意，一个移动站点可以同时属于多个BSS。

站点类型

根据站点在无线局域网中的移动性，IEEE 802.11将站点定义为三种类型，即不迁移（no-transition）、BSS迁移（BSS-transition）和ESS迁移（ESS-transition）。具有不迁移移动性的站点或者是一个固定（不移动）的，或者是仅在BSS内部移动的站点。具有BSS迁移移动性的站点可以从一个BSS移动到另一个BSS，但是其移动被限制在一个ESS之内。具有ESS迁移移动性的站点可以从一个ESS移动到另一个ESS，但是IEEE 802.11不能保证通信在移动中是连续的。

ESS: 扩展服务集
BSS: 基础服务集
AP: 访问点

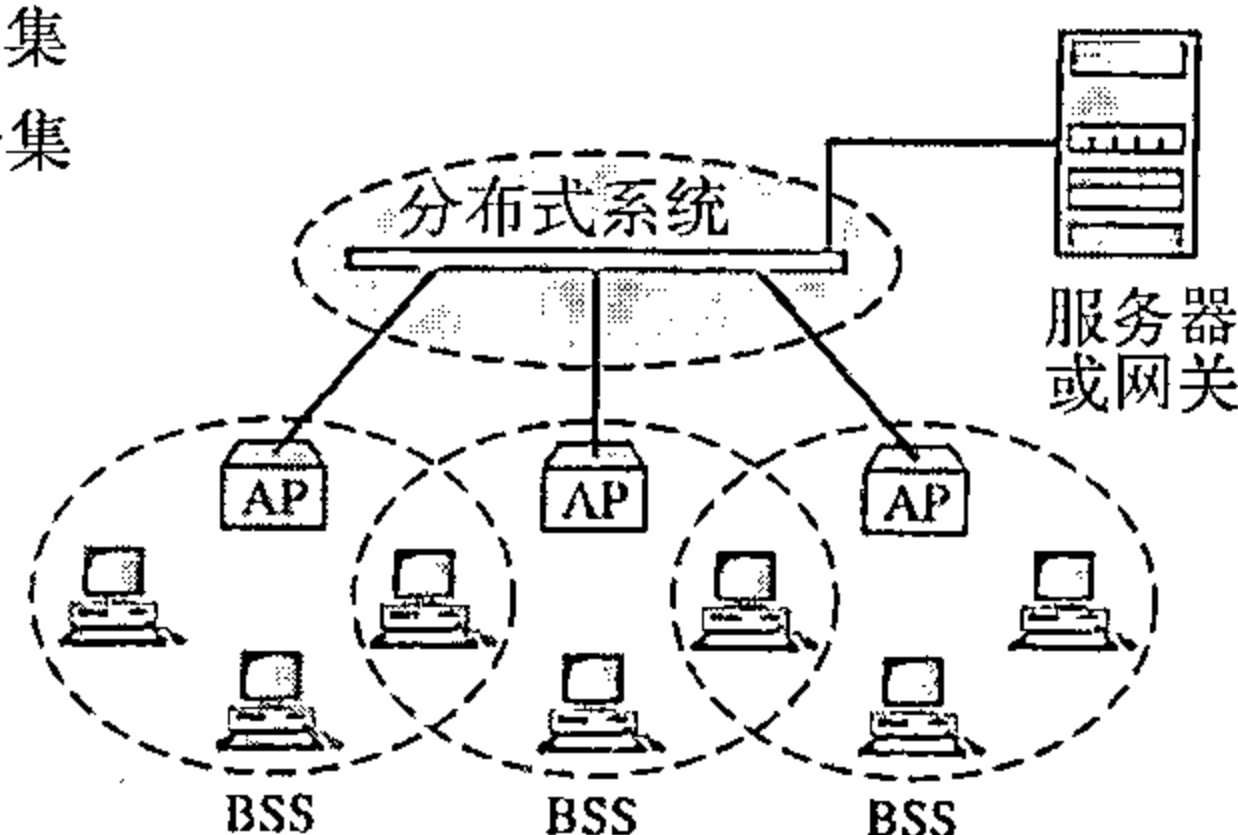


图14.2 扩展服务集 (ESS)

14.1.2 MAC层

IEEE 802.11定义了两个MAC子层：分布式协调功能（DCF）和点协调功能（PCF），见图14.3显示了两个MAC子层、LLC子层和物理层之间的关系。我们现在集中讨论MAC子层，在本章后面会讨论物理层实现。

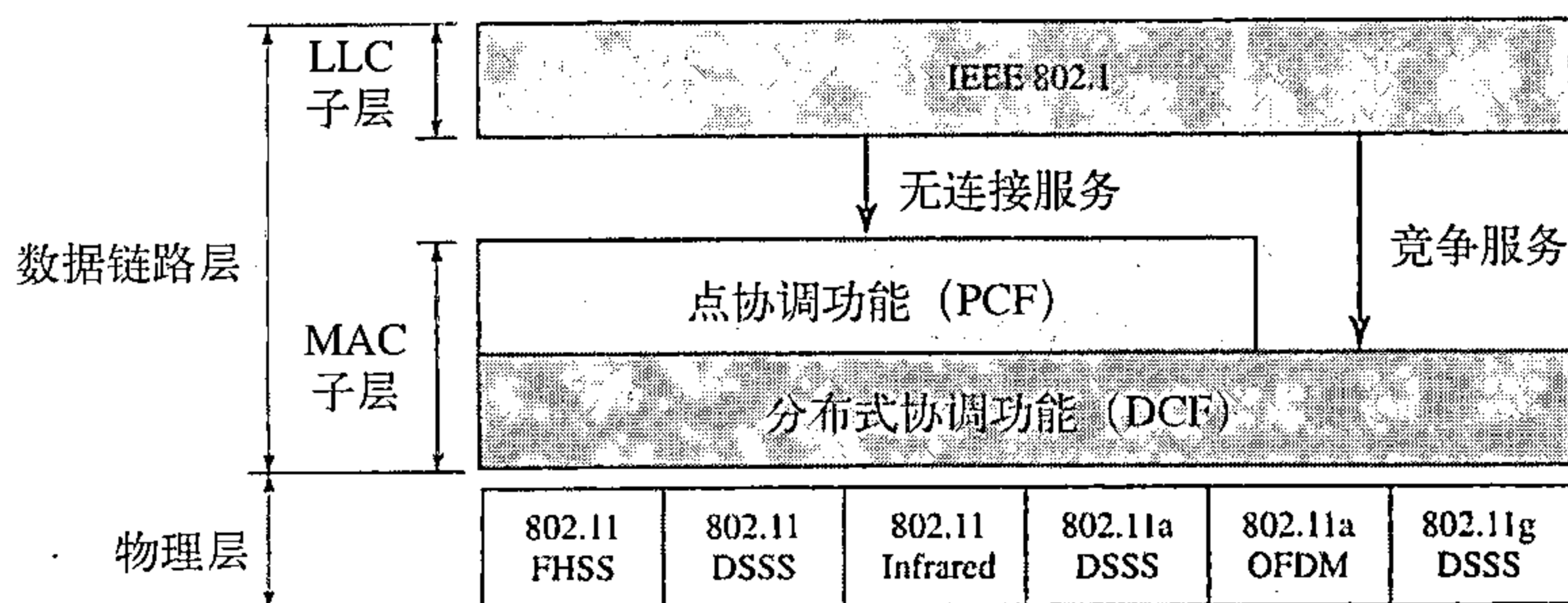


图14.3 IEEE 802.11标准中的MAC层

分布式协调功能

IEEE在MAC子层定义的两协议之一称为分布式协调功能（distributed coordination function, DCF）。DCF使用CSMA/CA（已在第12章中定义）作为访问方式。无线LAN因为下面三个原因不能实现CSMA/CD。

1. 为了冲突检测，站点必须能够同时发送数据和接收冲突信号，这就意味着建立站点的费用很高，并且增加了带宽需求。

2. 因为隐藏的站点问题，可能检测不到冲突。我们会在本章稍后讨论这个问题。

3. 站点间的距离可以很大。信号衰减会使得一端的站点无法侦听到另一端的冲突。

处理流程图 图14.4说明了用于无线LAN的CSMA/CA的处理流程图，我们会简要解释这些步骤。

帧交换时序 图14.5表示按时间进行的数据交换和控制帧。

1. 在发送一个帧之前，源站点通过检测载波频率的能量级来侦听介质。

- a. 在通道空闲之前，通道使用带有补偿的持续策略。

- b. 站点发现通道空闲之后，它等待一个称做分布式帧间间隔（distributed interframe space, DIFS）的时间周期，然后就发送一个叫做请求发送（RTS）的控制帧。

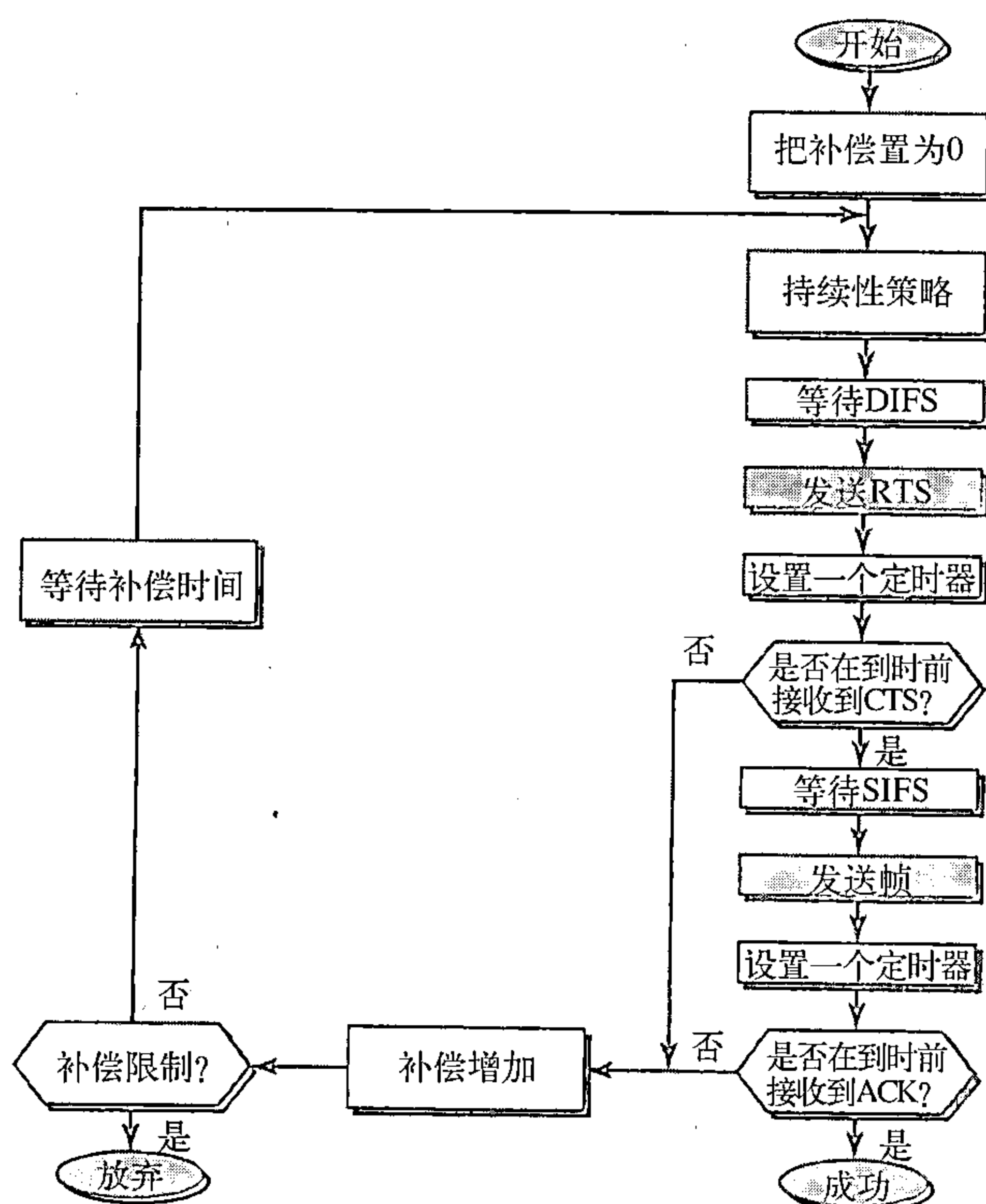


图14.4 CSMA/CA流程图

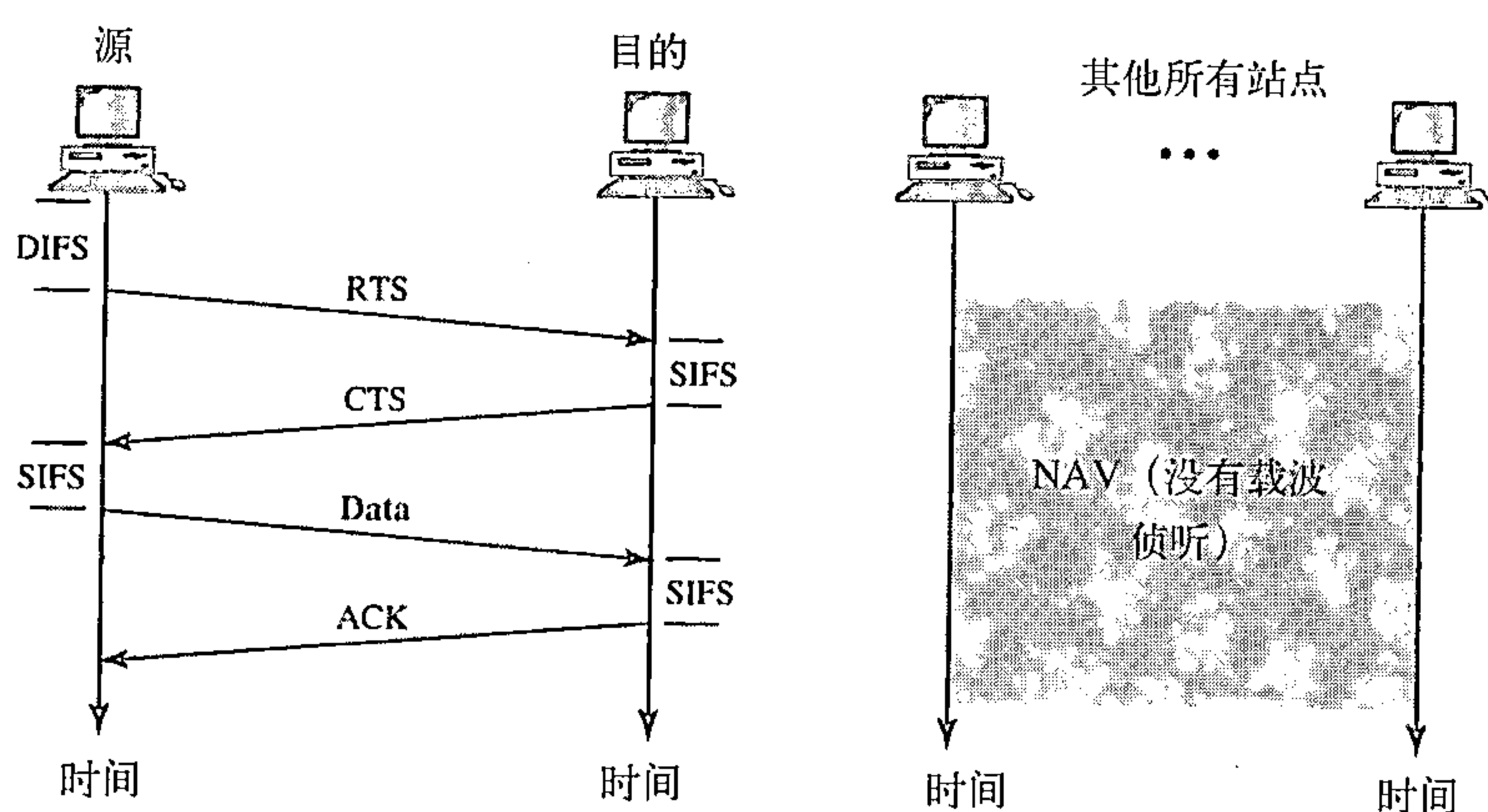


图14.5 CSMA/CA和NAV

2. 接收到RTS并等待一个称做短帧间间隔 (short interframe space, SIFS) 的短暂时间后, 目的站点就向源站点发送一个叫做清除发送 (CTS) 的控制帧, 这一控制帧表示目的站点准备接收数据。

3. 在等待一个与SIFS相等的时间后, 源站点就发送数据。

4. 在等待一个与SIFS相等的时间后, 目的站点发送确认说明已经接收到帧。在这个协议中, 由于没有任何方法检查它的数据是否已经成功地到达目的站点, 所以确认还是需要的。另一方面, 在CSMA/CD中, 没有冲突就是向源站点表示数据已经到达。

网络分配矢量 如果一个站点获得访问, 那么其他站点如何推迟发送它们数据的时间呢? 换句话说, 这一协议的冲突避免是如何实现的? 其关键是一个叫做NAV的特性。

当一个站点发送RTS帧时，它包含了需要占据通道的时间。受这一传送所影响的站点建立一个叫做网络分配矢量（network allocation vector, NAV）的定时器，该定时器指出在允许这些站点检测通道是否空闲之前还必须要经过多长时间。每当一个站点访问系统并且发送一个RTS帧时，其他站点就启动它们的NAV。换句话说，对任何一个站点，在检查物理介质是否空闲之前，首先要检查它的NAV是否过期。图14.5说明了NAV的概念。

握手时的冲突 在RTS或CTS控制帧正在发送时，这一期间叫做握手周期（handshaking period），如果产生了冲突会发生什么情况？两个或更多的站点会在同一时刻试图发送RTS帧。这些控制帧可能会相互冲突。但是，由于没有检测冲突的机制，因此发送方在它没有从接收方收到CTS时就会以为产生了冲突，于是采取补偿策略并重新发送。

点协调功能（PCF）

点协调功能（point coordination function, PCF）是一种可以在基础设施网络中（不在特别网络中）实现的可选访问方式。它在DCF的上面实现，主要用于对时间敏感的传输。

PCF是集中式的、无竞争的轮询访问方式。AP对那些可以被轮询的站点进行轮询。站点依次被轮询，将数据发送给AP。

为了给予PCF高于DCF的优先级，已定义了另一套帧间间隔：PIFS和SIFS。SIFS与DCF中的一样，但是PIFS（PCF IFS）比DIFS短。这意味着如果同时一个站点想只使用DCF，而一个AP想使用PCF，那么AP有优先权。

由于PCF的优先级高于DCF，只使用DCF的站点可能得不到对介质的访问。为了避免这种情况，设计了重复间隔来覆盖无竞争（PCF）和基于竞争（DCF）的通信。重复间隔（repetition interval），会持续地重复，开始于一个称为信号帧（beacon frame）的特殊控制帧。当站点听到信号帧时，在重复间隔的无竞争周期内它们开始它们的NAV。图14.6给出了重复间隔的一个例子。

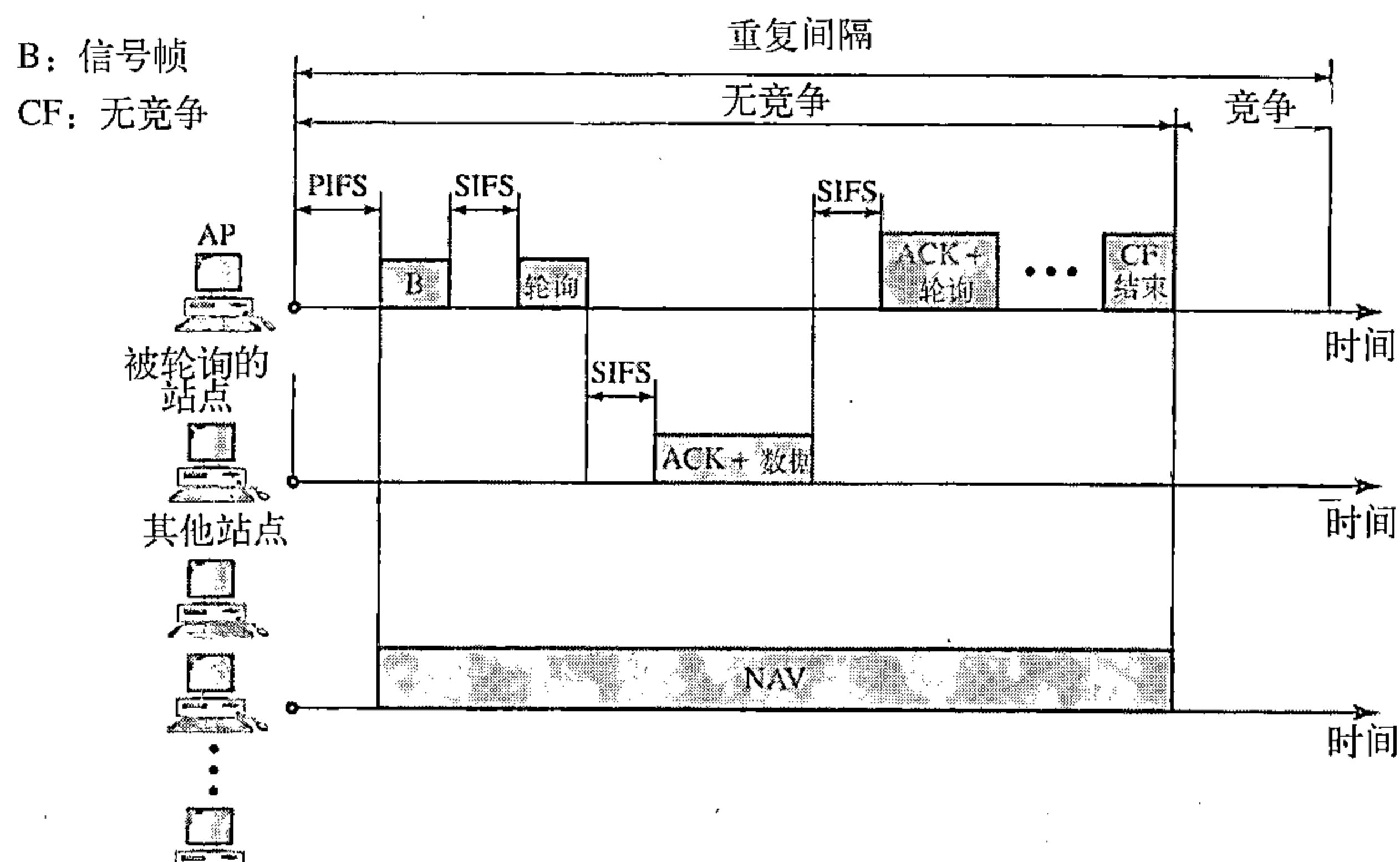


图14.6 重复间隔的例子

在重复间隔中，PC（点控制方）可以发送轮询帧、接收数据、发送ACK、接收ACK或者做任何这些动作（802.11使用捎带）的组合。在无竞争周期结束时，PC发送CF结束（无竞争）帧允许基于竞争的站点能使用介质。

分段

无线环境噪声很多，被毁坏的帧必须进行重传。因此，协议建议要分段，就是将一个大

的帧分割为多个更小的帧。这种用更小的帧代替大的帧的方法在传输时更加有效。

帧格式

MAC层包含9个字段，见图14.7。

- 帧控制（FC）。FC字段为2字节，它定义了帧的类型和一些控制信息。表14.1描述了它的子字段。在本章的后面我们要讨论每一个帧类型。

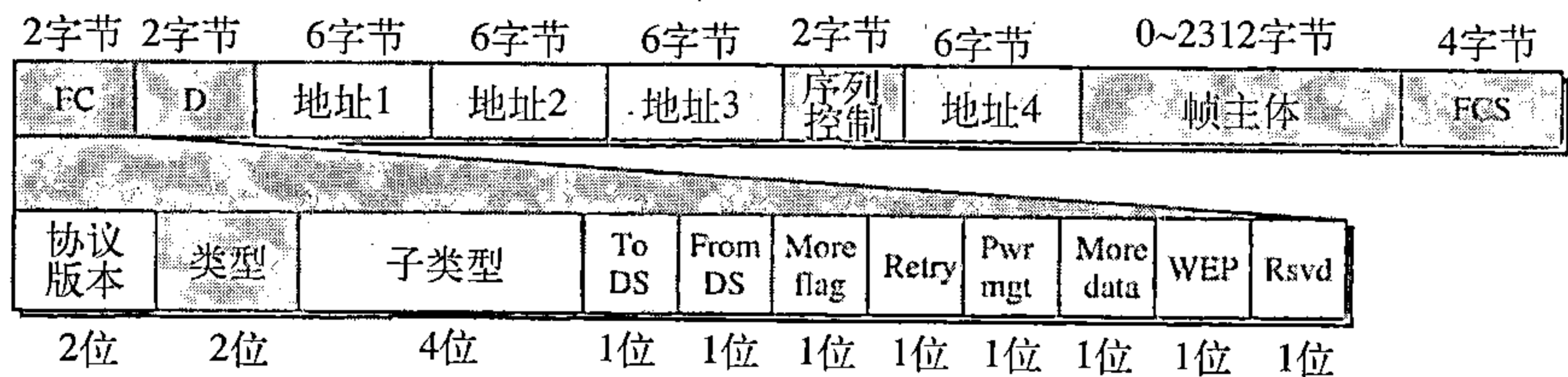


图14.7 帧格式

表14.1 FC字段中的子字段

字 段	解 释
协议版本	当前版本是0
类型	信息类型：管理（00）、控制（01）或数据（10）
子类型	定义每一个类型中的子类型（见表14.2）
To DS	后面有定义
From DS	后面有定义
更多标记（More flag）	置1表示有更多段
重传（Retry）	置1表示重发帧
Pwr mgt	置1，表示站点处于电源管理模式
更多数据（More data）	置1，表示站点有更多的数据要发送
WEP	有线等同保密（实现加密）
Rsvd	保留

- D。在除了一个类型以外的所有帧类型中，本字段定义了用于设置NAV值的传输间隔时间。在一个控制帧中，这个字段用来定义帧的ID。
- 地址。有4个地址字段，每个有6字节。每一个地址字段的含义取决于to DS和from DS字字段的值，后面要讨论。
- 序列控制。本字段定义帧的序列号，以用于流量控制。
- 帧主体。长度可以在0~2 312字节之间。包含了根据FC字段中定义的类型和子类型的信息。
- FCS。长度为4字节，包含一个CRC-32的差错检测序列。

帧类型

由IEEE 802.11定义的无线局域网有三种类型的帧，它们是管理帧、控制帧和数据帧。

管理帧 管理帧用于在站点和接入点之间初始化通信。

控制帧 控制帧用于访问通道和对帧的确认。图15.10说明了它的格式。

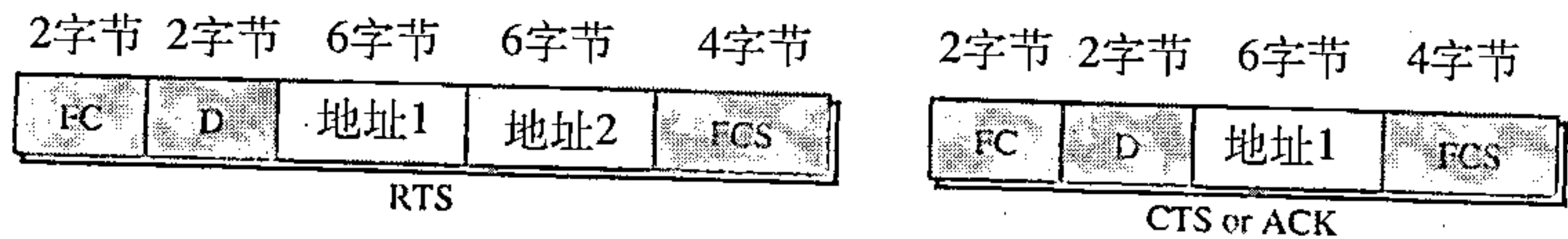


图14.8 控制帧

对于控制帧来说，类型字段的值是01，帧的子类型字段的值如表14.2所示。

数据帧 数据帧用于携带数据与控制信息。

表14.2 控制帧中子类型字段的值

子类型	含义
1 011	请求发送 (RTS)
1 100	清除发送 (CTS)
1 101	确认 (ACK)

14.1.3 寻址机制

IEEE 802.11的寻址机制说明了四种情况，由FC字段的两个标记 (*from DS*和*to DS*) 定义，每一个标记可能是0或1，于是就定义四种不同的情况。MAC帧的四种地址 (地址1~地址4) 的解释取决于这些标记的值，见表14.3。

表14.3 地址

to DS	from DS	地址1	地址2	地址3	地址4
0	0	目的地址	源地址	BSS ID	N/A
0	1	目的地址	发送AP	源地址	N/A
1	0	接收AP	源地址	目的地址	N/A
1	1	接收AP	发送AP	目的地址	源地址

注意：地址1总是下一个设备的地址，而地址2总是前一个设备的地址。如果最后的目的站点没有被地址1定义的话，地址3就是最后目的站点的地址。如果起始源站点的地址与地址2不同的话，那么地址4就是起始信源站点的地址。

- **情况1：00** 在情况1下，*To DS* = 0并且*From DS* = 0。这表明该帧既不是发往一个分布式系统 (*To DS* = 0) 也不是来自一个分布式系统中 (*From DS* = 0)。该帧是从BSS中的一个站点到另一个站点，而不经分布系统。需要给原始的发送方站点发送ACK帧。地址见图14.9。

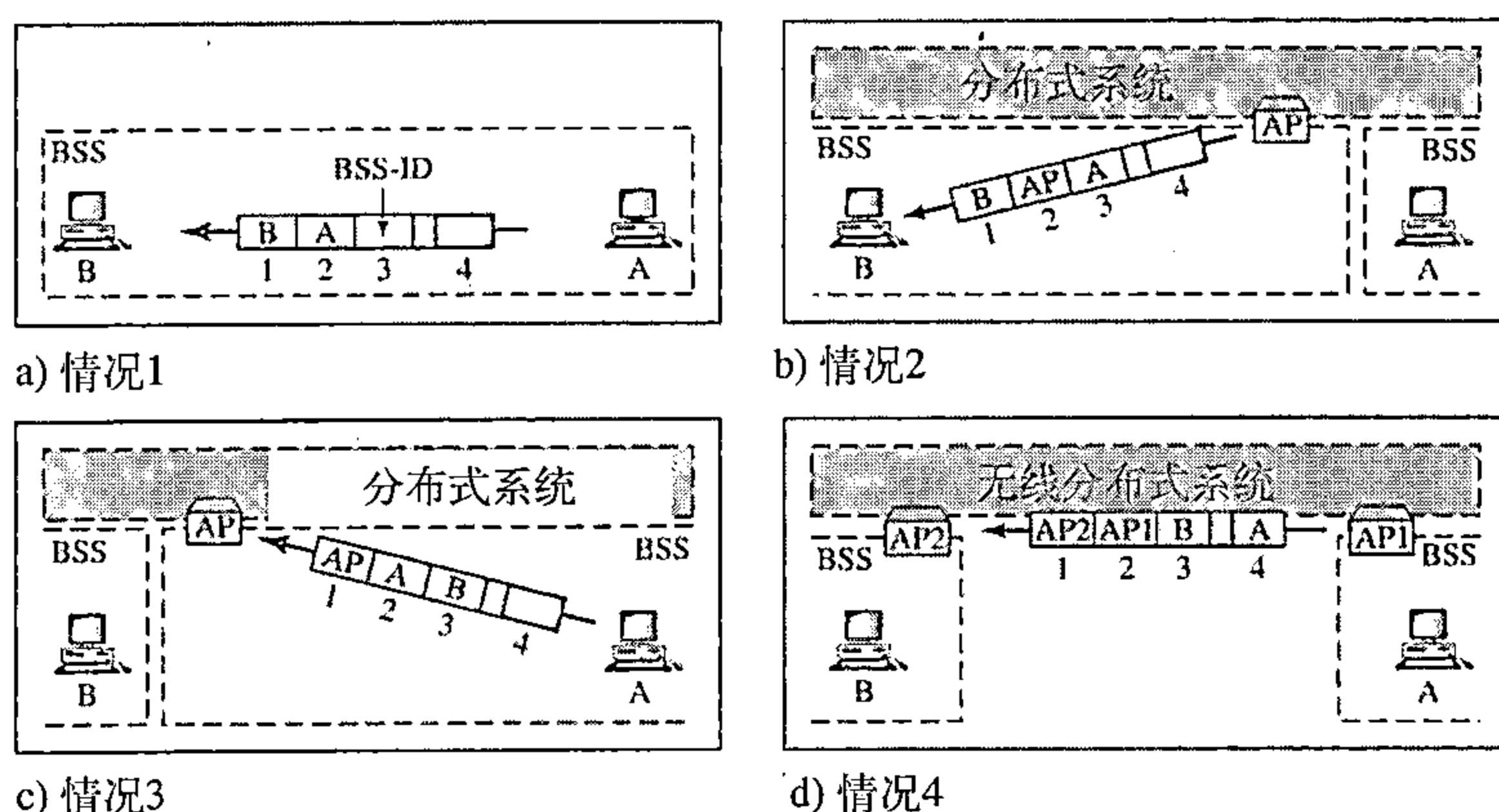


图14.9 寻址机制

- **情况2：01** 在情况2下，*To DS* = 0而*From DS* = 1。这表示该帧从一个分布式系统中来 (*From DS* = 1)。该帧从一个AP来，到一个站点去。ACK帧将被发送到AP。地址见图14.9。注意，地址3包含该帧的原始发送方地址 (在另外的BSS中)。
- **情况3：10** 在情况3中，*To DS* = 1而*From DS* = 0。这表示该帧要发送到一个分布式系统中去 (*To DS* = 1)。该帧是从一个站点发往AP。ACK将被发送到原始站点。地址见图14.9。注意，地址3包含该帧的最终目的地址 (在另外的BSS中)。
- **情况4：11** 在情况4中，*To DS* = 1并且*From DS* = 1。这种情况说明分布式系统也是无线

的。帧在一个无线分布式系统中从一个AP发送到另一个AP。如果分布式系统是一个有线局域网，这里就不需要定义地址，因为在这些情况下帧的格式就是有线局域网帧（如以太网）的格式。这里需要四个地址定义原始发送方、最终的目的地和两个中间AP。图14.9说明了这一情况。

隐藏站点问题和暴露站点问题

我们在前面已经提到了隐藏站点问题和暴露站点问题。现在对这些问题以及它们的影响进行讨论。

隐藏站点问题 图14.10给出了隐藏站点问题的一个例子。站点B有一个传输范围，由左边椭圆示出；这个范围中的每一个站点都能听到站点B传送的信号。站点C有一个传输范围，由右边椭圆示出；这个范围中的每一个站点都能听到站点C传送的信号。站点C在站点B的传输范围之外，站点B在站点C的传输范围之外。但是，站点A既在站点B的范围之内，也在站点C的范围之内，它能听到B或C传送的任何信号。

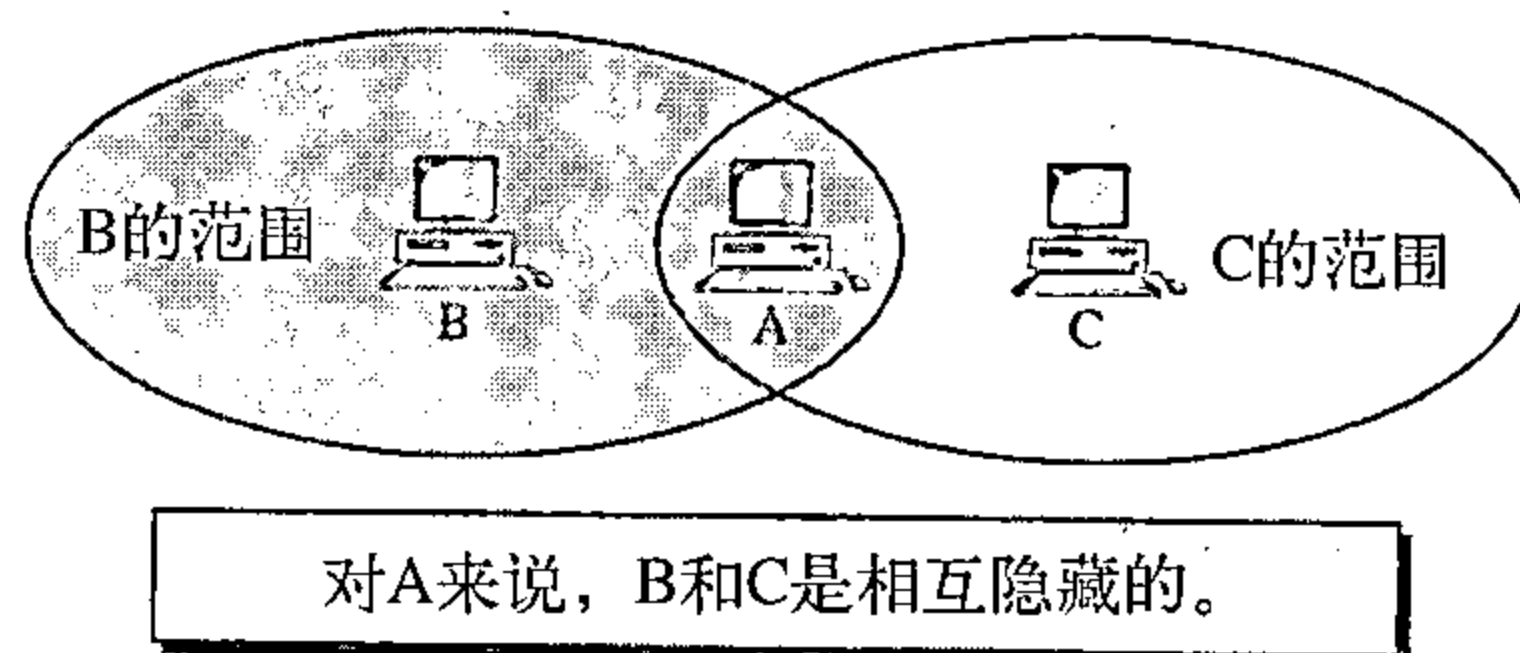


图4.10 隐藏站点问题

假定站点B发送数据给站点A。在这个传输中，站点C也有数据要发送给站点A。但是，站点C在B的范围之外，来自B的传输不能到达C。因此，C认为介质是空闲的。站点C发送它的数据给A，这就导致了冲突，因为这个站点同时收到来自B和C的数据。在这种情况下，我们说站点B和C对于A来说是互相隐藏的。因为冲突的可能性，隐藏站点降低了网络的能力。

隐藏站点问题的解决方法是使用我们前面提到的握手帧（RTS和CTS）。图14.11显示来自B的RTS消息到达A，而没有到达C。但是，因为B和C都在A的范围内，CTS消息（包含从B到A的数据传输期间）到达了C。站点C知道一些隐藏站点正使用通道，就限制传输直到这个期间结束。

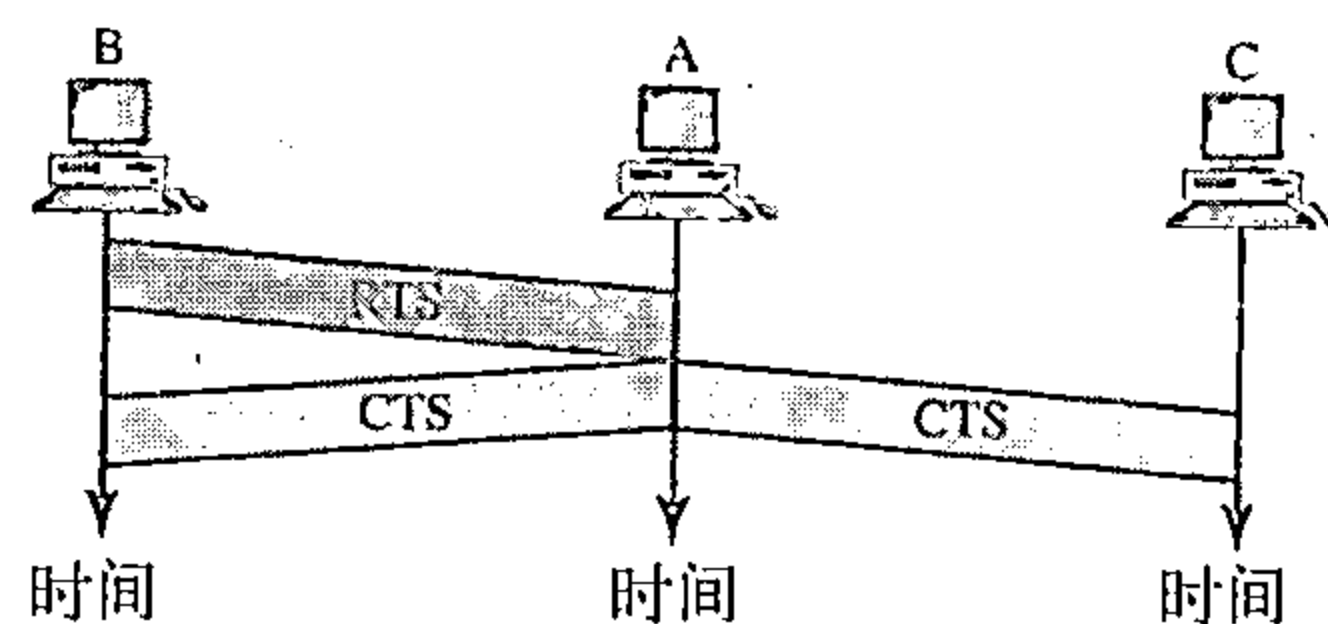


图14.11 握手的使用来避免隐藏站点问题

CSMA/CA握手中的CTS帧可以避免来自隐藏站点的冲突。

暴露站点问题 现在考虑前一种情况的相反情况：暴露站点问题。在这个问题中，站点被限制使用通道，而这个通道是可用的。在图14.12中，站点A向站点B传送。站点C有一些数据要发送给站点D，这应该可以发送而不会干扰到从A到B的传输。但是，站点C暴露给了A的传送。它听到A在发送，这样被限制了发送。换句话说，C太保守，浪费了通道的能力。

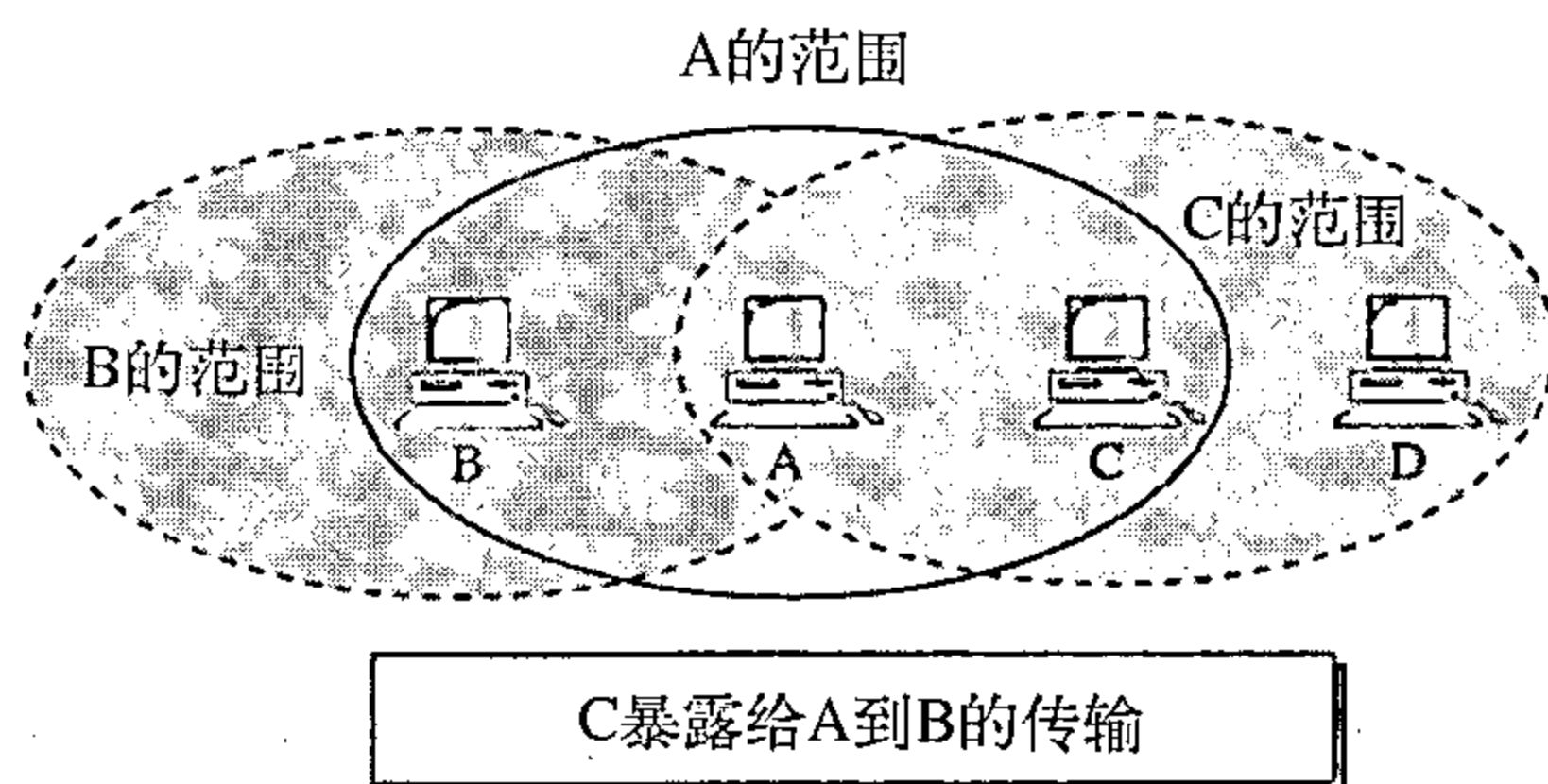


图14.12 暴露站点问题

这种情况握手消息RTS和CTS不能帮上忙。站点C听到来自A的RTS，但是没有听到来自B的CTS。站点C在听到来自A的RTS后，能等一段时间以致来自B的CTS到达A；然后它发送RTS给D，说明它需要和D通信。站点B和A可能都听到这个RTS，但是站点A在发送状态，而不是在接收状态。但是站点B以CTS响应。问题就在这儿。如果站点A开始发送它的数据，站点C由于冲突不能听到来自站点D的CTS；它就不能发送它的数据给D。它会保持暴露直到A结束它的数据发送，如图14.13所示。

14.1.4 物理层

我们讨论6个规范，如表14.4所示。

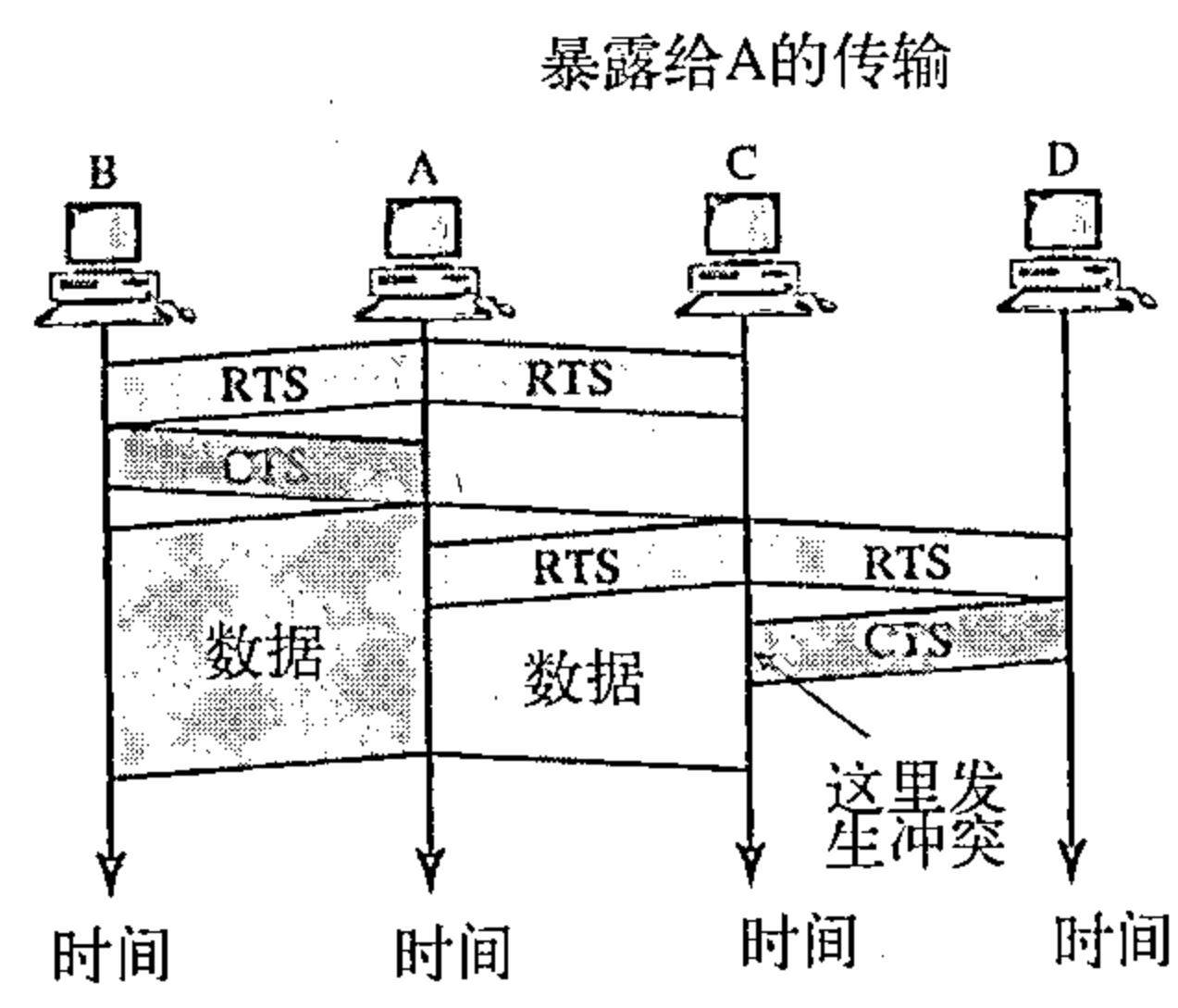


图14.13 暴露站点问题中握手的使用

表14.4 物理层

IEEE	技术	频 带	调 制	速率 (Mbps)
802.11	FHSS	2.4 GHz	FSK	1和2
	DSSS	2.4 GHz	PSF	1和2
		红外线	PPM	1和2
802.11a	OFDM	5.725 GHz	PSK或QAM	6到54
802.11b	DSSS	2.4 GHz	PSK	5.5和11
802.11g	OFDM	2.4 GHz	不同	22和54

除了红外线以外，所有实现都工作在工业的、科学的、和医学的 (ISM) 频带，定义了三个范围 (902-928MHz, 2.400-4.835GHz, 和5.725-5.850GHz) 中的三个许可的频带，如图14.14所示。

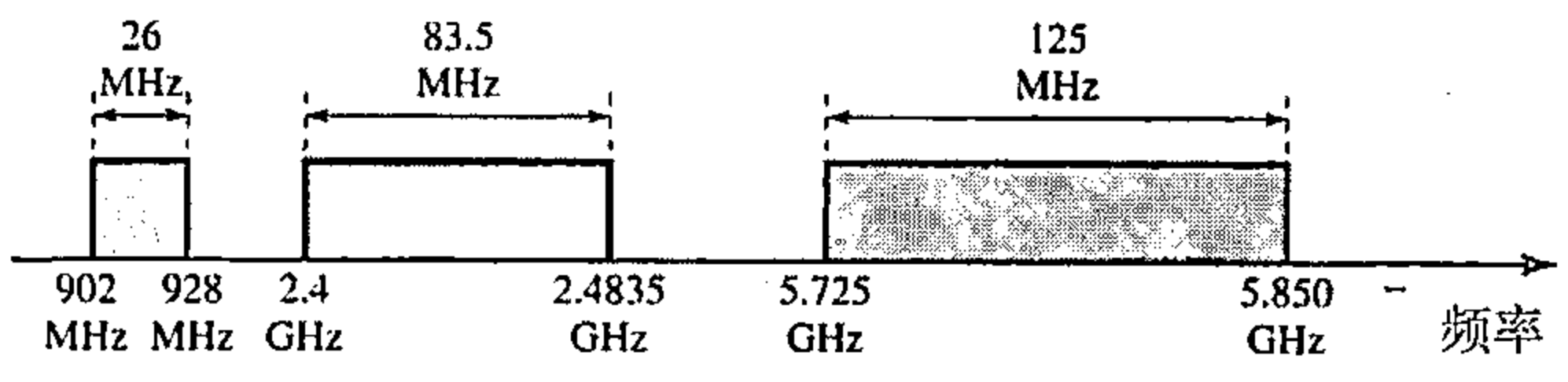


图14.14 工业的、科学的和医学的 (ISM) 频带

IEEE 802.11 FHSS

IEEE 802.11 FHSS使用了第6章中讨论的跳频扩频 (FHSS) 方法。FHSS使用2.4GHz ISM频带。这个频带被分成79个1MHz的子频带 (以及一些防护频带)。由伪随机数字生成器选择调频序列。这个规范中的调制技术可以是二电平FSK或四电平FSK (1或2位/波特)，这使得数据速率是1或2Mbps，如图14.15所示。

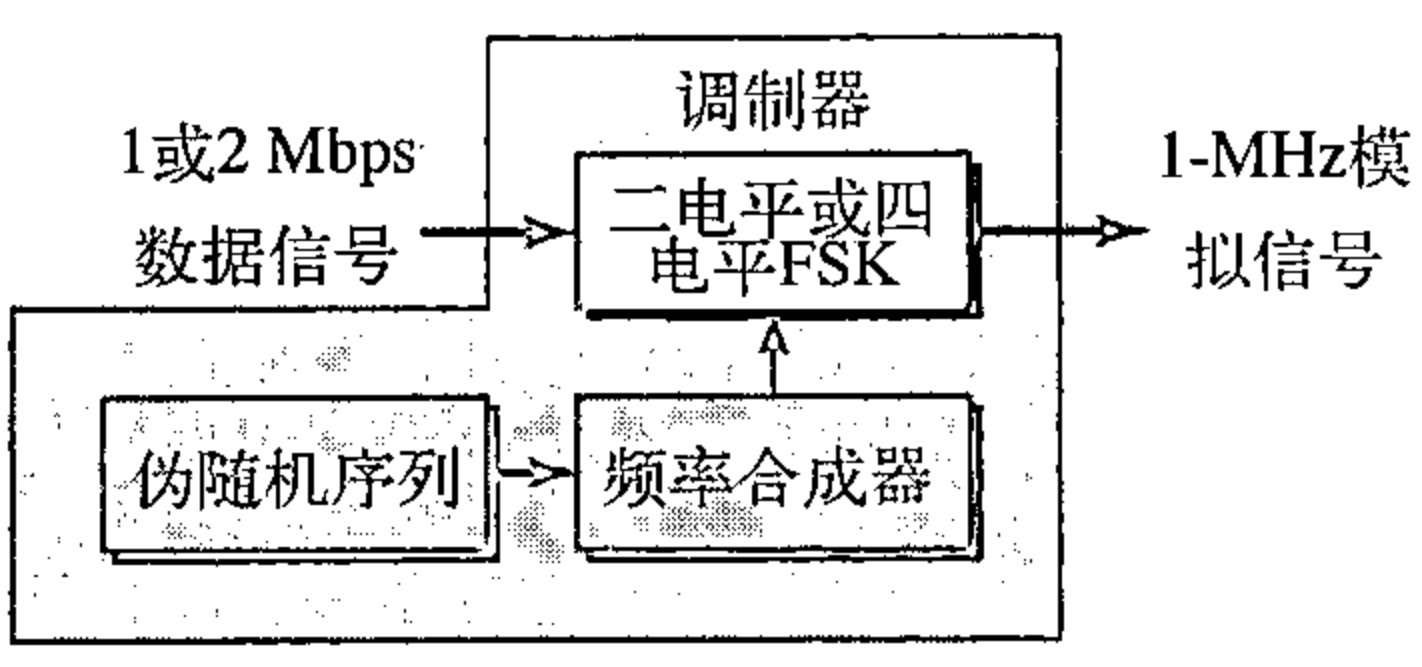


图14.15 IEEE 802.11 FHSS的物理层

IEEE 802.11 DSSS

IEEE 802.11 DSSS使用第6章中讨论的直接序列扩频 (DSSS) 方法。DSSS使用2.4GHz的ISM频带。这一规范的调制技术是在1M baud/s下的 PSK。系统允许1位或2位/波特 (BPSK或QPSK)，其数据速率是1Mbps或2Mbps，如图14.16所示。

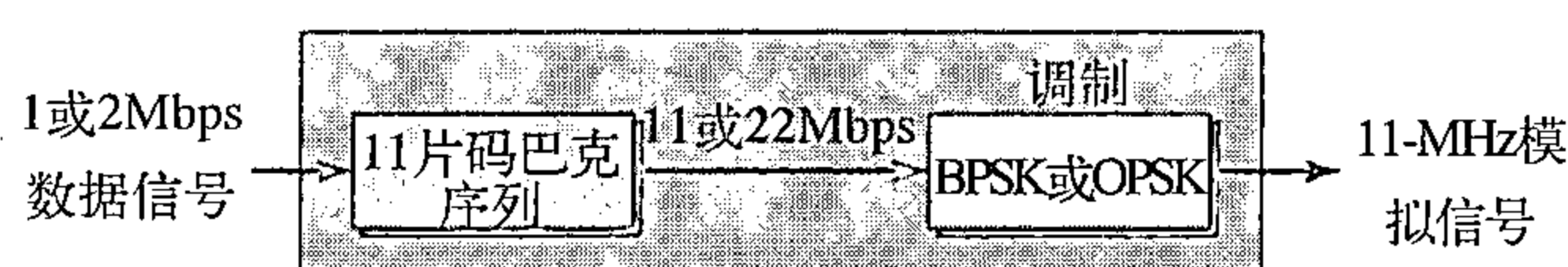


图14.16 IEEE 802.11 DSSSS的物理层

IEEE 802.11 红外线

IEEE802.11红外线使用800nm到950nm范围中的红外线。调制技术称为脉冲位置调制 (pulse position modulation, PPM)。为了1Mbps的数据速率，将4位序列先映射成16位序列，在这个16位序列中只有1位置成1其余位置成0。为了2Mbps的数据速率，将2位序列先映射成4位序列，在这个4位序列中只有1位置成1其余位置成0。然后将映射后的序列转换成光纤信号，光存在则为1，光不存在则为0。见图14.17。

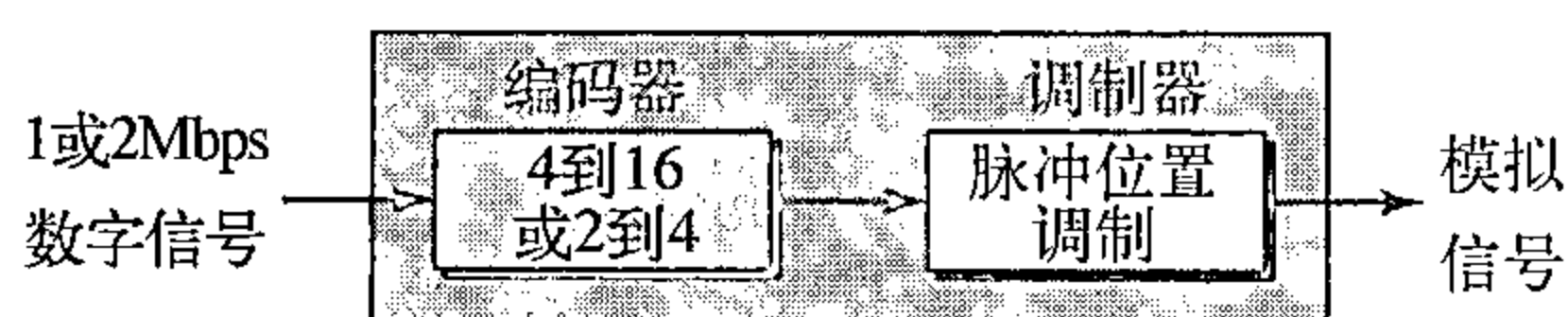


图14.17 IEEE 802.11红外线的物理层

IEEE 802.11a OFDM

IEEE 802.11a OFDM描述了一个在5GHzISM波段上的正交频分多路复用 (orthogonal frequency-division multiplexing, OFDM) 的信号产生方法。OFDM和第6章中讨论的FDM类似，其主要区别是，在给定的时间内，所有的子波段都由一个源使用。各个源在数据链路层访问时相互竞争。频带被划分为52个子频带，其中有48个子频带每次发送48个位组，另外4个子频带用于控制信息。方案与ADSL类似，如第9章讨论的那样。将频带划分为子频带可以减少干扰的影响。如果随机地使用子频带，则还可以增加安全性。OFDM使用PSK和QAM进行调制。通用的数据速率是18Mbps (PSK) 和54Mbps (QAM)。

IEEE 802.11b DSSS

IEEE 802.11b DSSS描述了一个在2.4GHz ISM波段上产生信号的高速率直接序列扩频 (high-rate direct sequence spread spectrum, high-rate DSSS, HR-DSSS) 方法。HR-DSSS和DSSS类似，区别在于它们的编码方法。HR-DSSS的编码方法叫做补码键控 (complementary code keying, CCK)。CCK编码将4位或8位编码成一个CCK符号。为了与DSSS向后兼容，HR-DSSS定义了四种数据速率：1，2，5.5和11 (Mbps)。前两种使用与DSSS相同的调制技术。5.5Mbps版本使用BPSK，其传输速率在1.375M baud/s，带有4位CCK编码。而11Mbps版本使用QPSK，其传输速率在1.375M baud/s，带有8位CCK编码。图14.18显示了这种标准的调制技术。

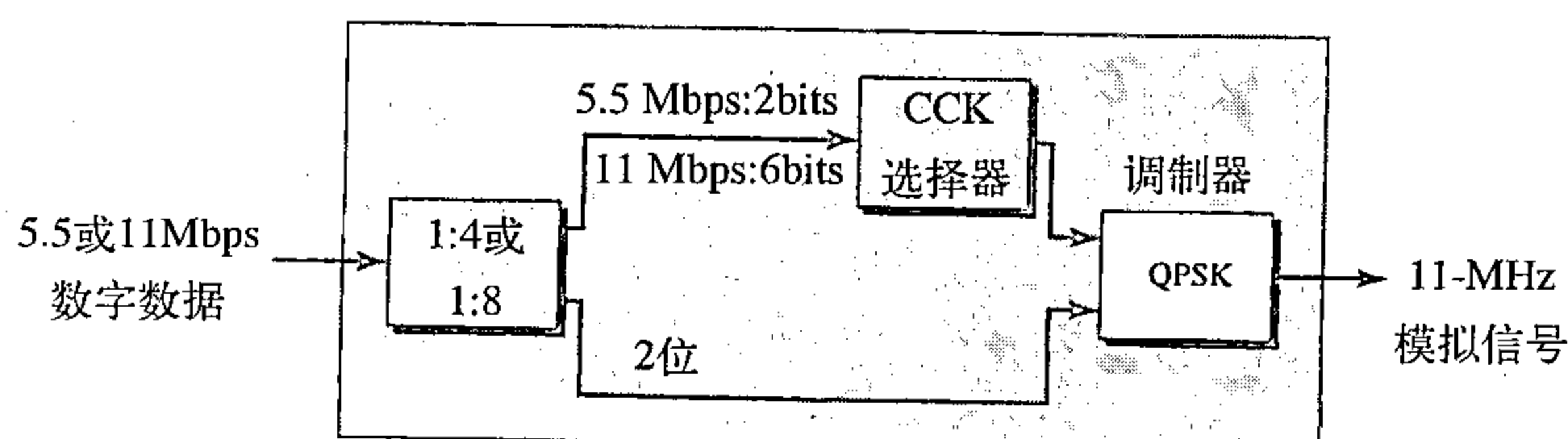


图14.18 IEEE 802.11b 的物理层

IEEE 802.11g

这个较新的规范定义了前向纠错和使用带有2.4GHz ISM波段的OFDM。调制技术可达到22或54Mbps的数据速率。它向后兼容802.11b，但调制技术是OFDM。

14.2 蓝牙

蓝牙 (Bluetooth) 是一种无线局域网技术, 被设计用来连接具有不同功能的设备, 如电话、笔记本、计算机 (台式机和膝上型电脑)、照相机、打印机、咖啡壶等。一个蓝牙局域网是一个特别的网络, 意思是该网络是自然形成的。所用的设备有时叫做小设备 (gadgets), 它们之间相互发现并构成网络, 该网络叫微微网络 (piconet)。如果每一个小设备具有这一功能的话, 一个蓝牙局域网甚至可以和因特网相连。自然, 一个蓝牙局域网的规模不能很大, 因为如果要连接很多小设备的话, 可能会造成混乱。

蓝牙技术在以下各个方面得到应用。计算机的外部设备可以通过这一技术与计算机通信 (无线鼠标或键盘); 在规模不大的卫生保健中心, 监控设备也能与传感器设备通信; 家庭安全设备可以使用这一技术将不同的传感器连接到主安全控制器; 参加会议的人员可以在会议上同步安排他们的膝上型电脑。

蓝牙开始于爱立信 (Ericsson) 公司的一个项目, 最初的名字叫做 Harald Blaatand。Harald Blaatand 是丹麦的一个国王 (940~981年), 他统一了丹麦和挪威。Blaaland 翻译成英语的蓝牙 (Bluetooth)。

目前, 蓝牙技术由 IEEE 802.15 定义的标准实现。标准定义了一个无线个人域网络 (personal-area network, PAN), 可以在一个房间或大厅范围内运行。

14.2.1 体系结构

蓝牙定义了两种类型的网络: 微微网络 (piconet) 和散射网络 (scatternet)。

微微网络

蓝牙网称做微微网络 (piconet) 或小网络。一个微微网络可以包含有 8 个站点, 其中一个叫做主站 (primary), 其余的叫从站 (secondary)。所有的从站点的时钟与跳频序列都要与主站点同步。注意, 一个微微网络仅能有一个主站点。在主站点和从站点之间的通信可以是一对一的, 也可以是一对多的。图 14.19 显示一个微微网络。

虽然一个微微网络最多可以有 7 个从站点, 但是可以附加处于休眠状态的 8 个从站点。一个处于休眠状态的从站点和主站点同步, 但是在它脱离休眠状态之前不能参加通信。这里因为在一个微微网络中仅能有 8 个站点处于活动状态, 从休眠状态激活一个站点就意味着必须有一个站点进入休眠状态。

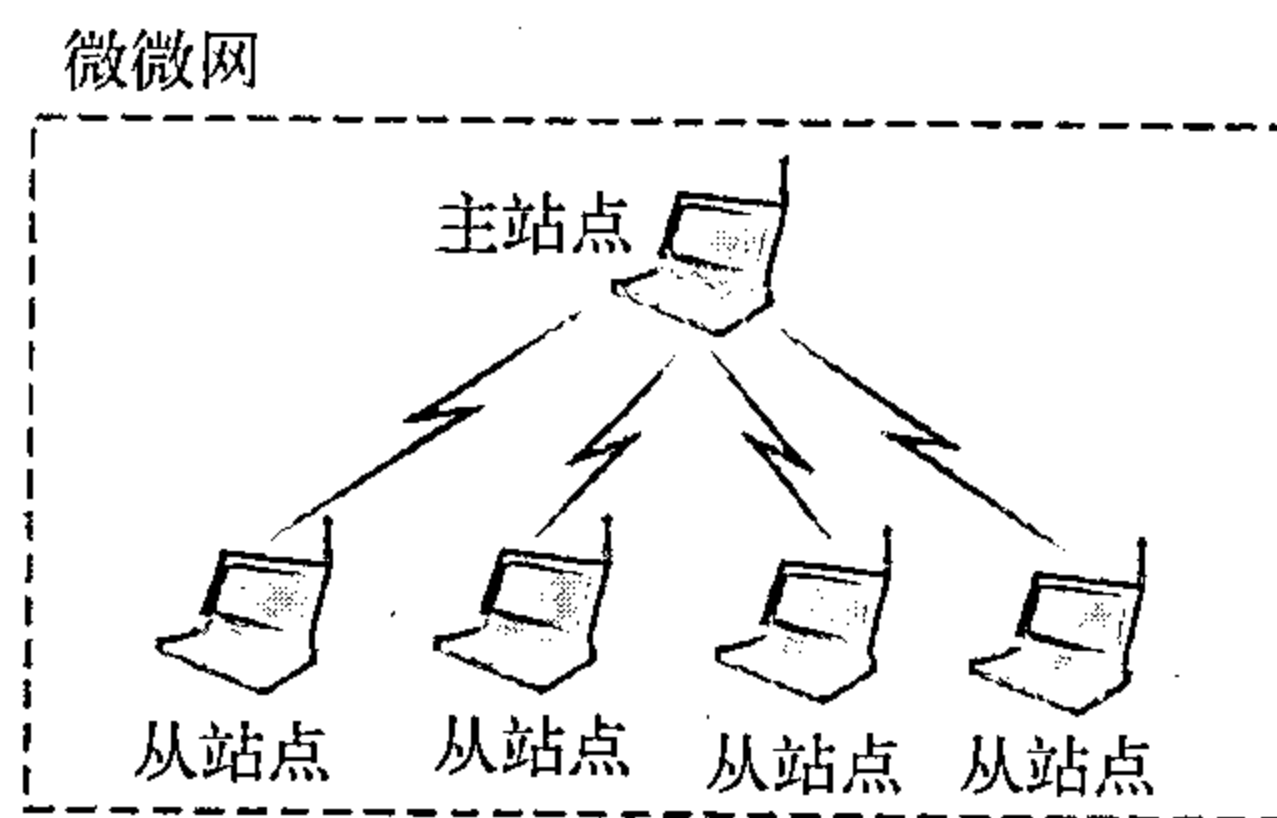


图 14.19 微微网

散射网络

微微网络可以组合构成散射网络 (scatternet)。一个微微网络中的从站点可以变成另一个微微网络中的主站点。该站点能够从第一个微微网络 (作为一个从站点) 中接收报文, 并且作为主站点将报文发送到第二个微微网络的从站点。所以, 一个站点可能是两个微微网络中的成员。图 14.20 表示散射网络。

蓝牙设备

蓝牙设备有一个内置的短程无线电发射机。目前的数据速率是在 2.4GHz 带宽下的 1Mbps。这就意味着在 IEEE 802.11b 无线局域网和蓝牙局域网间有可能产生干扰。

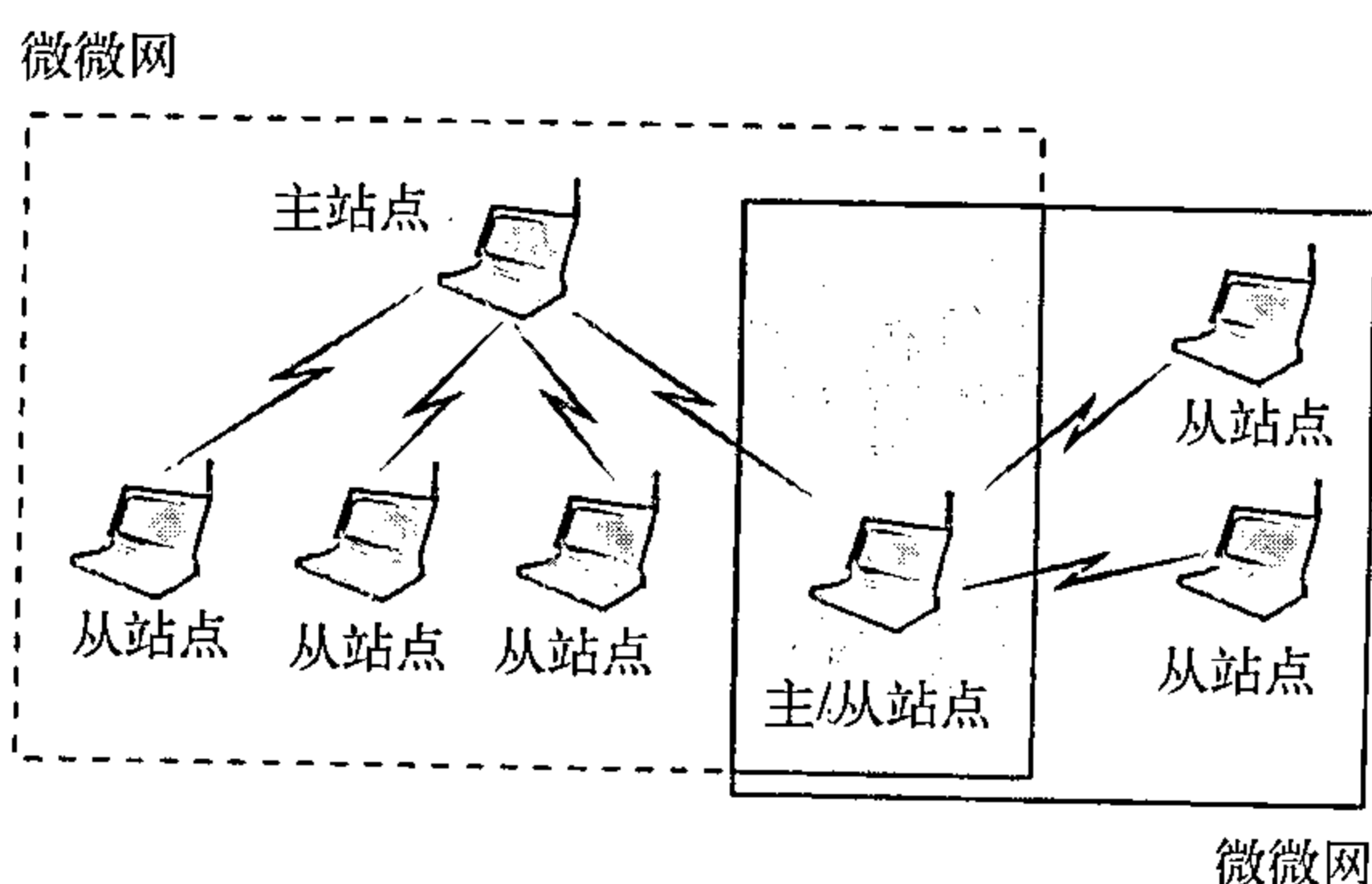


图14.20 散射网络

14.2.2 蓝牙层

蓝牙使用与本书所定义的因特网模型不完全匹配的几层。图14.21显示了这几层。

14.2.3 无线电层

无线电层大体上与因特网模型中的物理层相当。蓝牙设备是低功率的，其范围是10m。

频带

蓝牙使用2.4GHz ISM频带，并将其分为79个1MHz的通道。

FHSS

蓝牙在物理层使用跳频扩频（frequency-hopping spread spectrum, FHSS）方法以避免与其他设备或网络发生干扰。蓝牙每秒跳频1 600次，即每个设备每秒改变它的调制频率达1 600次。在一个设备跳频到另一个频率之前，它使用一个频率的时间仅为625μs（1/1600s），驻留时间是625μs。

调制

为了将位转变为信号，蓝牙使用一个复杂的FSK版本，叫做GFSK（带有Gaussian 带宽的滤波，该问题的讨论已经超出了本书的范围）。FSK有一个载波频率，位1由一个在载波频率之上的偏移来表示，位0由一个在载波频率之下的偏移来表示。在兆赫兹的载波频率，其每一通道都根据以下的公式定义：

$$f_c = 2\,402 + n \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots, 78$$

例如，如果第一个通道使用的载波频率为2 402MHz（即2.402GHz），那么第二个通道使用的载波频率就是2 403MHz（即2.403GHz）。

14.2.4 基带层

基带层大体上相当于局域网中的MAC子层。其访问方法是TDMA（见第12章）。主设备和从设备之间的通信使用时隙，时隙的长度恰好与驻留时间相等，为625μs，即在这一时间间隔，一个发送方发送一帧到从设备或者从设备发送一帧到主设备都使用一个频率。注意，通信仅仅在主设备和从设备之间进行，从设备之间不能直接相互通信。

TDMA

蓝牙使用的TDMA（见第13章）的格式称做时分双工TDMA（time-division duplexing

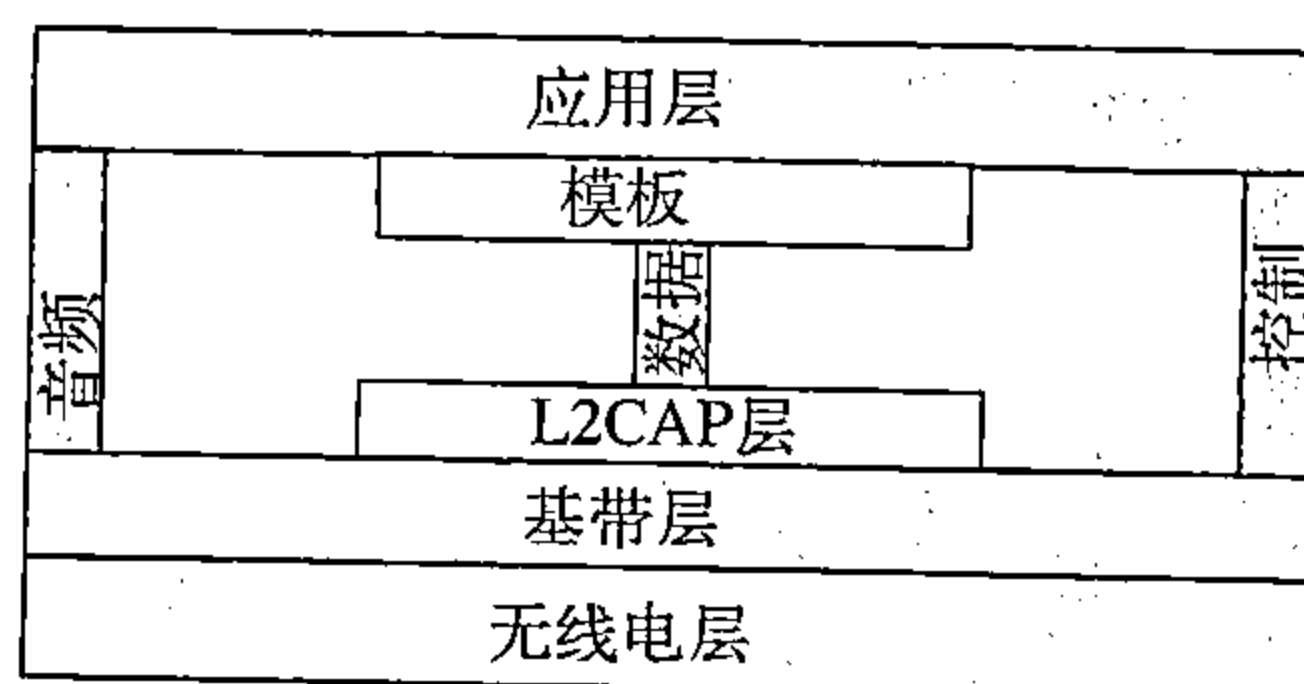


图14.21 蓝牙层

TDMA, TDD-TDMA)。TDD-TDMA是半双工通信的一种类型,在这种类型中,从设备和接收方发送和接收数据,但不在同一时间(半双工),并且每一方向的通信使用不同的跳频。这与使用不同的载波频率的步话机类似。

单一从设备通信 如果微微网络仅有一个从设备,那么TDMA运行是非常简单的。时间被划分为多个625ms的时隙,主设备使用偶数时隙(0, 2, 4, …),而从设备使用奇数时隙(1, 3, 5, …)。TDD-TDMA允许主设备和从设备在半双工的模式下通信。在时隙0,主设备发送而从设备接收,在时隙1,从设备发送而主设备接收,并且按此规律循环。图14.22说明了这一思想。

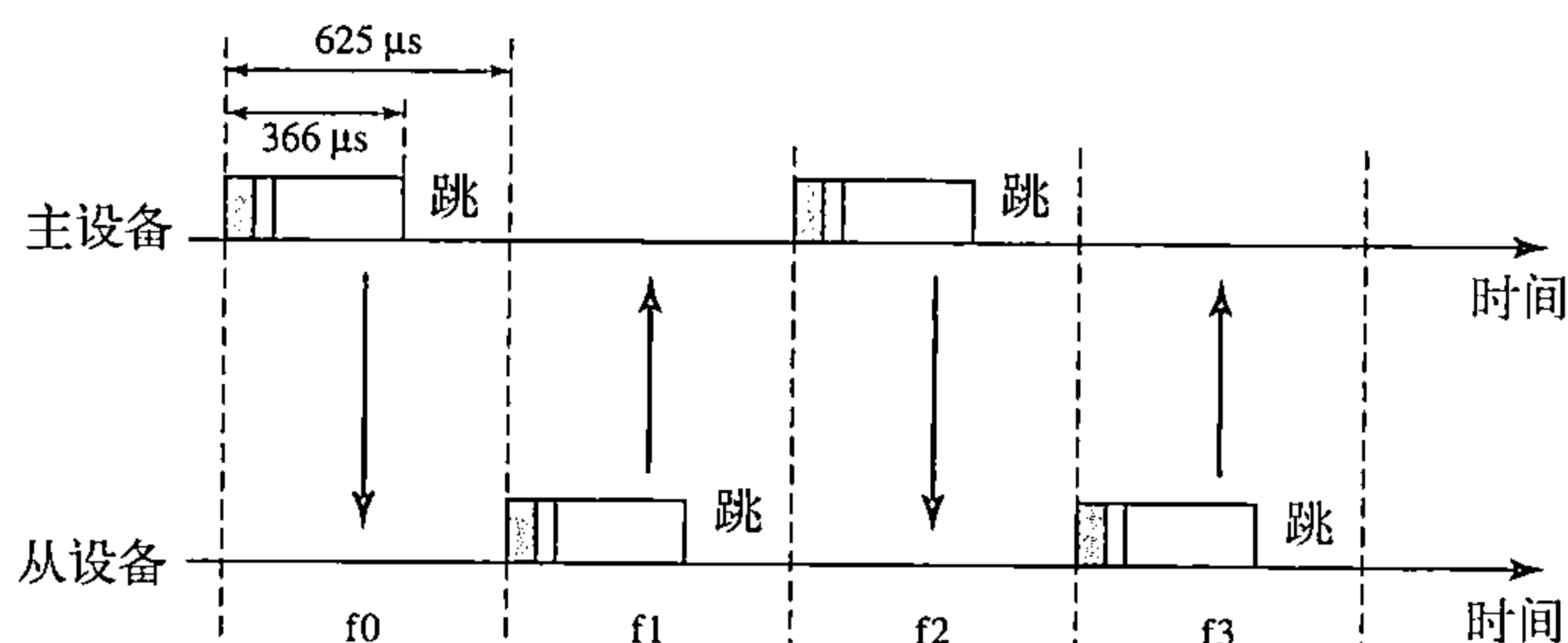


图14.22 单个从设备通信

多个从设备通信 如果在一个微微网络中有多个从设备,那么通信过程要稍微复杂一些。和前面一样,主设备使用偶数时隙发送,但只有在前面时隙的分组寻址到的那个从设备才在下一个奇数时隙内发送。网络内所有的从设备都在偶数时隙期间侦听,但只有一个从设备在下一奇数时隙内发送。图14.23显示了这一情况。

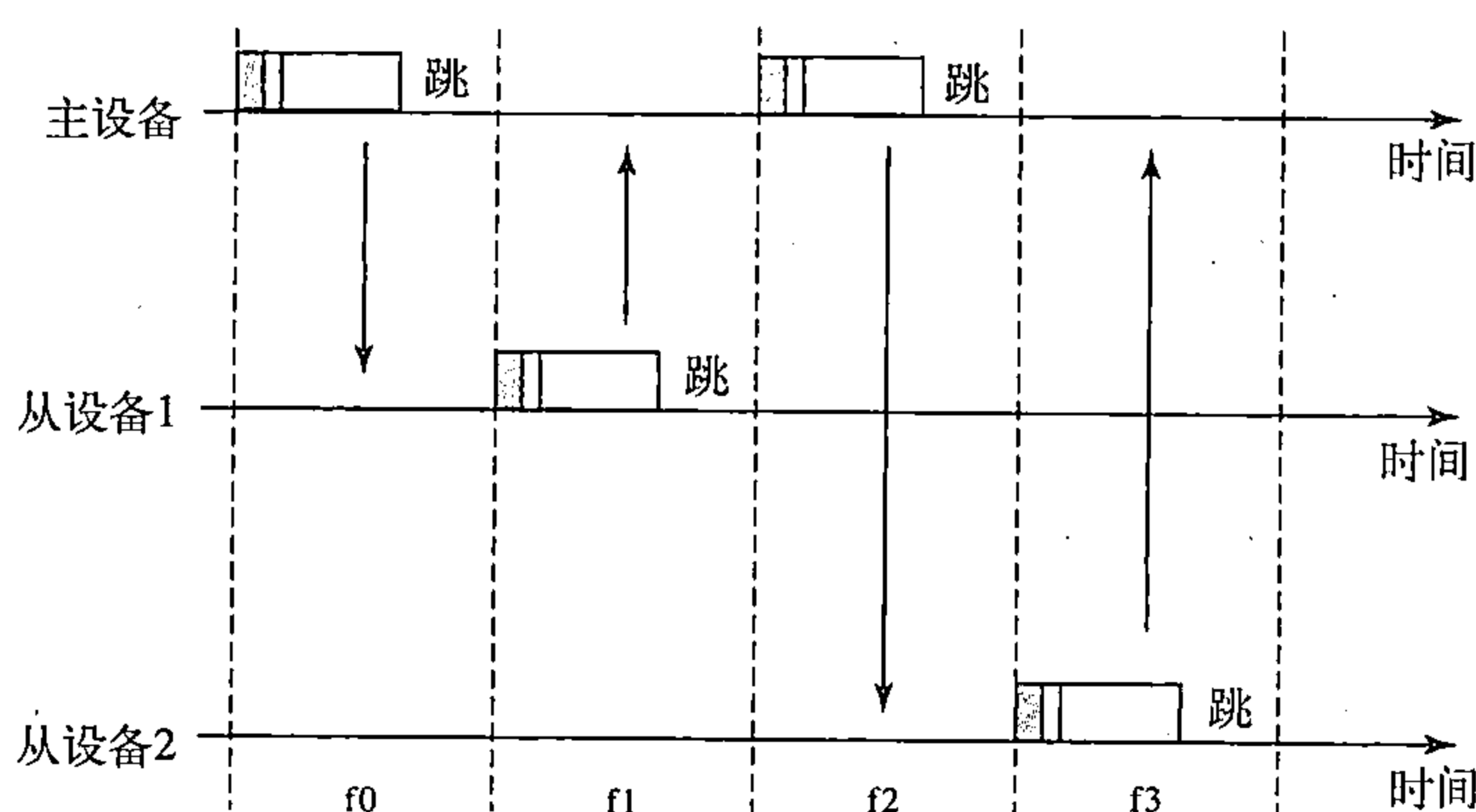


图14.23 多个从设备通信

下面对图14.23做详细说明:

1. 在时隙0, 主设备向从设备1发送一帧。
2. 在时隙1, 只有从设备1向主设备发送, 因为前一个帧是向从设备1寻址的, 所以其他从设备处于静止状态。
3. 在时隙2, 主设备向从设备2发送一帧。
4. 在时隙3, 只有从设备2向主设备发送, 因为前一个帧是向从设备2寻址的, 所以其他从设备处于静止状态。
5. 循环继续。

可以说, 这一访问方法类似于有保留的轮询/选择操作。当主设备选择一个从设备时, 也

就轮询到该从设备，保留下一个时隙为被轮询到的站点发送它的帧，如果被轮询到的从设备没有要发送的帧，那么通道就保持静止状态。

物理链路

在主设备和从设备之间可以建立两种类型的链路：SCO链路和ACL链路。

- SCO 当避免延迟（在数据传递中的时间延迟）比保证完整性（无错传递）更重要的情况下，使用同步面向连接（synchronous connection-oriented, SCO）的链路。在SCO中，主设备和从设备之间通过在正常的时间间隔内保留特定的时隙来建立链路。连接的基本单元是两个时隙，每个方向一个。在SCO中，如果一个分组遭到破坏，它就不会进行重传。SCO用于实时的视频传输，因为在这种场合避免延迟是非常重要的。一个从设备可以与主设备之间建立三个SCO链路，每一个链路发送64kbps的数字化的视频信号（PCM）。
- ACL 当保证数据的完整性比避免延迟更重要的情况下，使用异步无连接链路（asynchronous connectionless link, ACL）。在这种链路中，如果封装在帧中的有效载荷遭到破坏，就要重传。当且仅当前面的时隙已经寻址到它，从设备才会在可用的奇数时隙内返回一个ACL帧。ACL可以使用一个、三个或更多个时隙并能达到721Kbps的数据速率。

帧格式

在基带层的帧可以是以下三种类型之一：一个时隙、三个时隙或五个时隙。如我们以前所说的那样，一个时隙是625 μ s。但是在一个时隙的帧交换中，有259 μ s用于跳频和控制机制。这就意味着一个时隙的帧仅能持续（625-259） μ s，即366 μ s。对于1MHz带宽和1位/Hz来说，一个时隙的帧是366位。

一个三时隙的帧占据三个时隙的时间。但是由于有259 μ s用于跳频，所以帧的长度是（3 $\times$ 625-259） μ s，即1 616 μ s或1 616位。一个使用三个时隙帧的设备在同一跳频中（在相同的载波频率下）保持三个时隙。即使仅使用一个跳频，也要消耗三个跳频数。也就是说，每一帧的跳频数等于帧的第一个时隙。

一个五个时隙的帧也使用259位实现跳频，也就是说帧的长度是5 $\times$ 259 μ s，即2 866 μ s或2 866位。

图14.24显示了三种帧类型的格式。

下面对每个字段进行说明：

- 访问代码。72位的字段通常包括同步位和主设备的标识符，用于将一个微微网络的帧与其他微微网络的帧区别开来。

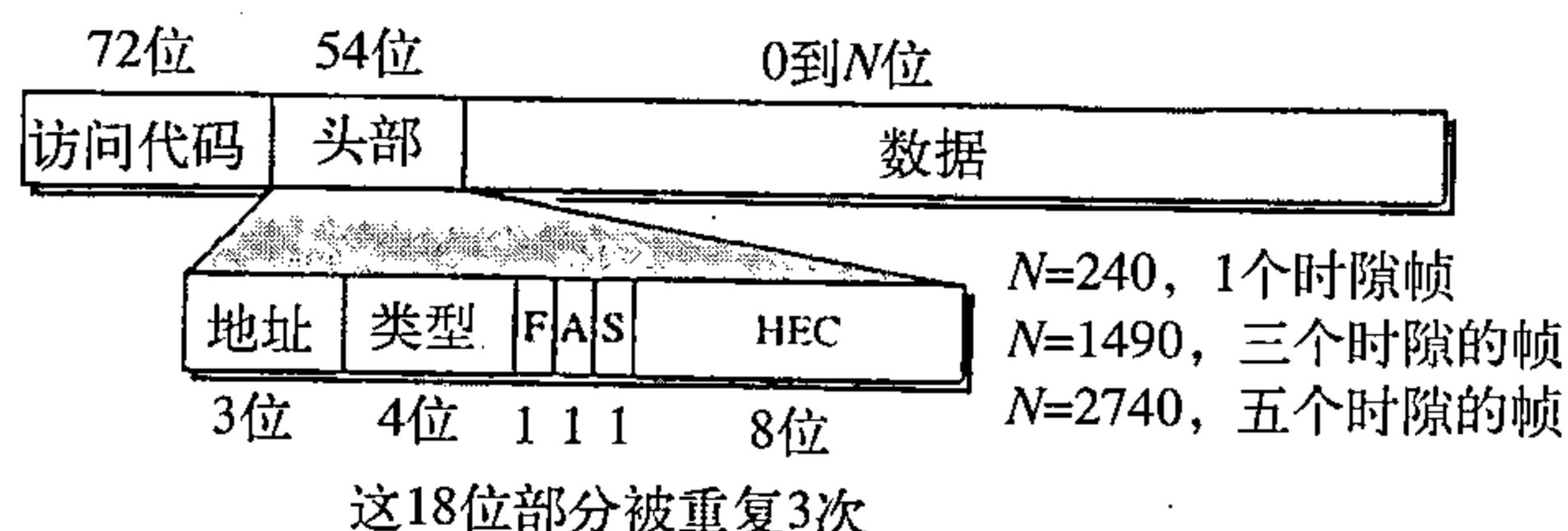


图14.24 帧格式类型

- 头部。54位的字段3次重复18位的模式。每个模式有下面三个子字段：

1. 地址。3位的地址子字段最多可以定义7个从设备（1~7）。如果该值为0，则用于从主设备到所有从设备的广播通信。

2. 类型。4位的类型子字段定义了来自上层的数据类型。我们会在后面讨论这些类型。

3. F。1位的子字段用来进行流量控制。当设置为1时，表示设备不能接收更多的帧（缓存区满）。

4. A。1位的子字段用来进行确认。蓝牙使用停-等ARQ。用1位就能满足确认的要求。

5. S。1位的子字段用来保持序列号。蓝牙使用停-等ARQ。用1位就能满足序列编码的要求。

6. HEC。8位的头部纠错子字段是一个校验和，用于检查每一个18位头部分段的错误。

头部有三个18位的分段，发送方在创建时这三个分段是一样的。接收方逐位地比较这三个分段，如果三个分段的每一个对应位相等，该位就被接收；否则就接收两个相同的位。这是前向差错校正（只对于头部）方式。由于使用空气作为通信的介质，噪音大，所以需要双重的差错控制。注意，在这一子层中没有重传机制。

• 有效载荷。该子层的长度是0~2 740位。它包含数据或从上层发来的控制信息。

14.2.5 L2CAP

逻辑链路控制和自适应协议（Logical Link Control and Adaptation Protocol, L2CAP，这里的L2是LL的意思）基本上与局域网中的LLC子层类似。用于在ACL链路中的数据交换。SCO通道不使用L2CAP。图14.25显示了这一级的数据分组格式。

16位的长度字段按字节定义从上层传来的数据的大小，最大可达65 535字节。通道ID (CID) 定义了在本级创建的虚拟通道的单一标识符（后面有叙述）。

L2CAP有几个特殊的任务：多路复用、分段和重装、服务质量以及组管理。

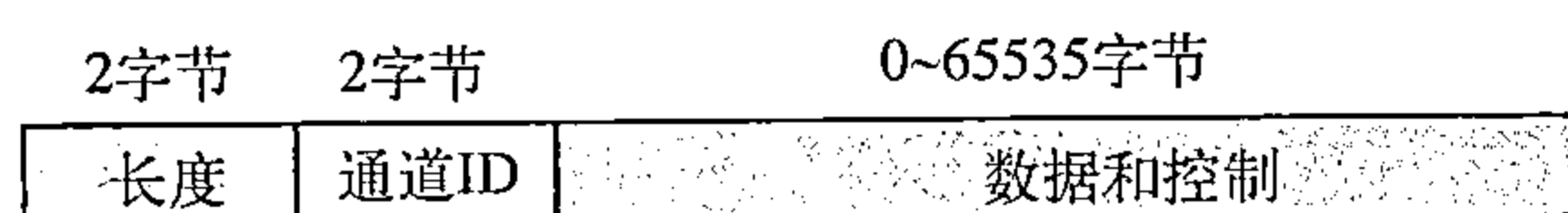


图14.25 L2CAP数据分组格式

多路复用

L2CAP可以实现多路复用。在发送站点，它接收一个上层协议的数据，组织成帧，将帧传递到基带层以备发送。在接收方，从基带层接收帧，提取数据并将它们递交给相应的协议层。它创建一种类型的虚通道，这将在以后有关高层协议的章节中讨论。

分段和重组

基带层的有效负载字段的最大长度是2 774位或343字节。其中包含4字节用来定义分组和分组的长度。因此，能够从上层到达的分组的长度仅为339字节。但是，应用层有时需要发送的数据分组可达65 535字节（例如一个因特网分组）。L2CAP就将这些大的分组分割成段并附加一些信息以定义该段在原始分组中的位置。L2CAP在源站点将分组分成段并在目的站点再将这些段重组。

QoS

蓝牙允许站点定义服务质量的等级。我们将在第23章讨论服务质量。暂时可以这样理解，如果不定义服务质量，蓝牙就默认尽力服务，即在所处的环境下，它将尽力提供好的服务质量。

组管理

L2CAP的另一功能就是允许在设备之间创建一种逻辑寻址类型。这与多播类似。例如，2个或3个从设备可以是一个从主设备接收数据的多播组中的一部分。

14.2.6 其他上层

蓝牙为使用L2CAP服务的上层的定义了多个协议，这些协议因不同目标而专用。

推荐读物

为了详细地讨论与本章有关的主题，我们推荐下列读物。在本书末列出了括号[……]中的参考资料。

读物

无线LAN在包括[Sch03]和[Gas02]的许多书中有讨论。无线LAN在[For03]的第15章，[Kei02]的第8章，[Sta02]的第13、14章，[Sta04]的第17章中有讨论。蓝牙在[Sta02]的第15章，[For03]的第15章中有讨论。

本章小结

- 无线LAN的IEEE 802.11标准定义了两类服务：基础服务集（BSS）和扩展服务集（ESS）。
- 用于分布式协调功能（DCF）MAC子层的访问方式是CSMA/CA。
- 用于点协调功能（PCF）MAC子层的访问方式是轮询。
- 网络分配矢量（NAV）是用于避免冲突的定时器。
- MAC层帧有9个字段。寻址机制最多能包括4个地址。
- 无线LAN使用管理帧、控制帧和数据帧。
- IEEE 802.11 定义了多个物理层，使用不同的数据速率和调制技术。
- 蓝牙是连接小区域内的设备（称为小设备）的无线LAN技术。
- 蓝牙网络称为微微网。多个微微网形成称为散射网的网络。
- 蓝牙网络由一个主设备和最多7个从设备组成。

习题

复习题

1. BSS和ESS的区别是什么？
2. 讨论无线LAN中的三种移动性。
3. OFDM如何不同于FDM？
4. 无线LAN使用的访问方式是什么？
5. NAV的目的是什么？
6. 比较微微网和散射网。
7. 将蓝牙和因特网模型的各层相比较。
8. 蓝牙主设备和蓝牙从设备之间的两种链路是什么？
9. 在多个从设备通信中，哪个设备使用偶数时隙，哪个设备使用奇数时隙？
10. 蓝牙一个时隙帧中多少时间用于调频机制？三个时隙帧和五个时隙帧呢？

练习题

11. 比较CSMA/CD和CSMA/CA。
12. 使用表14.5比较IEEE 802.3和802.11中的字段

表14.5 练习12

字 段	IEEE 802.3字段长度	IEEE 802.11字段长度
目的地址		
源地址		
地址1		
地址2		
地址3		
地址4		
FC		
D/ID		
SC		
PDU长度		
数据和填充		
帧主体		
FCS (CRC)		

第15章 连接局域网、主干网和虚拟局域网

局域网通常不是孤立运行，一般互相连接或者连接到因特网。为了连接局域网或局域网的各个分段，我们需要使用连接设备。连接设备能够工作在因特网模型的不同层。本章将只讨论工作在物理层和数据链路层的设备，在19章将讨论工作于前三层的设备。

在讨论完这些连接设备之后，我们将说明如何使用它们建立主干网，最后再讨论虚拟局域网。

15.1 连接设备

本节中，我们根据在网络中所工作的层把连接设备（connecting devices）分成五类，如图15.1所示。

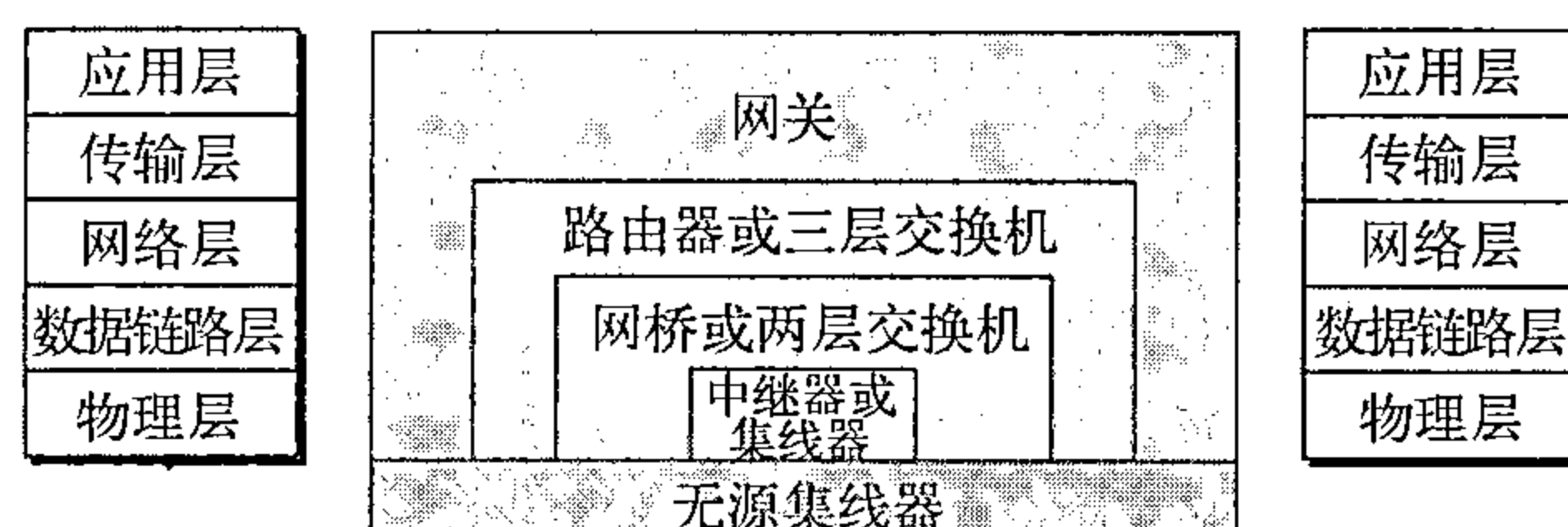


图15.1 五类连接设备

我们把设备定义成五类：

1. 工作在物理层以下的设备，如无源集线器。
2. 工作在物理层的设备（中继器或有源集线器）。
3. 工作在物理层和数据链路层的设备（网桥或两层交换机）。
4. 工作在物理层、数据链路层和网络层的设备（路由器或三层交换机）。
5. 工作在所有五层的设备（网关）。

15.1.1 无源集线器

无源集线器只是个连接器。它连接来自不同分支的线路。在星型拓扑以太网中，无源集线器只是一个来自不同站点的信号冲突点，集线器是冲突点。这种集线器是介质的一部分，它在因特网模型中的位置在物理层以下。

15.1.2 中继器

中继器（repeater）是仅工作在物理层的设备。网络内携带信息的信号在衰减到危及数据完整性之前，可以传输一段固定的距离。中继器接收信号，并且在信号变得很弱或者被破坏之前，重新生成原始的位模式，然后中继器发送新生成的信号。如图15.2所示，中继器能够扩展局域网的物理长度。

中继器实际并不能连接两个局域网，它连接的是同一局域网的两个分段。所连接的网段仍然是一个局域网的一部分。中继器不能连接采用不同协议的两个局域网。

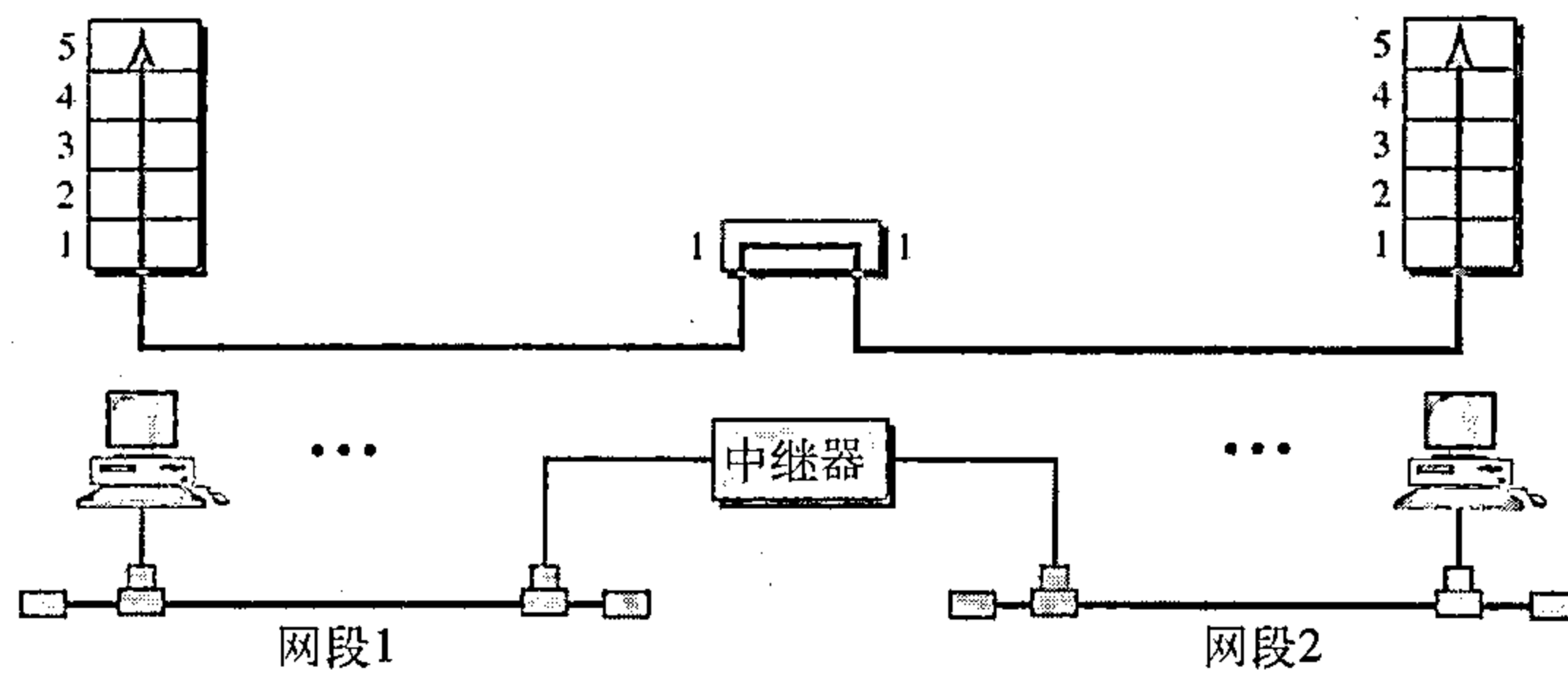


图15.2 连接两个局域网网段的中继器

中继器连接一个局域网的各个网段。

中继器可以克服10Base5以太网标准的长度限制。在这个标准下，电缆的长度限制在500m以内。为了扩展长度，我们将电缆分割成几段，在分段间安装中继器。注意，整个网络仍然是一个局域网，但是被中继器分割的部分称为网段（segment）。中继器担当两端口的节点，但是中继器仅工作在物理层。当从任何一个端口接收到一帧时，它就重新生成并转发给另一个端口。

中继器转发每一帧，它没有过滤能力。

有人将中继器比做放大器，但这种比照是不准确的。放大器（amplifier）不能区分有效信号和噪声，它放大所有输入的信号。中继器不放大信号，它重新生成信号。当中继器接收到微弱的或被破坏的信号时，就逐位地以原始的信号强度生成一个拷贝。

中继器是再生器，不是放大器。

中继器在链路中安装的位置是很关键的，它必须放置在信号的每个位被噪声改变之前能够到达的位置。小的噪声可能改变位电压的准确值，但不破坏它的可识别性（见图15.3）。然而，如果被破坏的位传输的距离太远，积聚的噪声就可能完全改变它的含义。在这种情况下，原始电压就不能复原，必须纠错。在信号的可读性消失之前，放置在该处的中继器可以读出信号，足以确定原始电压，并按原始格式复制信号。

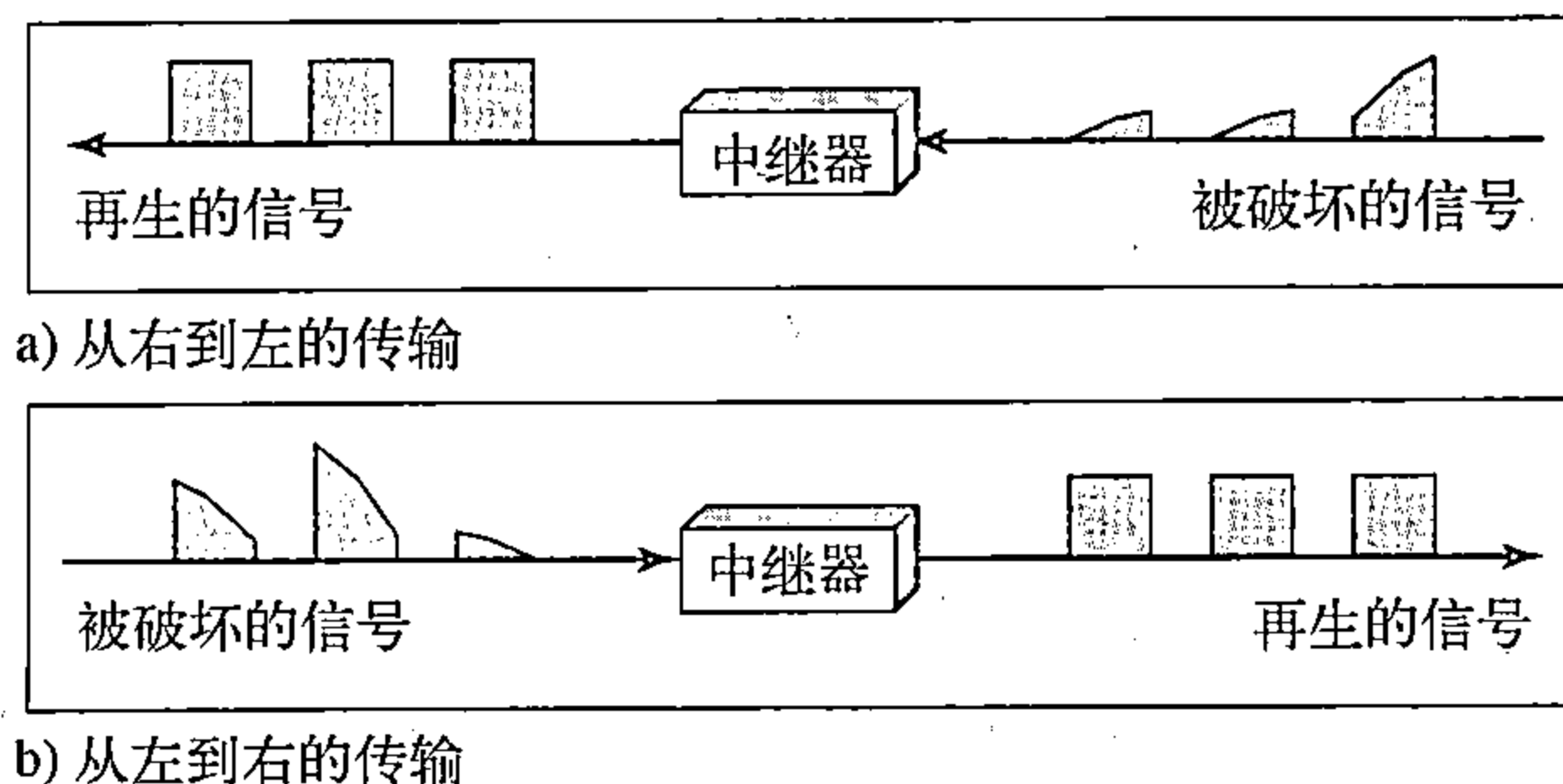


图15.3 中继器的功能

15.1.3 有源集线器

实际上，有源集线器（hub）是一个多端口的中继器。它通常用于星型拓扑结构中，在站点间建立连接。我们已经见过集线器在一些以太网配置中的应用实例（例如10Base-T）。实际上，集线器也可以像图15.4所示的那样用来创建多级连接。集线器的级连使用克服了10Base-

T标准的距离限制 (100m)。

15.1.4 网桥

网桥 (bridge) 工作在物理层和数据链路层。用做物理层设备时, 它重新生成接收到的信号。用做数据链路层设备时, 它可以检查帧所包含的物理 (MAC) 地址 (源地址和目标地址)。

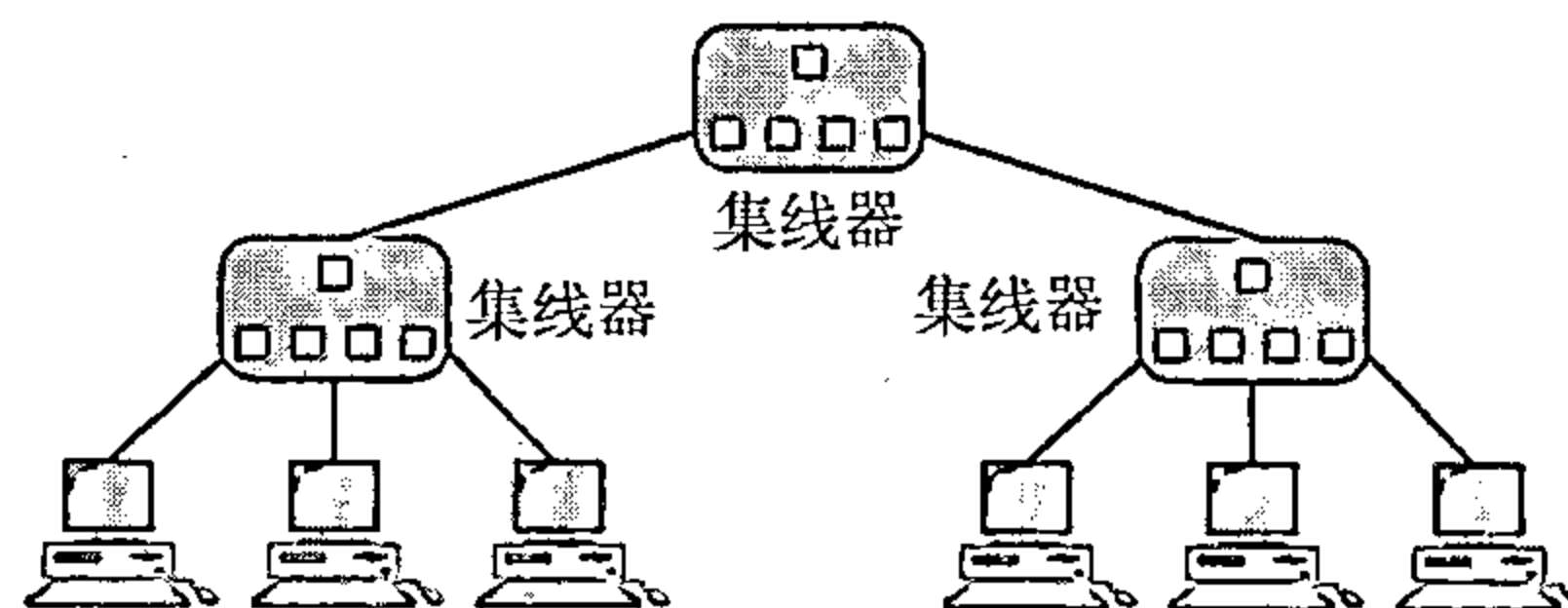


图15.4 集线器级连

过滤

有人会问, 网桥和中继器在功能上有什么差别? 网桥具有过滤 (filtering) 能力。它检查帧的目的地址, 并决定该帧是被转发或丢弃。转发帧时必须指定端口。每个网桥都有一个端口地址映射表。

网桥有一个用做过滤决策的表。

举个例子。如图16.5所示, 两个局域网通过网桥相连。如果一个目的地址是712B13456142的帧到达端口1, 网桥就查阅它的表, 查找该帧离开的端口。根据映射表, 目的地址是712B13456142的帧从端口1离开, 因此不需要转发, 该帧被丢弃。另一方面, 如果一个目的地址是712B13456141的帧到达端口2, 它离开的端口是端口1, 该帧被转发。在第一种情况下, 局域网2没有流量; 第二种情况下, 两个局域网都有通信量。我们的例子中给出了一个两端口的网桥。实际上, 网桥通常有更多的端口。

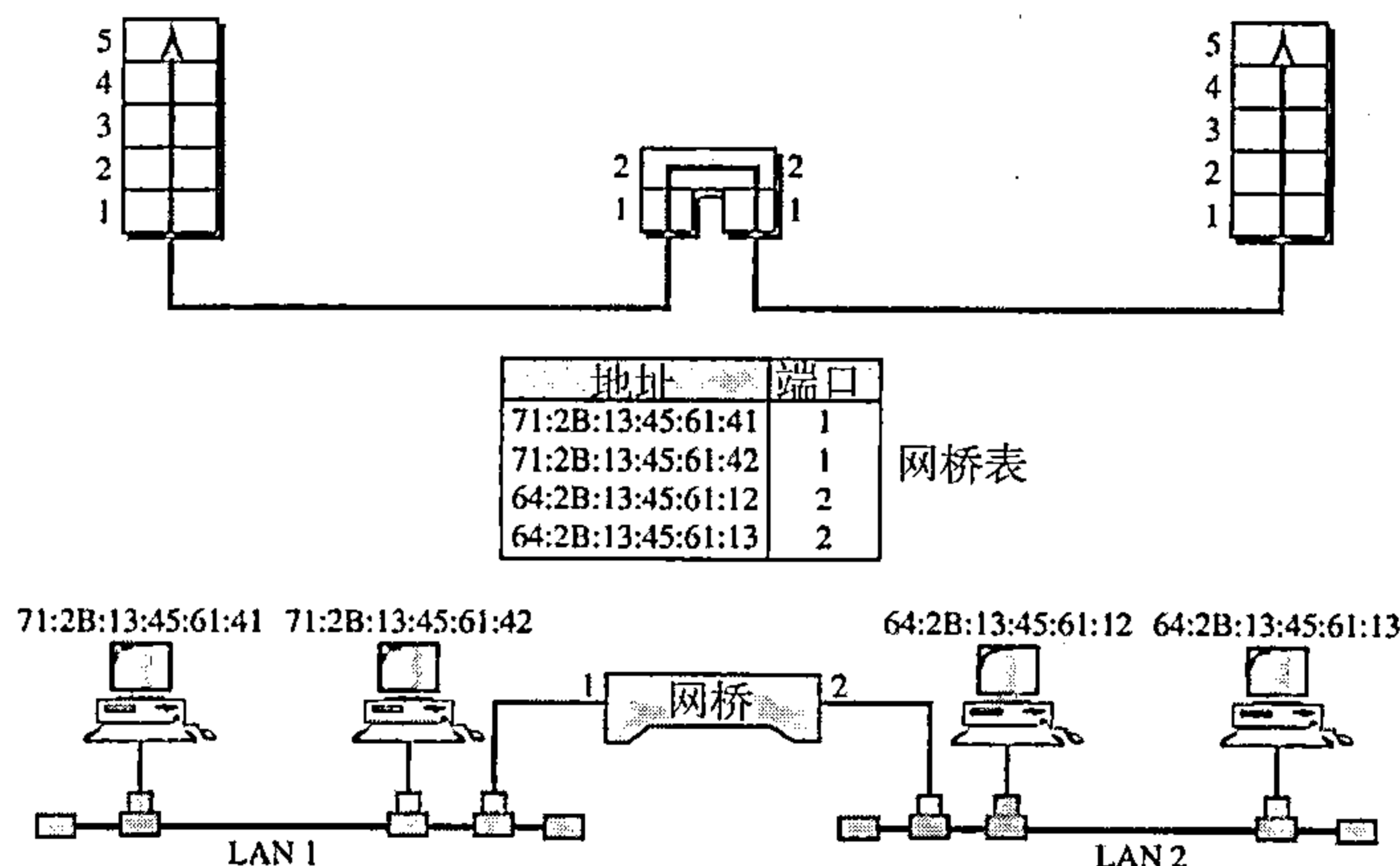


图15.5 连接两个局域网的网桥

还要注意: 网桥不改变帧中所包含的物理地址。

网桥不改变帧中所包含的物理 (MAC) 地址。

透明网桥

透明网桥 (transparent bridge) 是一个它所连接的站点完全意识不到其存在的网桥。如果在系统中增加或移除一个透明网桥, 则不需要重新配置。参考IEEE 802.1d规范, 安装有透明网桥的系统必须符合以下三个标准:

1. 帧必须能从一个站点转发到另一个站点。
2. 通过学习网络中帧的传输, 自动建立转发表。

3. 必须避免系统内循环。

转发 像前一节讨论的那样，透明网桥必须正确地转发帧。

学习 最早的网桥的转发表是静态的。配置网桥时，系统管理员需要手工输入每个表的条目。尽管过程简单，却并不实用。如果增加或移除了一个站点，转发表就必须手工修改。如果站点的MAC地址改变了（这并不少见），也是如此。例如，安装一个新网卡就意味着一个新的MAC地址。

比静态表更好的解决方法是使用自动映射地址到端口的动态表。为了动态生成转发表，需要网桥从帧传输中逐渐学习。要做到这一点，网桥对源地址和目的地址都要检查。目的地址用来做转发决定（表查找）；源地址用做添加表条目和更新的目的。我们用图15.6来详细阐述这个过程。

1. 当站点A向站点D发送帧时，网桥还没有关于D或者A的表条目。帧将从所有三个端口转发出去，从而在网络中泛滥。然而，通过查看源地址，网桥知道了站点A位于连接在端口1的LAN中。这意味着将来目的地是A的帧必须通过端口1转发出去。网桥就添加这个条目到表中。至此，转发表有了第一个条目。

2. 当站点E向站点A发送帧时，网桥有一个A的条目，所以就仅向端口1转发该帧。这样就不会出现帧泛滥。另外，还把该帧的源地址E添加到表的第二个条目。

3. 当站点B向站点C发送帧时，网桥没有关于C的表条目，所以又一次出现帧泛滥，再向表中添加新的条目。

4. 当网桥转发帧时，将继续这个学习过程。

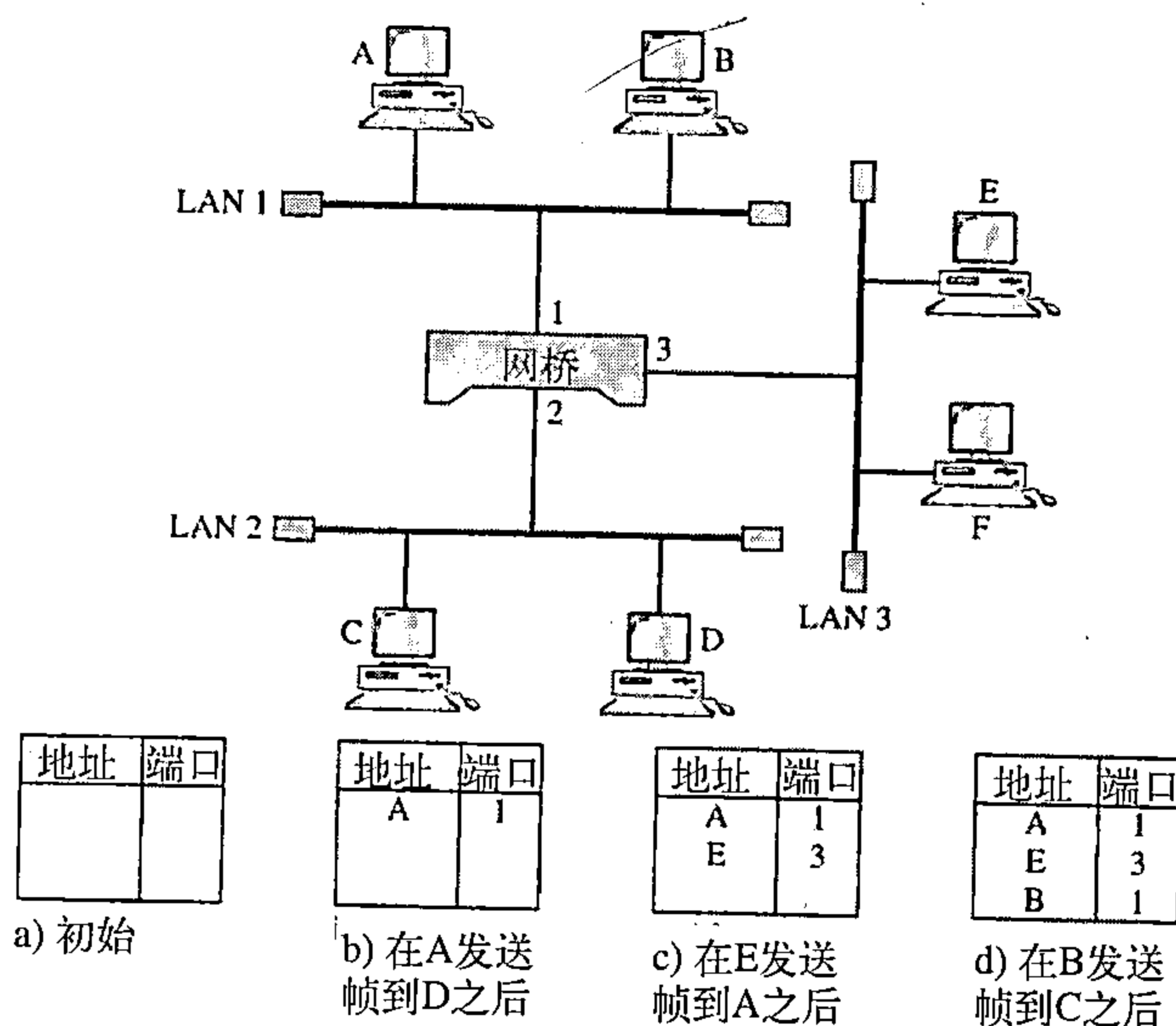


图15.6 学习型网桥和学习过程

循环问题 只要系统中没有冗余的网桥，透明网桥将工作得很好。然而，系统管理员喜欢使用冗余网桥（在两个LAN间使用多个网桥）来使系统更可靠。如果一个网桥失效，另一个网桥将接管直到失效的网桥被修好或被替换。不幸的是，冗余会在系统中产生循环。图16.7显示了一个很简单的例子，由于在系统中使用两个网桥连接两个LAN而产生了循环。

1. 站点A向站点D发送一帧。两个网桥的转发表都是空的，所以都转发帧，并且根据源地址A更新各自的表。

2. 现在LAN 2中有该帧的两份拷贝。网桥1发出的拷贝由网桥2接收，但是网桥2没有任何